



TMA4180

Optimering I

Notater i Optimering I

Author

Trym Sæther

Physics and Mathematics

Semester

Spring 2025
6th semester

Norwegian University of Science and Technology

Department of Mathematical Sciences

Innhold

I	Introduksjon til Optimering	6
1	Teori	7
1.1	Lineær Algebra	7
1.1.1	Vektor- og matriseoperasjoner	7
1.2	Mengder	8
1.2.1	Baller	8
1.2.2	Nivåsett	9
1.2.3	Åpen Mengde	9
1.2.4	Lukket Mengde	9
1.2.5	Kompakt mengde	9
1.2.6	Begrenset mengde	10
1.2.7	Konvekse mengder	10
1.2.8	Kjeger	10
1.3	Funksjoner	13
1.3.1	Veldefinerte funksjoner	13
1.3.2	Affine funksjoner	13
1.3.3	Nedre semi-kontinuerlige funksjoner	13
1.3.4	Koersivitet	14
1.3.5	Infimum og Supremum	15
1.3.6	Minimax og maksimin	16
1.3.7	Konvekse funksjoner	17
1.3.8	Taylors teorem	17
1.4	Andre Viktige Definisjoner, Teoremer og Ekvivalenser	18
1.4.1	Simplex	18
2	Optimeringsproblemet	19
2.1	Problemformulering	19
2.1.1	Objektivfunksjon	19
2.1.2	Søkeområde	19
2.1.3	Optimeringsproblemet	20
2.1.4	Problemklasser	20
2.2	Løsninger	21
2.2.1	Globale løsninger	22
2.2.2	Lokale løsninger	22
2.2.3	Isolerte lokale løsninger	23
2.3	Optimalitetsbetingelser	23
2.3.1	Første Ordens Nødvendige Betingelser	23
2.3.2	Andre Ordens Nødvendige Betingelser	24
2.3.3	Andre Ordens Tilstrekkelige Betingelser	24
2.4	Optimalitet og konveksitet	24

II	Ubetinget Optimering	25
3	Teori og Problemformulering for Ubetinget Optimering	26
3.1	Problemformulering og egenskaper	26
3.2	Eksistens av løsninger	27
3.2.1	Eksistens av Minimum	27
3.2.2	Lokale og Globale Minimum	28
3.2.3	Konvekksitet i Ubetinget Optimering	29
3.3	Stasjonære Punkter	30
3.3.1	Definisjon og egenskaper	30
3.3.2	Gradient og Hessian	30
3.3.3	Stasjonære punkter i flere dimensjoner	31
3.4	Optimalitetsbetingelser	31
3.4.1	Førsteordens Nødvendige Betingelse	31
3.4.2	Andreordens Betingelser (Nødvendige og Tilstrekkelige)	32
3.5	Konvergens	32
3.5.1	Global og lokal konvergens	32
3.5.2	Konvergenskriterier	32
3.5.3	Konvergensbetingelser	33
3.5.4	Eksempler på konvergente og ikke-konvergente sekvenser	33
3.6	Konvergenshastighet	34
3.6.1	Lineær konvergens	34
3.6.2	Superlineær konvergens	35
3.6.3	Kvadratisk konvergens	35
3.6.4	Sammenligning av konvergensrater	36
3.6.5	Faktorer som påvirker konvergenshastigheten	36
3.7	Taylor-ekspansjoner	37
3.7.1	Taylor-ekspansjon for funksjoner av én variabel	37
3.7.2	Taylor-ekspansjon for flervariabel funksjoner	38
3.7.3	Taylor-ekspansjoner i optimering	38
3.7.4	Nøyaktighet og konvergenshastighet	38
4	Algoritmer for ubetinget optimering	40
4.1	Algoritmestruktur	40
4.1.1	Nedstigningsretninger	40
4.2	Søkeretninger	41
4.2.1	Gradientretningen (steepest descent)	41
4.2.2	Newtonretningen	41
4.2.3	Kvasi-Newton retninger	42
4.2.4	Hvordan velge søkeretning?	42
4.2.5	Praktiske strategier	42
5	Steglengdemetoder	44
5.1	Linjesøk-metoder	44
5.1.1	Eksakte linjesøk	45
5.1.2	Ikke-eksakte linjesøk	46
5.1.3	Eksistens av gyldige steglengder	50
5.1.4	Konvergens av linjesøk-metoder	51
5.1.5	Algoritmer for linjesøk	52
6	Gradientfrie Optimeringsmetoder	54
6.0.1	Heuristiske metoder	54
6.0.2	Nelder–Mead-algoritmen	55

6.0.3 Andre gradientfrie metoder	56
7 Førsteordens Optimeringsmetoder	57
7.1 Gradientbaserte metoder	57
7.1.1 Bratteste-nedstigning (Steepest descent)	57
7.1.2 Gradient Descent med Linjesøk	58
7.1.3 Konvergensanalyse og begrensninger	62
7.1.4 Momentumbaserte varianter	64
7.2 Konjugerte Gradientmetoder (CG)	64
7.2.1 Motivasjon og utledning	64
7.2.2 Ikke-lineære Konjugerte Gradientmetoder	66
7.2.3 Prekondisjoneringstekniker	67
7.2.4 Konvergenssegenskaper	68
7.3 Stokastiske gradientmetoder	69
7.3.1 SGD og mini-batch varianter	69
7.3.2 Adaptiv læringsrate	69
8 Andreordens Optimeringsmetoder	71
8.1 Newtons metode	71
8.1.1 Newtons metode for konvekse funksjoner	72
8.1.2 Konvergensanalyse	72
8.2 Modifisert Newton-metode	73
8.3 Kvasi-Newton-metoder	74
8.3.1 Sekant-betingelsen og approksimering av Hessian	74
8.3.2 BFGS-oppdatering	75
8.3.3 Limited-memory BFGS	75
8.3.4 DFP og SR1 oppdateringsformler	77
8.3.5 Broyden klasse algoritmer	78
8.4 Hybridmetoder	78
8.4.1 Gauss-Newton for minste kvadraters problemer	79
8.4.2 Levenberg-Marquardt-algoritme	80
III Konveks Optimering	81
9 Introduksjon	82
9.0.1 Problemformulering	82
9.0.2 Typer Betingelser	83
9.1 Tillatte Retninger	83
9.2 Tillatte Områder og Retninger	84
9.2.1 Det Tillatte Området	84
9.2.2 Tillatte Retninger	84
9.2.3 Nedstigningsretninger	84
9.2.4 Kjeglen av Tillatte Retninger	85
9.2.5 Optimalitetsbetingelser ved bruk av Tillatte Retninger	85
9.3 Egenskaper ved konvekse problemer	85
10 Teori	86
10.1 Konvekse Mengder	86
10.1.1 Operasjoner som Bevarer Konveksetet i Mengder	88
10.1.2 Konveks Kombinasjon	89
10.1.3 Indre, Rand og Lukking av Konvekse Mengder	89
10.2 Konvekse Funksjoner	90

10.2.1 Jensens Ulikhet	90
10.2.2 Subgradienter	91
10.2.3 Epigraf	92
10.2.4 Operasjoner som Bevarer Konveksetet i Funksjoner	93
10.3 Konveksetetsekvivalenser	96
10.3.1 Dualitet i Konveks Optimering	98
10.4 Kjegler	100
10.4.1 Tangentkjele	100
10.4.2 Normalkjele	100
10.5 Hyperplan	100
10.5.1 Separerende Hyperplan Teorem	100
10.5.2 Støttende Hyperplan	101
10.6 Farkas' lemma	103
11 Konvekse Optimeringsproblemer	104
11.1 Problemformulering	104
11.2 Lineær Programmering (LP)	105
11.2.1 Standardform for LP	105
11.2.2 Dualitet i LP	105
11.2.3 KKT-betingelser for LP	106
11.3 Kvadratisk Programmering (QP)	106
11.3.1 Dualitet i QP	106
11.3.2 KKT-betingelser for kvadratisk programmering	107
11.3.3 Support Vector Machines (SVM)	107
12 Optimalitetsbetingelser	111
12.1 Førsteordens optimalitetsbetingelser	111
12.1.1 Gradient og retningsderiverte	111
12.1.2 Tillatte retninger	111
12.1.3 Nødvendige betingelser	112
12.1.4 Subgradienter for ikke-differensierbare funksjoner	113
12.2 Andreordens optimalitetsbetingelser	113
12.2.1 Hessian	114
12.2.2 Andreordens betingelser	114
12.2.3 Karakterisering av kritiske punkter	114
13 Dualitet	116
13.1 Lagrangian-funksjonen	116
13.1.1 Svak og Sterk Dualitet	117
13.1.2 Sadelpunkter	118
13.1.3 Lagrangedualitet	118
13.1.4 Legendre-Fenchel-transformasjonen	118
13.2 Betingelseskvalifikasjoner	119
13.2.1 Slaters betingelse	119
13.2.2 Linear Independence Constraint Qualification (LICQ)	120
13.3 Optimalitetsbetingelser	122
13.4 Første Ordens Nødvendige Betingelser	123
13.4.1 KKT-betingelser for konvekse problemer	123
13.4.2 Aktive Begrensninger og Tangentkjele	124
14 Metoder	125
14.1 Proeksjoner på Konvekse Mengder	125
14.1.1 Egenskaper til Proeksjoner	125

14.1.2 Projisert Gradientmetode	125
IV Betinget Optimering	127
15 Introduksjon til Betinget Optimering	128
15.1 Problemformulering	128
16 Teori for Betinget Optimering	129
16.1 Tangenskjegler	129
16.2 Lineær Uavhengighetsbetingelse (LICQ)	129
16.3 KKT-betingelser for Ikke-konvekse Problemer	130
16.4 Andreordens Nødvendige og Tilstrekkelige Betingelser	130
17 Metoder for betinget optimering	132
17.1 Straffemetoder	132
17.1.1 Kvadratiske straffemetoder	132
17.1.2 Barrieremetoder	132
17.1.3 Augmenterte Lagrange-metoder	133
17.2 Pareto	133
17.2.1 Vektet Sum Metoden	134
18 Funksjonsegenskaper	135
Ordforklaringer	137
Forkortelser	138

Del I

Introduksjon til Optimering

Kapittel 1

Teori

1.1 Lineær Algebra

1.1.1 Vektor- og matriseoperasjoner

Indre produkt

Det indre produktet, også kjent som skalarprodukt, er en operasjon som tar to vektorer og gir et tall. Dette tallet representerer på mange måter hvordan vektorene "overlapper" med hverandre, og er spesielt nyttig for å måle avstander og vinkler mellom vektorer.

Definisjon 1. Indre produkt

Gitt to vektorer $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, er det indre produktet definert som:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

Korollar 1 (Vektorprojektering). Projeksjonen av vektoren $\mathbf{u}$ på vektoren $\mathbf{v}$ er gitt ved:

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}(\mathbf{u}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v}$$

Dette gir oss en ny vektor som er parallell med $\mathbf{v}$ og representerer den delen av $\mathbf{u}$ som går i retning av $\mathbf{v}$.

Ytre produkt

Ytre produktet er en operasjon som tar to vektorer og lager en matrise.

Definisjon 2. Ytre produkt

Gitt to vektorer $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ og $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, er det ytre produktet definert som:

$$\mathbf{u} \otimes \mathbf{v} = \mathbf{u} \mathbf{v}^T = \begin{bmatrix} u_1 v_1 & u_1 v_2 & \cdots & u_1 v_n \\ u_2 v_1 & u_2 v_2 & \cdots & u_2 v_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_m v_1 & u_m v_2 & \cdots & u_m v_n \end{bmatrix}$$

Norm

En norm er en funksjon som måler «størrelsen» eller «lengden» av matematiske objekter som vektorer. Den generaliserer ideen om absolutt verdi til høyere dimensjoner.

Definisjon 3. Norm

En norm på et vektorrom V er en funksjon $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ som oppfyller:

1. **Positivitet:** $\|\mathbf{x}\| \geq 0$ og $\|\mathbf{x}\| = 0$ hvis og bare hvis $\mathbf{x} = 0$
2. **Homogenitet:** $\|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|$ for alle $\alpha \in \mathbb{R}$
3. **Trekantulikhet:** $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$

Bemerkning 1. Viktige normer

De mest brukte normene i $\mathbb{R}^n$ er:

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (\text{Euklidisk norm})$$

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad (\text{Manhattan norm})$$

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i| \quad (\text{Max norm})$$

Den euklidiske normen er den mest vanlige og svarer til vår intuitive forståelse av avstand.

1.2 Mengder

1.2.1 Baller

En ball i $\mathbb{R}^d$ er en mengde av punkter som ligger innenfor en viss avstand fra et sentrumpunkt. Den kan være åpen eller lukket, avhengig av om grensen er inkludert eller ikke. Den er definert ved den euklidiske normen(??).

Åpen Ball En åpen ball i $\mathbb{R}^d$ er mengden av punkter innenfor en gitt avstand fra et sentrum, uten å inkludere grensen.

Definisjon 4. Åpen Ball

En åpen ball $B(\mathbf{x}_0, r)$ i $\mathbb{R}^d$ med sentrum $\mathbf{x}_0$ og radius r er:

$$B(\mathbf{x}_0, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r\}$$

Lukket Ball En lukket ball i $\mathbb{R}^d$ inkluderer også punktene på grensen.

Definisjon 5. Lukket Ball

En lukket ball $\bar{B}(\mathbf{x}_0, r)$ i $\mathbb{R}^d$ med sentrum $\mathbf{x}_0$ og radius r er:

$$\bar{B}(\mathbf{x}_0, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq r\}$$

1.2.2 Nivåsett

Intuitivt er nivåsettet til en funksjon f i et punkt y mengden av alle punkter x som har samme eller lavere verdi enn y under f .

Definisjon 6. Nivåsett

$f : \Omega \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ er en funksjon. Vi definerer nivåsettet til f i punktet $y \in \mathbb{R}$ som:

$$\mathcal{L}_f(y) = \{x \in \Omega | f(x) = y\}.$$

1.2.3 Åpen Mengde**Definisjon 7. Åpen mengde**

En mengde $A \subset \mathbb{R}^n$ er åpen hvis for alle $x \in A$ finnes det en $\varepsilon > 0$ slik at $B(x, \varepsilon) \subset A$.

$$\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0 \text{ s.a. } B(x, \varepsilon) \subset A$$

1.2.4 Lukket Mengde

En lukket mengde er en mengde som inneholder alle sine grensepunkter «[», «]».

Definisjon 8. Lukket mengde

En mengde $A \subset \mathbb{R}^n$ er lukket hvis komplementet A^c er åpent.

$$A \text{ er lukket} \Leftrightarrow A^c \text{ er åpen}$$

1.2.5 Kompakt mengde

En kompakt mengde er en mengde som er både lukket og begrenset. Dette betyr at den er avgrenset og inneholder alle sine grenseverdier.

Definisjon 9. Kompakt mengde

En mengde $A \subset \mathbb{R}^n$ er kompakt hvis og bare hvis den er både lukket (*closed*) 8 og begrenset (*bounded*) 10. og begrenset 10.

$$A \text{ er kompakt} \Leftrightarrow A \text{ er lukket og begrenset}$$

1.2.6 Begrenset mengde

En mengde er begrenset hvis den ikke strekker seg til uendelig langt i noen retning. Intuitivt kan vi si at en mengde er begrenset hvis den kan plasseres innenfor en kule med endelig radius.

Definisjon 10. Begrenset mengde

En mengde $A \subset \mathbb{R}^n$ er begrenset hvis det finnes en $R > 0$ slik at

$$\|x\| \leq R \quad \forall x \in A$$

1.2.7 Konvekse mengder**Definisjon 11. Konveks sett**

En mengde $C \subset \mathbb{R}^n$ er (strengt) konveks når:

$$\begin{aligned} \lambda x + (1 - \lambda)y &\in C \quad \forall x, y \in C, \lambda \in [0, 1] && \text{(Konveks)} \\ \lambda x + (1 - \lambda)y &\in C \quad \forall x, y \in C, \lambda \in (0, 1), x \neq y && \text{(Strengt konveks)} \end{aligned}$$

Definisjon 12. Konveks kombinasjon

En konveks kombinasjon av punkter $x_1, x_2, \dots, x_n$ i $\mathbb{R}^d$ er ethvert punkt på formen:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \quad \text{der} \quad \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$$

Bemerkning 2. Karakterisering av deriverbare konvekse funksjoner

For en deriverbar funksjon $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er følgende ekvivalente:

- f er konveks
- For alle $x, y \in \mathbb{R}^n$ gjelder:

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x)$$

1.2.8 Kjegler

- **Tangentkjegle** $\mathcal{T}_\Omega(x)$: Alle retninger oppnåelige via små steg innad i Ω .
- **Linearisert kjegle** $\mathcal{F}_\Omega(x)$: Retninger som oppfyller lineære begrensninger i første-ordens Taylor-utvikling.

- **Kritisk kjegle** $\mathcal{C}_\Omega(x)$: Submengde av tangentkjeglen der $\nabla f(x)^\top d \geq 0$.

Linearisert kjegle av mulige retninger

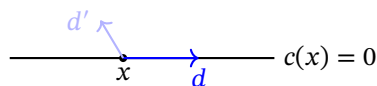
Definisjon 13. Linearisert kjegle av mulige retninger

$\mathcal{F}_\Omega(x)$ er den linearisert kjeglen til Ω i punktet x . Den er definert som

$$\mathcal{F}_\Omega(x) = \{d \in \mathbb{R}^n : \nabla c_i(x)^\top d = 0, i \in \mathcal{E}, \nabla c_j(x)^\top d \leq 0, j \in \mathcal{I}\}.$$

Den inneholder alle retninger d som oppfyller de lineære begrensningene i første-ordens.

Kjeglen kalles **linearisert** fordi de ikke-lineære begrensningene $\mathcal{E}$ og $\mathcal{I}$ i Ω approksimeres med første-ordens Taylor-utvikling.



Blå pil: tillatt retning. Lys blå pil: ikke-tillatt retning.

Tangent kjegle

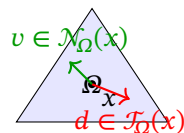
En tangentkjegle er en mengde av retninger som vi kan bevege oss i fra et punkt mens vi fortsatt holder oss innenfor mengden Ω . Dette er nyttig for å forstå hvilke retninger vi kan utforske når vi søker etter optimale løsninger.

Definisjon 14. Tangentkjegle

La $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ være en mengde og $x \in \Omega$ et punkt. Tangentkjeglen er definert som:

$$\mathcal{T}_\Omega(x) = \left\{d \in \mathbb{R}^n \mid \exists \{z_k\} \subset \Omega, \{t_k\} > 0 : z_k \rightarrow x, t_k \rightarrow 0, \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{z_k - x}{t_k} = d\right\} \quad (1.1)$$

Den inneholder alle retninger d som kan oppnås ved å ta små steg innad i mengden Ω fra punktet x .



Rød pil: tangentretning. Grønn pil: normalretning.

Hvis vi velger en retning d som straks fører oss utenfor de gitte begrensningene Ω , kan denne retningen utelukkes som mulig løsning. Det innebærer at når vi vurderer hvilke retninger vi kan søke i, ser vi bort fra de som umiddelbart tar oss utenfor den tillatte mengden Ω , altså de d slik at det finnes en $\varepsilon > 0$ med $x + td \notin \Omega$ for alle $t \in (0, \varepsilon)$.

Normal kjegle

Definisjon 15. Normal kjegle

La $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ være en mengde og $x \in \Omega$ et punkt. Normal kjegle er definert som:

$$\mathcal{N}_{\Omega}(x) = \{d \in \mathbb{R}^n : d^{\top}(y - x) \leq 0, \forall y \in \Omega\}$$

Den inneholder alle retninger d som peker inn i mengden Ω fra punktet x .

Proposisjon 1. Tangentkjegle via Normalkjegle

Tangentkjeglen kan også defineres som den polare konen til normalkjeglen $\mathcal{N}_{\Omega}(x)$:

$$\mathcal{T}_{\Omega}(x) = (\mathcal{N}_{\Omega}(x))^{\circ} = \{d \in \mathbb{R}^n : v^{\top}d \leq 0, \forall v \in \mathcal{N}_{\Omega}(x)\}$$

hvor normalkjeglen er:

$$\mathcal{N}_{\Omega}(x) = \{v \in \mathbb{R}^n : v^{\top}(y - x) \leq 0, \forall y \in \Omega\}$$

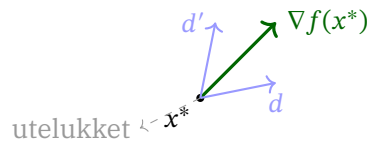
Kritisk kjegle

Definisjon 16. Kritisk kjegle

$\mathcal{C}_{\Omega}(x)$ er den kritiske kjeglen til Ω i punktet x . Den er definert som

$$\mathcal{C}_{\Omega}(x) = \{d \in \mathbb{R}^n : \nabla c_i(x)^{\top}d = 0, i \in \mathcal{E}, \nabla c_j(x)^{\top}d \leq 0, j \in \mathcal{J}\}.$$

Den inneholder alle retninger d som oppfyller de lineære begrensningene i første-ordens og der gradienten $\nabla f(x)$ peker i retningen av d .



Blå piler: kritiske retninger. Grå stiplet pil: utelukket retning. Grønn pil: $\nabla f(x^*)$.

Bemerkning 3. Inkludering av kjegler

For en hvilken som helst mengde Ω gjelder følgende inkluderinger:

$$\mathcal{C}_{\Omega}(x) \subseteq \mathcal{F}_{\Omega}(x) \subseteq \mathcal{T}_{\Omega}(x) \quad (1.2)$$

Proposisjon 2. LICQ $\implies \mathcal{F}_{\Omega}(x) = \mathcal{T}_{\Omega}(x)$

Anta at Ω er en konveks mengde og at den lineære uavhengighetsbetingelsen (LICQ) er oppfylt i punktet x . Da er tangentkjeglen lik den linearisert kjeglen:

$$\mathcal{F}_{\Omega}(x) = \mathcal{T}_{\Omega}(x)$$

1.3 Funksjoner

1.3.1 Veldefinerte funksjoner

En funksjon er veldefinert hvis den gir en entydig verdi for hver input-verdi.

Definisjon 17. Veldefinert funksjon

La $f : X \rightarrow Y$ være en funksjon. Vi sier at f er veldefinert hvis:

1. For hvert $x \in X$ eksisterer det nøyaktig én verdi $f(x) \in Y$.
2. Funksjonen er entydig bestemt, det vil si at hvis $x_1 = x_2$ så er $f(x_1) = f(x_2)$.

En operator eller en transformasjon er veldefinert hvis den tilfredsstiller de samme kravene: hver innverdi gir nøyaktig én utverdi, og like innverdier gir like utverdier.

1.3.2 Affine funksjoner

Definisjon 18. Affin funksjon

En funksjon $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ er affin hvis den kan skrives på formen:

$$f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

hvor $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ og $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

Bemerkning 4. Egenskaper ved affine funksjoner

1. En affin funksjon er summen av en lineær funksjon $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ og en konstant vektor $\mathbf{b}$.
2. Affine funksjoner bevarer konvekse kombinasjoner:

$$f(\lambda\mathbf{x} + (1 - \lambda)\mathbf{y}) = \lambda f(\mathbf{x}) + (1 - \lambda)f(\mathbf{y}), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

3. En affin funksjon er både konveks og konkav.

Eksempel 1. Eksempler på affine funksjoner

- $f(x) = 3x + 2$
- $f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + d$ (en lineær funksjon med skalar forskyvning)
- $f(x, y) = 2x - 3y + 4$

1.3.3 Nedre semi-kontinuerlige funksjoner

En nedre semikontinuerlig funksjon (*lower semi-continuous function (lsc)*) er en funksjon som ikke har plutselige ”hopp nedover”.

Tenk deg at du nærmer deg et punkt $\mathbf{x}_0$ fra alle mulige retninger:

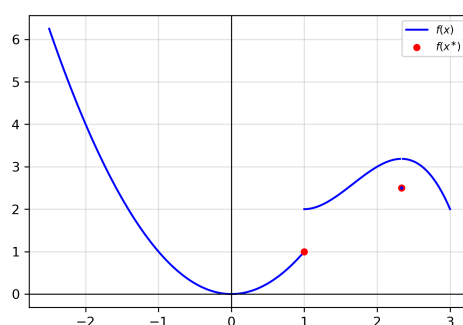
- Verdien av funksjonen i x_0 vil ikke være høyere enn verdiene du ser når du kommer nærmere.
- Funksjonen kan ha "hopp oppover".

Definisjon 19. Nedre semi-kontinuerlig funksjoner (LSC)

$f : \Omega(\subset \mathbb{R}^d) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ være en funksjon. Vi sier at f er nedre semi-kontinuerlig (lsc) i punktet x_0 hvis for alle $\varepsilon > 0$ finnes det en $\delta > 0$ slik at

$$f(x) > f(x_0) - \varepsilon \quad \text{for alle } x \in B(x_0, \delta).$$

1. f er (lsc) i x_0 hvis det for alle $\alpha \in \mathbb{R}$ er mengden $\mathcal{L}_f(\alpha) = \{x | f(x) < \alpha\}$ er åpen i $\mathbb{R}^d$
2. f er (lsc) i $x_0 \in X$ hvis og bare hvis: $\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq f(x_0)$.

Eksempel 2. Eksempel på en nedre semi-kontinuerlig funksjon


Figur 1.1: Eksempel på en nedre semi-kontinuerlig funksjon

Bemerkning 5. LSC og kontinuerlige funksjoner

En kontinuerlig funksjon er alltid nedre semi-kontinuerlig

1.3.4 Koersivitet

En koersiv funksjon er en funksjon som vokser mot uendelig når vi beveger oss mot kanten av definisjonsmengden.

Definisjon 20. Koersivitet

En funksjon $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ er koersiv hvis for alle $y \in \mathbb{R}$ er nivåmengden $\mathcal{L}_f(y) = \{x \in \Omega | f(x) \leq y\}$ kompakt.

$$\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1.3.5 Infimum og Supremum

Definisjon 21. Infimum

Infimum (eller nedre grense) av en mengde A er det største tallet som er mindre enn eller lik alle elementene i A .

$$\inf A = \sup\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a, \forall a \in A\}$$

- Hvis A har et minimum, er infimum lik minimum.
- Hvis A ikke har et minimum, er infimum det største tallet som er mindre enn alle elementene i A .

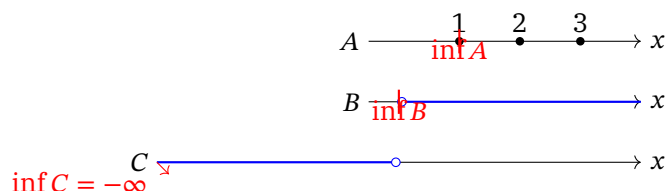
Tenk på infimum som den «laveste støtten» eller «gulvet» under mengden. Det er den største verdien som fungerer som en nedre grense for alle elementer i mengden. Som et fysisk bilde: hvis elementene i mengden er baller som faller, er infimum den høyeste plattformen som ingen ball kan falle gjennom.

Bemerkning 6. Huskeregel

«IN-fimum er den største verdien INNenfor eller rett under mengden» (tenk på «in» som «inn» eller «innunder»).

Eksempel 3. Eksempel på infimum

- $A = \{1, 2, 3\}$ har infimum $\inf A = 1$.
- $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ har infimum $\inf B = 0$.
- $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$ har infimum $\inf C = -\infty$.



Definisjon 22. Supremum

Supremum (eller øvre grense) av en mengde A er det minste tallet som er større enn eller lik alle elementene i A .

$$\sup A = \inf\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a, \forall a \in A\}$$

- Hvis A har et maksimum, er supremum lik maksimum.
- Hvis A ikke har et maksimum, er supremum det minste tallet som er større enn alle elementene i A .

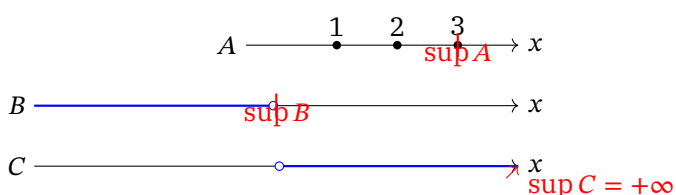
Tenk på supremum som «taket» eller «den laveste hindringen» over mengden. Det er den minste verdien som fungerer som en øvre grense for alle elementer i mengden.

Bemerkning 7. Supremum huskeregel

«SUP-remum er den minste verdien SUPra (over) mengden» (tenk på «sup» som i «super» eller «ovenfor»). Som et fysisk bilde: hvis elementene i mengden er hoppende baller, er supremum det laveste taket som ingen ball kan hoppe høyere enn.

Eksempel 4. Eksempel på supremum

- $A = \{1, 2, 3\}$ har supremum $\sup A = 3$.
- $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$ har supremum $\sup B = 0$.
- $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ har supremum $\sup C = +\infty$.

**Bemerkning 8. Huskeregel for infimum og supremum**

INfimum for MINimering, SUPremum for MAKSimering.

1.3.6 Minimax og maksimin

Minimax og maksimin er konsepter i optimering som handler om å finne optimale strategier i verst-tenkelige situasjoner. Minimax beskriver en strategi for å minimere det maksimale potensielle tapet, mens maksimin handler om å maksimere den minimale potensielle gevinsten.

Definisjon 23. Minimax og maksimin

For en funksjon $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ definerer vi:

$$\begin{aligned} \text{Minimax: } & \min_{x \in X} \max_{y \in Y} f(x, y) \\ \text{Maksimin: } & \max_{y \in Y} \min_{x \in X} f(x, y) \end{aligned}$$

Teorem 1. Minimax-teoremet

La X og Y være kompakte konvekse mengder i $\mathbb{R}^n$, og la $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ være kontinuerlig, konveks i x og konkav i y . Da har vi:

$$\min_{x \in X} \max_{y \in Y} f(x, y) = \max_{y \in Y} \min_{x \in X} f(x, y)$$

Dette teoremet er spesielt nyttig i optimering for å analysere verst-tenkelige scenarier og finne robuste løsninger.

1.3.7 Konvekse funksjoner

Konvekситet i matematikk refererer til egenskapene til funksjoner og mengder som har en bestemt form. I optimering er konvekситet en viktig egenskap fordi den kan fortelle oss om hvordan en funksjon oppfører seg, spesielt når det gjelder å finne minimum eller maksimum verdier.

- En konveks funksjon har en bue som vender oppover.
- En konkav funksjon har en bue som vender nedover.
- En konveks mengde er en mengde der enhver linje mellom to punkter i mengden også ligger helt innenfor mengden.

Definisjon 24. Konveks funksjon

En funksjon $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \lambda \in [0, 1] \quad (\text{Konveks})$$

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \lambda \in (0, 1), x \neq y \quad (\text{Strengt konveks})$$

Bemerkning 9. Konvekситet med indre-produkt notasjon

En funksjon $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er konveks hvis og bare hvis:

$$f(y) - f(x) \geq \langle \nabla f(x), y - x \rangle$$

for alle $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Bemerkning 10. Kvasi-konvekse funksjoner

En funksjon $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ er kvasi-konveks hvis for alle $x, y \in \mathbb{R}^n$ og $\lambda \in (0, 1)$ har vi:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \max\{f(x), f(y)\}$$

En alternativ definisjon er at en funksjon er kvasi-konveks hvis alle nivåsettene er konvekse.

$$\mathcal{L}_f(y) = \{x \in \mathbb{R}^n | f(x) \leq y\} \quad \text{er konveks for alle } y \in \mathbb{R}$$

$$\underbrace{\forall \alpha \in \mathbb{R}, \mathcal{L}_f(\alpha) \text{ er konveks}}_{f \text{ er kvasi-konveks}} \iff \forall x, y \in \mathbb{R}^d, \lambda \text{ s.a. } f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \max\{f(x), f(y)\}$$

1.3.8 Taylors teorem

Taylor-utvikling er en metode for å tilnærme en funksjon ved hjelp av dens deriverte. Den gir oss en måte å uttrykke funksjonen som en sum av dens verdier og deriverte i et punkt, noe som kan være nyttig for å analysere oppførselen til funksjonen i nærheten av det punktet.

Ved hjelp av Taylor-utvikling kan vi avgjøre om $\mathbf{x}^*$ er en lokal løsning ved å sjekke om gradienten $\nabla f(\mathbf{x}^*) = 0$ og Hesse-matrisen $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$

Teorem 2. Taylors teorem

Anta at $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ med $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, og la $t \in [0, 1]$.

Hvis $f \in \mathcal{C}^1$ (én gang kontinuerlig deriverbar):

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{p}) = f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x} + t\mathbf{p})^\top \mathbf{p},$$

Hvis $f \in \mathcal{C}^2$ (to ganger kontinuerlig deriverbar):

$$\nabla f(\mathbf{x} + \mathbf{p}) = \nabla f(\mathbf{x}) + \int_0^1 \nabla^2 f(\mathbf{x} + t\mathbf{p}) \mathbf{p} dt,$$

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{p}) = f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^\top \mathbf{p} + \frac{1}{2} \mathbf{p}^\top \nabla^2 f(\mathbf{x} + t\mathbf{p}) \mathbf{p}$$

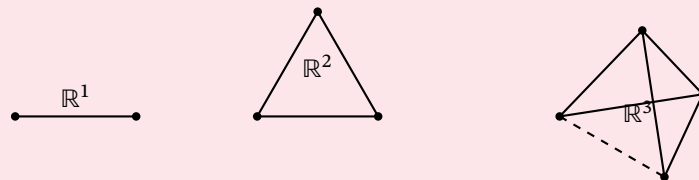
1.4 Andre Viktige Definisjoner, Teoremer og Ekvivalenser

1.4.1 Simplex

Et simplex er en geometrisk figur som kan forstås som den enkleste formen i et gitt antall dimensjoner. For eksempel er et 0-simplex et punkt, et 1-simplex er en linje, et 2-simplex er en trekant, og så videre.

Definisjon 25. Simplex

Et simplex i $\mathbb{R}^n$ er et n -dimensjonalt objekt laget av $n + 1$ punkter (hjørner) som ikke ligger i samme hyperplan.



Figur 1.2: Simplex i ulike dimensjoner.

Kapittel 2

Optimeringsproblemet

Optimering er et felt innen matematikken som handler om å finne den beste løsningen på et gitt problem, enten med eller uten restriksjoner på løsningsrommet. Målet i et *optimeringsproblem* er å finne en variabel $\mathbf{x}^* \in \Omega$ som minimerer eller maksimerer en gitt funksjon $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, kalt *målfunksjonen* eller *kostnadsfunksjonen*.

$$\underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad f(\mathbf{x}) \quad (\text{P})$$

$$\text{subject to} \quad \mathbf{x}, \mathbf{x}^* \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^n, \quad (2.1a)$$

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad (2.1b)$$

$$f(\mathbf{x}^*) = \begin{cases} \min_{\mathbf{x} \in \Omega} f(\mathbf{x}) & (\text{minimization}) \\ \max_{\mathbf{x} \in \Omega} f(\mathbf{x}) & (\text{maximization}) \end{cases} \quad (2.1c)$$

2.1 Problemformulering

For å forstå optimering, må vi først definere hva et optimeringsproblem er. I et optimeringsproblem ønsker vi å finne den beste løsningen fra en mengde mulige løsninger, som er definert ved hjelp av en funksjon f og et søkeområde Ω .

2.1.1 Objektivfunksjon

Funksjonen f kalles *målfunksjonen* eller *kostnadsfunksjonen*, og den representerer det vi ønsker å minimere eller maksimere. Funksjonen f kan være en hvilken som helst funksjon som tar inn en vektor x fra mengden Ω og returnerer et reelt tall.

2.1.2 Søkeområde

Mengden Ω betegner de tillatte løsningene og kalles ofte *søkeområdet* eller den *tillatte mengden* (eng. *feasible set*). Ulike typer av søkeområder resulterer i forskjellige typer optimeringsproblemer:

- **Ubetinget optimering:** $\Omega = \mathbb{R}^n$
- **Betinget optimering:** $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ er definert ved likninger og/eller ulikheter

- **Konveks optimering:** Ω er en konveks mengde

2.1.3 Optimeringsproblemet

Dermed kan vi definere et optimeringsproblem som følger:

Definisjon 26. Optimeringsproblemet (P)

La $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ være en funksjon vi ønsker å minimere eller maksimere, der $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ er mengden av tillatte (mulige) løsninger.

$$\min_{x \in \Omega} f(x) \quad \text{eller} \quad \max_{x \in \Omega} f(x) \quad (\text{P})$$

Vi ønsker som oftest å minimere funksjonen f over mengden Ω , og vi kaller dette *minimeringsproblemet*. Men vi kan like enkelt omformulere problemet til et *maksimeringsproblem* ved å erstatte $f(x)$ med $-f(x)$. De fleste algoritmene og metodene som vi diskuterer, er designet for å løse minimeringsproblemer.

2.1.4 Problemklasser

Ulike problemtyper oppstår ut fra hvordan denne mengden Ω er definert, og hvilke egenskaper funksjonen f har.

Vi skiller mellom tre hovedtyper av optimeringsproblemer, *ubetinget optimering*, *betinget optimering* og *konveks optimering*.

Ubetinget Optimering

Ubetinget optimering er den enkleste typen optimeringsproblemer, hvor man ikke har restriksjoner på variabelen $\mathbf{x}^*$, hvor vi ønsker å minimere $f(x)$ over hele rommet $\mathbb{R}^d$.

Definisjon 27. Ubetinget optimering

$$\underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad f(\mathbf{x}) \quad (\text{P})$$

$$\text{subject to} \quad \mathbf{x}, \mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^d, \quad (2.2a)$$

$$f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}, \quad (2.2b)$$

$$f(\mathbf{x}^*) = \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d} f(\mathbf{x}) \quad (2.2c)$$

Betinget Optimering

Betinget optimering er når vi har restriksjoner på den tillatte mengden $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$. I motsetning til ubetinget optimering kan vi ikke lenger søke over hele rommet $\mathbb{R}^d$, men må holde oss innenfor spesifikke begrensninger. Disse er ofte definert ved hjelp av ulikheter og likheter.

Definisjon 28. Betinget optimering

$$\underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad f(\mathbf{x}) \quad (\text{P})$$

$$\text{subject to} \quad \mathbf{x}, \mathbf{x}^* \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^d, \quad (2.3a)$$

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad (2.3b)$$

$$f(\mathbf{x}^*) = \min_{\mathbf{x} \in \Omega} f(\mathbf{x}) \quad (2.3c)$$

Da kan vi definere den tillatte mengden Ω som:

Definisjon 29. Tillatt mengde

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^d \mid g_i(x) \leq 0, i \in \mathcal{I}, \quad h_j(x) = 0, j \in \mathcal{E}\}$$

- **Ulikheter:** $g_i(x) \leq 0$ for $i \in \mathcal{I}$
- **Likheter:** $h_j(x) = 0$ for $j \in \mathcal{E}$

Under dette igjen kan vi igjen klassifisere 3 bundne optimeringsproblemtyper:

Lineær programmering (LP): Når f og restriksjonene er lineære.

Ikke-lineær programmering (NLP): Når én eller flere av f , g_i , eller h_j er ikke-lineære.

Kvadratisk programmering (QP): Når f er kvadratisk og restriksjonene er lineære.

Konveks Optimering

Konveks optimering er en spesialklasse av optimeringsproblemer der både målfunksjonen f og den tillatte mengden Ω er konvekse. Dette betyr at:

- f er en konveks funksjon, dvs. for alle $x, y \in \Omega$ og $\lambda \in [0, 1]$:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

- Ω er en konveks mengde, dvs. for alle $x, y \in \Omega$ og $\lambda \in [0, 1]$:

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in \Omega.$$

Konveks optimering er viktig fordi det finnes effektive algoritmer for å løse slike problemer, og enhver lokal løsning er også en global løsning.

2.2 Løsninger

I optimeringsproblemer er det viktig å skille mellom globale og lokale løsninger. En global løsning er den beste løsningen i hele søkeområdet, mens en lokal løsning er den beste løsningen i et begrenset område rundt et punkt.¹

¹Løsning = Minimum = Optimal

2.2.1 Globale løsninger

En global løsning er den beste løsningen i hele søkeområdet Ω . Dette betyr at det ikke finnes noen annen løsning i hele Ω som gir en bedre verdi for funksjonen f .

Definisjon 30. Globale løsninger

For en funksjon $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sier vi at $\mathbf{x}^* \in \Omega$ er en global løsning av minimeringsproblemet (??) hvis:

$$f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega \quad (\text{Global})$$

$$f(\mathbf{x}^*) < f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega, \mathbf{x} \neq \mathbf{x}^* \quad (\text{Strengt Global})$$

Eksistens av globale løsninger

En funksjon $f : \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ har en global løsning (minimum) i Ω hvis den er:

- **Nedre semi-kontinuerlig:** For alle $x \in \Omega$ og alle sekvenser (x_n) som konvergerer mot x :

$$f(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n).$$

- **Koersiv:** Det finnes en konstant $M > 0$ slik at

$$f(x) \geq M \quad \forall x \in \Omega.$$

Dette sikrer at f ikke går mot $-\infty$ når x går mot uendelig.

Teorem 3. Eksistens av globale løsninger

La $f : \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ være nedre semi-kontinuerlig og koersiv på Ω . Da har f en global løsning (minimum) i Ω .

2.2.2 Lokale løsninger

En lokal løsning er den beste løsningen i et begrenset område rundt et punkt $\mathbf{x}^*$. For å avgjøre om $\mathbf{x}^*$ er en lokal løsning, må vi undersøke om det finnes bedre løsninger i nærheten. De fleste metoder for dette baseres på Taylor-utvikling 2.

Definisjon 31. Lokal løsning

La $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ være en funksjon.

Vi sier at $\mathbf{x}^* \in \Omega$ er en lokal løsning av optimeringsproblemet hvis, for en viss $\varepsilon > 0$:

$$f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}^*, \varepsilon) \cap \Omega,$$

$$f(\mathbf{x}^*) < f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}^*, \varepsilon) \cap \Omega, \mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*. \quad (\text{Strengt lokal})$$

hvor $B(\mathbf{x}^*, \varepsilon)$ er en åpen kule med sentrum $\mathbf{x}^*$ og radius ε 4.

2.2.3 Isolerte lokale løsninger

En isolert lokal løsning er en lokal løsning der det ikke finnes andre løsninger i nærheten. Dette betyr at det er en viss avstand fra $\mathbf{x}^*$ til alle andre løsninger.

Lemma 1. Isolert lokal løsning La $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ være en funksjon. Hvis $\mathbf{x}^* \in \Omega$ er en isolert lokal løsning, finnes det en $\varepsilon > 0$ slik at:

$$f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}^*, \varepsilon) \cap \Omega, \mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*.$$

2.3 Optimalitetsbetingelser

2.3.1 Første Ordens Nødvendige Betingelser

For en lokal løsning $\mathbf{x}^*$ må gradienten være null:

Teorem 4. First-Order Necessary Conditions

Hvis $\mathbf{x}^*$ er et lokalt minimum, og f er kontinuerlig deriverbar rundt $\mathbf{x}^*$, da er:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = 0.$$

Stasjonære punkter

Stasjonære punkter er punkter der gradienten til funksjonen er null. Dette betyr at det ikke er noen retning der funksjonen øker eller minker, og det kan være et minimum, maksimum eller et sadelpunkt.

Korollar 2 (Stasjonære punkter). La $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ være en funksjon. Et punkt $\mathbf{x}^* \in \Omega$ er et stasjonært punkt hvis:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = 0.$$

Dette betyr at gradienten til f i punktet $\mathbf{x}^*$ er lik null.

Konvergens mot stasjonære punkter

Når vi bruker iterative metoder for å finne minimum av en funksjon f , ønsker vi å vite om algoritmen vil konvergere til det stasjonære punktet $\mathbf{x}^*$.

Teorem 5. Konvergens til stasjonære punkter

Anta at $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ er en kontinuerlig deriverbar funksjon, og at følgende betingelser er oppfylt:

1. Ω er en lukket og begrenset mengde.
2. $f(\mathbf{x})$ er koersiv.
3. $f(\mathbf{x})$ er nedre semi-kontinuerlig.
4. $\nabla f(\mathbf{x})$ eksisterer og er Lipschitz-kontinuerlig.
5. $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ eksisterer og er Lipschitz-kontinuerlig.

Da konvergerer sekvensen $(\mathbf{x}_k)$ generert av en optimaliseringsalgoritme til et stasjonært punkt $\mathbf{x}^*$ i Ω .

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| = 0.$$

hvor $\mathbf{x}_k$ er iteratene generert av en optimaliseringsalgoritme, og $\mathbf{x}^*$ tilfredsstiller de førsteordens nødvendige betingelsene $\nabla f(\mathbf{x}^*) = 0$.

2.3.2 Andre Ordens Nødvendige Betingelser

For en lokal løsning må både gradienten være null og Hesse-matrisen positiv definit:

Teorem 6. Second-Order Necessary Conditions

Hvis $\mathbf{x}^*$ er et lokalt minimum, og f er to ganger kontinuerlig deriverbar rundt $\mathbf{x}^*$, da er:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = 0 \quad \text{og} \quad \nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \geq 0.$$

2.3.3 Andre Ordens Tilstrekkelige Betingelser

Teorem 7. Second-Order Sufficient Conditions

Hvis $\nabla f(\mathbf{x}^*) = 0$ og $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) > 0$ (positiv definit), da er $\mathbf{x}^*$ et *strengt lokalt minimum*.

Det vil si at det finnes en $\varepsilon > 0$ slik at:

$$f(\mathbf{x}^*) < f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}^*, \varepsilon) \cap \Omega, \mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*.$$

2.4 Optimalitet og konveksitet

For en konveks funksjon f er det stasjonære punktet $\mathbf{x}^*$ også et globalt minimum. Dette er en viktig egenskap ved konvekse funksjoner, og det gjør dem spesielt nyttige i optimering.

Bemerkning 11. Konveksitet og stasjonære punkter

- Hvis f er **konveks** så er alle lokale minimum $\mathbf{x}^*$ også globale minimum.
- Hvis f er **konveks** og **deriverbar** så er alle stasjonære punkter $\mathbf{x}^*$ også globale minimum.

Eksempel 5. Eksistens og optimalitet

For $f(x) = x^2 + 2x$, som er kontinuerlig og koersiv, finnes et globalt minimum i $x^* = -1$ der $f(-1) = -1$.

Eksempel 6. Eksistens og optimalitet

For $f(x) = x^2$, har vi $\nabla f(x) = 2x$. I $x^* = 0$ er $\nabla f(0) = 0$ og $\nabla^2 f(x) = 2 > 0$, som oppfyller SOS.

Del II

Ubetinget Optimering

Kapittel 3

Teori og Problemformulering for Ubetinget Optimering

Ubetinget optimalisering (eller fri optimalisering) refererer til problemer uten eksplisitte restriksjoner på variablene $\mathbf{x}$, eller løsningsmengden Ω . Dette betyr at vi kan søke etter løsninger i hele $\Omega = \mathbb{R}^n$ uten å måtte ta hensyn til begrensninger som kan hindre oss i å finne den beste løsningen.

Eksempel 7. Eksempler på ubetinget optimering

Ubetinget optimering oppstår naturlig i mange praktiske problemer:

- **Tilpasning av modeller til data** (kurvetilpasning, regresjonsanalyse)
- **Maskinlæring** (trening av nevralt nettverk, logistisk regresjon)
- **Vitenskapelige beregninger** (simulering, minste kvadraters metode)
- **Bildebehandling** (filtrering, rekonstruksjon)
- **Økonomisk optimering** (porteføljeeoptimering, kostnadsminimering)

3.1 Problemformulering og egenskaper

Vi fokuserer nå på problemet med å minimere en *objektfunksjon* $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ over hele rommet $\mathbb{R}^n$:

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})$$

Den tillatte løsningsmengden omfatter hele $\Omega = \mathbb{R}^n$. Siden det ikke finnes restriksjoner å ta hensyn til, blir både problemet og løsningsmetodene enklere sammenlignet med betingede optimeringsproblemer.

Vi fokuserer hovedsakelig på minimering, men alle metoder kan anvendes på maksimeringsproblemer ved å minimere $-f(\mathbf{x})$, siden $\max_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = -\min_{\mathbf{x}} (-f(\mathbf{x}))$.

I mange tilfeller kan også betingede optimeringsproblemer omformuleres som ubetingede problemer ved hjelp av straffefunksjoner eller barrierefunksjoner.

3.2 Eksistens av løsninger

I ubetinget optimering er det viktig å forstå eksistensen av minimum og hvordan de kan klassifiseres som lokale eller globale.

3.2.1 Eksistens av Minimum

En grunnleggende spørsmål i ubetinget optimering er: Gitt en funksjon $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, finnes det et minimum av f over $\mathbb{R}^n$? Svaret avhenger av egenskapene til f .

Teorem 8. Weierstrass' teorem

Hvis $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er kontinuerlig og det eksisterer en kompakt mengde $S \subset \mathbb{R}^n$ slik at

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus S : f(\mathbf{x}) > \inf_{\mathbf{y} \in S} f(\mathbf{y}),$$

da har f et globalt minimum på $\mathbb{R}^n$.

Dette teoremet garanterer eksistensen av et minimum når f er kontinuerlig og på en eller annen måte "vokser" utenfor en begrenset mengde. En mer praktisk betingelse er koersivitet:

Definisjon 32. Koersiv funksjon

En funksjon $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er *koersiv* hvis

$$\lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}) = \infty.$$

Proposisjon 3. Eksistens av minimum for koersive funksjoner

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være kontinuerlig og koersiv. Da har f et globalt minimum på $\mathbb{R}^n$.

Bevis. Siden f er koersiv, finnes det en $R > 0$ slik at $f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{0})$ for alle $\|\mathbf{x}\| > R$. La $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| \leq R\}$. Da er S kompakt, og vi vet at $\inf_{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) = \inf_{\mathbf{y} \in S} f(\mathbf{y})$. Fra Weierstrass' teorem, siden f er kontinuerlig på den kompakte mengden S , oppnår f et minimum på S . Dette minimumet er også et globalt minimum på $\mathbb{R}^n$.

For konvekse funksjoner har vi følgende viktige resultat:

Proposisjon 4. Eksistens av minimum for konvekse funksjoner

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være en konveks funksjon som er nedenfra begrenset. Da har f et globalt minimum hvis og bare hvis det finnes et stasjonært punkt $\mathbf{x}^*$ slik at $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$.

Eksempel 8. Mangel på minimum

Funksjonen $f(x) = e^{-x}$ oppnår ikke et minimum på $\mathbb{R}$ siden $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, men $f(x) > 0$ for alle $x \in \mathbb{R}$.

Tilsvarende har funksjonen $f(x, y) = x^2 + y^3$ ikke et globalt minimum, ettersom $\lim_{y \rightarrow -\infty} f(0, y) = -\infty$.

Eksempel 9. Funksjoner med minimum

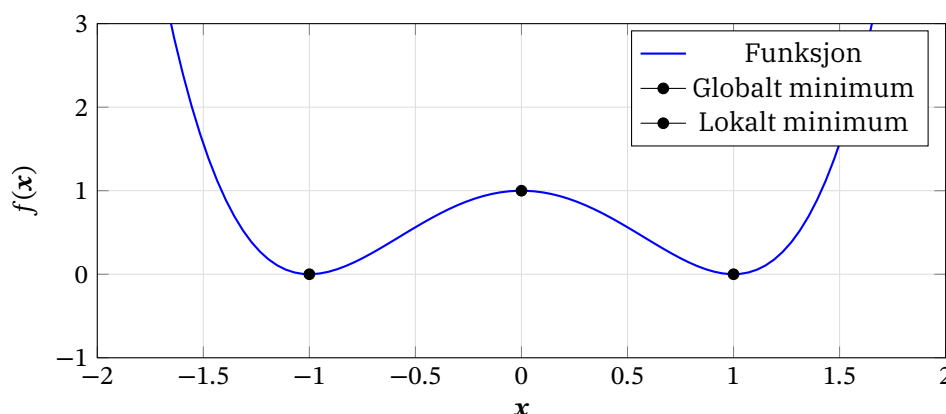
- Polynom med positiv ledende koeffisient (f.eks. $f(x) = x^2 + 3x - 2$) er koersiv og har dermed et globalt minimum.
- Normer og kvadratiske former $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T Q \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x} + c$ med $Q > 0$ (positiv definit) er konvekse og koersive, og har alltid et unikt globalt minimum.

Oppsummert har vi følgende tilstrekkelige betingelser for eksistens av et minimum:

- f er kontinuerlig og koersiv
- f er konveks, nedenfra begrenset, og har et stasjonært punkt
- f er strengt konveks og nedenfra begrenset (garanterer et unikt globalt minimum)

3.2.2 Lokale og Globale Minimum

Funksjoner kan ha flere ekstremalpunkter, og det er viktig å skille mellom lokale og globale minimum.



Figur 3.1: Eksempel på en funksjon med både lokale og globale ekstremalpunkter

Funksjonen i figur 3.1 har et globalt minimum i $(0, 1)$ og lokale minima i $(-1, 0)$ og $(1, 0)$.

Definisjon 33. Ekstremalpunkt

Et punkt $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ er et *ekstremalpunkt* for funksjonen f hvis det finnes en åpen omegn U rundt $\mathbf{x}^*$ slik at

$$f(\mathbf{x}^*) = f(\mathbf{x}) \quad \text{for alle } \mathbf{x} \in U$$

Ekstremalpunkter kan være enten maksimum eller minimum.

Definisjon 34. Lokalt maksimum

Et punkt $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ er et *lokalt maksimum* for funksjonen f hvis det finnes en åpen omegn U rundt $\mathbf{x}^*$ slik at

$$f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x}) \quad \text{for alle } \mathbf{x} \in U$$

Definisjon 35. Globalt maksimum

Et punkt $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ er et *globalt maksimum* for funksjonen f hvis

$$f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x}) \quad \text{for alle } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

Definisjon 36. Globalt minimum

Et punkt $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ er et *globalt minimum* for funksjonen f hvis

$$f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{x}) \quad \text{for alle } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

Definisjon 37. Lokalt minimum

Et punkt $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ er et *lokalt minimum* for funksjonen f hvis det finnes en åpen omegn U rundt $\mathbf{x}^*$ slik at

$$f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{x}) \quad \text{for alle } \mathbf{x} \in U$$

Vi sier at minimumet er *strengt* hvis ulikhetene over holder strengt for alle $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*$.

Figur 3.1 viser en funksjon med både lokale og globale ekstremalpunkter. I praksis er det generelt vanskelig å garantere at et funnet minimum er globalt, spesielt for ikke-konvekse funksjoner.

3.2.3 Konveksitet i Ubetinget Optimering

Konvekse funksjoner spiller en spesiell rolle i optimering fordi lokale minima også er globale minima.

Definisjon 38. Konveks funksjon

En funksjon $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er *konveks* hvis for alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ og alle $\lambda \in [0, 1]$ gjelder

$$f(\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y}) \leq \lambda f(\mathbf{x}) + (1 - \lambda) f(\mathbf{y})$$

Funksjonen er *strengt konveks* hvis ulikheten over er streng for alle $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ og $\lambda \in (0, 1)$.

For differensierbare funksjoner har vi følgende karakterisering:

Proposisjon 5. Karakterisering av differensierbare konvekse funksjoner

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være en differensierbar funksjon. Da er f konveks hvis og bare hvis for alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ gjelder

$$f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^T (\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

For to ganger differensierbare funksjoner har vi en enda enklere karakterisering:

Proposisjon 6. Karakterisering med Hesse-matrisen

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være to ganger kontinuerlig differensierbar. Da er f konveks hvis og bare hvis Hesse-matrisen $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ er positiv semidefinit for alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Funksjonen er strengt konveks hvis og bare hvis Hesse-matrisen er positiv definit for alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

3.3 Stasjonære Punkter

3.3.1 Definisjon og egenskaper

Stasjonære punkter spiller en sentral rolle i optimeringsteori og representerer potensielle kandidater for optimale løsninger.

Definisjon 39. Stasjonært punkt

Et punkt $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ kalles et *stasjonært punkt* for f hvis f er differensierbar ved $\mathbf{x}^*$ og

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

Stasjonære punkter har følgende viktige egenskaper:

- De er nødvendige (men ikke tilstrekkelige) betingelser for lokale ekstremalpunkter
- De representerer punkter der den deriverte forsvinner i alle retninger
- De inkluderer alle lokale minima, maksima og sadelpunkter

Et stasjonært punkt kan klassifiseres som:

- Et *lokalt minimum*: Funksjonsverdien er mindre enn eller lik verdien i nærliggende punkter
- Et *lokalt maksimum*: Funksjonsverdien er større enn eller lik verdien i nærliggende punkter
- Et *sadelpunkt*: Punktet er verken et lokalt minimum eller maksimum

Fra et geometrisk perspektiv representerer stasjonære punkter steder der tangentplanet til funksjonen er horisontalt.

3.3.2 Gradient og Hessian

For å analysere stasjonære punkter bruker vi både gradienten og Hesse-matrisen.

- **Gradienten** $\nabla f(\mathbf{x})$ angir retningen med bratteste stigning ved punktet $\mathbf{x}$
- **Hesse-matrisen** $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ inneholder andreordens partiellderiverte og beskriver kurvaturinformasjonen av f ved punktet $\mathbf{x}$

Ved et stasjonært punkt $\mathbf{x}^*$ hvor $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$, kan vi bruke Hesse-matrisen til å bestemme punktets natur:

Egenskaper ved $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$	Klassifisering av $\mathbf{x}^*$
Positiv definit	Strengt lokalt minimum
Positiv semidefinit	Lokalt minimum (ikke nødvendigvis strengt)
Negativ definit	Strengt lokalt maksimum
Negativ semidefinit	Lokalt maksimum (ikke nødvendigvis strengt)
Indefinit (verken positiv eller negativ semidefinit)	Sadelpunkt

Tabell 3.1: Klassifisering av stasjonære punkter basert på Hesse-matrisen

3.3.3 Stasjonære punkter i flere dimensjoner

I én dimensjon er karakterisering av stasjonære punkter relativt enkel:

- hvis $f''(x^*) > 0$, har vi et lokalt minimum
- hvis $f''(x^*) < 0$, har vi et lokalt maksimum
- hvis $f''(x^*) = 0$, er ytterligere analyse nødvendig

I flere dimensjoner blir situasjonen mer kompleks. Sadelpunkter oppstår ofte, og karakteriseringen avhenger av egenverdiene til Hesse-matrisen.

Eksempel 10. Stasjonære punkter i to dimensjoner

Betrakt funksjonen $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4xy$. De stasjonære punktene finnes ved å løse:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x - 4y \\ 2y - 4x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dette gir $x = y = 0$. Hesse-matrisen er:

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

Eigenverdiene er $\lambda_1 = 6$ og $\lambda_2 = -2$, noe som indikerer at $(0, 0)$ er et sadelpunkt.

En funksjon i n dimensjoner kan ha langt flere stasjonære punkter enn i én dimensjon, og de kan være vanskeligere å finne analytisk. I høyere dimensjoner blir sannsynligheten for sadelpunkter større enn sannsynligheten for lokale minima, noe som har betydelige implikasjoner for optimeringsalgoritmer.

For å oppsummere:

- I én dimensjon: stasjonære punkter er enten lokale minima, lokale maksima eller vendepunkter
- I to dimensjoner: stasjonære punkter kan være lokale minima, lokale maksima eller sadelpunkter
- I n dimensjoner: et stasjonært punkt kan ha enhver kombinasjon av positiv, negativ og null kurvatur i forskjellige retninger

3.4 Optimalitetsbetingelser

3.4.1 Førsteordens Nødvendige Betingelse

Teorem 9. Førsteordens nødvendige betingelse

Anta at $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er kontinuerlig differensierbar og at $\mathbf{x}^*$ er et lokalt minimum for f . Da er $\mathbf{x}^*$ et stasjonært punkt, dvs.

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

3.4.2 Andreordens Betingelser (Nødvendige og Tilstrekkelige)

Teorem 10. Andreordens nødvendige betingelse

Anta at $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er to ganger kontinuerlig differensierbar og at $\mathbf{x}^*$ er et lokalt minimum for f . Da er Hesse-matrisen $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$ positiv semidefinit.

Teorem 11. Andreordens tilstrekkelig betingelse

Anta at $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er to ganger kontinuerlig differensierbar, $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ og Hesse-matrisen $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$ er positiv definit. Da er $\mathbf{x}^*$ et strengt lokalt minimum for f .

3.5 Konvergens

Konvergens er et fundamentalt konsept i optimering som beskriver hvordan en sekvens av iterasjoner $\{\mathbf{x}_k\}$ oppfører seg etter hvert som algoritmen skrider frem. Når vi analyserer konvergens, er vi interessert i hvorvidt – og hvordan – algoritmen nærmer seg en løsning.

3.5.1 Global og lokal konvergens

En viktig distinksjon i konvergensteori er skillet mellom global og lokal konvergens.

Definisjon 40. Global konvergens

En algoritme er *globalt konvergent* hvis sekvensen $\{\mathbf{x}_k\}$ konvergerer til en stasjonær punkt $\mathbf{x}^*$ (der $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$) uansett valg av startpunkt $\mathbf{x}_0$.

Definisjon 41. Lokal konvergens

En algoritme er *lokalt konvergent* hvis sekvensen $\{\mathbf{x}_k\}$ konvergerer til et stasjonært punkt $\mathbf{x}^*$ når startpunktet $\mathbf{x}_0$ er tilstrekkelig nær $\mathbf{x}^*$.

Mange kraftige algoritmer, som Newtons metode, har bare lokal konvergensgaranti. Dette er en av grunnene til at vi trenger globaliseringsstrategier som linjesøk og tillitsregion-metoder.

3.5.2 Konvergenskriterier

For å avgjøre om en algoritme har konverget i praksis, bruker vi ulike stoppekriterier:

1. **Gradientnorm:** $\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| < \epsilon_g$ for en liten toleranse $\epsilon_g > 0$.
2. **Iterasjonsendring:** $\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\| < \epsilon_x$ for en liten toleranse $\epsilon_x > 0$.
3. **Funksjonsendring:** $|f(\mathbf{x}_{k+1}) - f(\mathbf{x}_k)| < \epsilon_f$ for en liten toleranse $\epsilon_f > 0$.
4. **Maksimalt antall iterasjoner:** $k > k_{\max}$.

En kombinasjon av disse kriteriene brukes ofte for å sikre robust konvergens. Det første kriteriet er særlig viktig siden det direkte tester om vi har nådd et stasjonært punkt.

3.5.3 Konvergensbetingelser

For iterative algoritmer på formen $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$, har vi følgende viktige betingelser for konvergens:

Teorem 12. Konvergensbetingelser for nedstigningsalgoritmer

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være kontinuerlig deriverbar og nedenfra begrenset. En iterativ algoritme på formen $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$ konvergerer til et stasjonært punkt hvis følgende betingelser er oppfylt:

1. Retningen $\mathbf{d}_k$ er en nedstigningsretning, dvs. $\nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k < 0$ så lenge $\nabla f(\mathbf{x}_k) \neq \mathbf{0}$.
2. Steglengden α_k velges slik at den tilfredsstiller tilstrekkelig reduksjonsbetingelse, f.eks. Armijo-betingelsen.
3. Retningene er gradientrelaterte, dvs. det finnes konstanter $c_1, c_2 > 0$ slik at

$$c_1 \|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| \leq \|\mathbf{d}_k\| \leq c_2 \|\nabla f(\mathbf{x}_k)\|$$

for alle k .

Bevis. En skisse av beviset følger Zoutendijk's teorem, som viser at

$$\sum_{k=0}^{\infty} \cos^2 \theta_k \|\nabla f(\mathbf{x}_k)\|^2 < \infty,$$

hvor θ_k er vinkelen mellom $\mathbf{d}_k$ og $-\nabla f(\mathbf{x}_k)$. Gradientrelasjonen sikrer at $\cos \theta_k$ er nedenfra begrenset vekk fra null, noe som impliserer at $\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| \rightarrow 0$.

3.5.4 Eksempler på konvergente og ikke-konvergente sekvenser

Eksempel 11. Konvergent sekvens med gradientmetode

Betrakt funksjonen $f(x) = x^2$ og gradientmetoden $x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$ med fast steglengde $\alpha_k = \alpha = 0.5$. Med startpunkt $x_0 = 1$ får vi:

k	x_k	$\nabla f(x_k)$
0	1.0000	2.0000
1	0.0000	0.0000

Her konvergerer sekvensen i én iterasjon siden $\alpha = 0.5 = 1/(2 \cdot 1)$ er den optimale steglengden for denne funksjonen.

Eksempel 12. Ikke-konvergent sekvens

Betrakt samme funksjon $f(x) = x^2$, men med steglengde $\alpha_k = \alpha = 1.0$. Med startpunkt $x_0 = 1$ får vi:

k	x_k	$\nabla f(x_k)$
0	1.0000	2.0000
1	-1.0000	-2.0000
2	1.0000	2.0000
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Her oscillerer sekvensen mellom 1 og -1 og konvergerer ikke, fordi steglengden er for stor.

Eksempel 13. Zigzag-konvergens

Betrakt funksjonen $f(x, y) = 100(y - x^2)^2 + (1 - x)^2$ (Rosenbrock-funksjonen) og gradientmetoden med fast steglengde. Denne funksjonen er kjent for å føre til "zigzagkonvergens" der algoritmen tar mange små skritt langs dalbunnen, noe som resulterer i langsom konvergens til minimumet ved $(1, 1)$.

3.6 Konvergensthastighet

Konvergensthastighet beskriver hvor raskt en sekvens $\{\mathbf{x}_k\}$ nærmer seg løsningen $\mathbf{x}^*$. Dette er avgjørende for å forstå effektiviteten til forskjellige optimeringsalgoritmer.

Definisjon 42. Konvergensrater

Anta at sekvensen $\{\mathbf{x}_k\}$ konvergerer mot $\mathbf{x}^*$. Vi sier at konvergensten er:

- **Lineær** hvis det finnes en konstant $r \in (0, 1)$ slik at

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|}{\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|} = r$$

- **Superlineær** hvis

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|}{\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|} = 0$$

- **Kvadratisk** hvis det finnes en konstant $M > 0$ slik at

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|}{\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|^2} = M$$

- **Sublineær** hvis for en $p \in (0, 1)$, det finnes en konstant $C > 0$ slik at

$$\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\| \leq \frac{C}{k^p}$$

3.6.1 Lineær konvergens

Lineær konvergens betyr at feilen reduseres med en konstant faktor i hver iterasjon. For en lineært konvergent sekvens kan vi skrive:

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\| \leq r \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|, \quad 0 < r < 1$$

Dette gir en feilreduksjon på formen $\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\| \leq r^k \|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|$.

Mange førsteordens metoder, som gradientmetoden med fast steglengde, har lineær konvergensthastighet. Konvergenzfaktoren r avhenger ofte av problemets kondisjonering:

Proposisjon 7. Konvergensfaktor for gradientmetoden

For en kvadratisk funksjon $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} - \mathbf{b}^T \mathbf{x}$ med positiv definit matrise $\mathbf{Q}$, konvergerer gradientmetoden med optimal steglengde lineært med faktor

$$r = \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1}$$

hvor $\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ er kondisjonstallet til $\mathbf{Q}$.

3.6.2 Superlineær konvergens

Superlineær konvergens er raskere enn lineær, men langsommere enn kvadratisk. Den karakteriseres ved:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|}{\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|} = 0$$

Dette betyr at konvergensthastigheten akselererer etter hvert som vi nærmer oss løsningen. Kvasi-Newton-metoder som BFGS oppnår vanligvis superlineær konvergens fordi de bygger opp en stadig mer nøyaktig tilnærming til den inverse Hessian-matrisen.

3.6.3 Kvadratisk konvergens

Kvadratisk konvergens er den raskeste av de vanlige konvergensratene og karakteriseres ved:

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\| \leq M \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|^2$$

for en konstant $M > 0$.

Dette gir en dramatisk økning i presisjon, der antallet korrekte sifre omtrent doubles i hver iterasjon. Newtons metode oppviser kvadratisk konvergens nær løsningen når følgende betingelser er oppfylt:

- Funksjonen f er to ganger kontinuerlig deriverbar i en omegn av $\mathbf{x}^*$.
- Hesse-matrisen $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$ er positiv definit.
- Startpunktet $\mathbf{x}_0$ er tilstrekkelig nær $\mathbf{x}^*$.

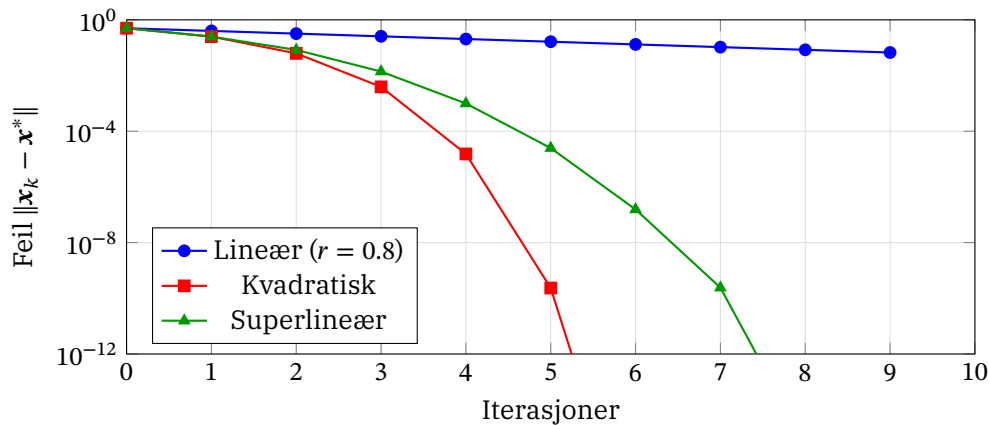
Teorem 13. Kvadratisk konvergens av Newtons metode

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være to ganger kontinuerlig deriverbar i en åpen mengde som inneholder et lokalt minimum $\mathbf{x}^*$. Anta at Hesse-matrisen $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$ er positiv definit og Lipschitz-kontinuerlig i en omegn av $\mathbf{x}^*$. Da finnes en $\delta > 0$ slik at for alle $\mathbf{x}_0$ med $\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\| < \delta$, konvergerer Newtons metode

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - [\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k)$$

kvadratisk mot $\mathbf{x}^*$.

3.6.4 Sammenligning av konvergensrater



Figur 3.2: Sammenligning av konvergensrater: lineær, superlineær og kvadratisk konvergens

Figur 3.2 illustrerer de dramatiske forskjellene mellom ulike konvergensrater. Merk at:

- Med lineær konvergens reduseres feilen med samme faktor i hver iterasjon.
- Med superlineær konvergens akselererer konvergensthastigheten over tid.
- Med kvadratisk konvergens doubles antallet riktige sifre omtrent i hver iterasjon.

I praksis er antallet iterasjoner som kreves for å nå en gitt toleranse ϵ avhengig av konvergensraten:

- Lineær: $k \approx \log_{1/r}(\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|/\epsilon)$
- Kvadratisk: $k \approx \log_2(\log_2(\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|/\epsilon))$

3.6.5 Faktorer som påvirker konvergensthastigheten

Flere faktorer kan påvirke konvergensthastigheten til optimeringsalgoritmer:

1. **Problemets kondisjonering:** Høyt kondisjonstall κ reduserer konvergensthastigheten, særlig for førsteordens metoder.
2. **Funksjonens glatthet:** Ikke-glatte funksjoner fører til langsommere konvergens fordi differensieringsegenskaper er begrenset.
3. **Startpunktets kvalitet:** Et startpunkt nær løsningen forbedrer konvergensten, spesielt for lokalt konvergente metoder som Newton.
4. **Problemets dimensjonalitet:** Høydimensjonale problemer kan være vanskeligere å konvergere for på grunn av større søkerom.
5. **Parametrisering og skalering:** Dårlig skalerte variabler kan føre til langsommere konvergens.

Eksempel 14. Prekondisjonering

Prekondisjonering kan dramatisk forbedre konvergensthastigheten for dårlig kondisjonerte problemer. For eksempel, ved å løse

$$P^{-1}Ax = P^{-1}b$$

med en egnet prekondisjonerer P som approksimerer A , kan vi redusere kondisjonstallet og dermed akselerere konvergensten.

Metode	Konvergensrate	Minne	Beregningskostnad/iter.
Gradient (fast steglengde)	Lineær	$O(n)$	$O(n)$
Gradient (eksakt linjesøk)	Lineær	$O(n)$	$O(n)$ + linjesøk
Newton	Kvadratisk	$O(n^2)$	$O(n^3)$
BFGS	Superlineær	$O(n^2)$	$O(n^2)$
L-BFGS	Superlineær	$O(mN)$	$O(mN)$
Konjugert Gradient	Superlineær/Lineær	$O(n)$	$O(n)$ + linjesøk

Tabell 3.2: Sammenligning av optimeringsmetoder med hensyn til konvergensrate og ressursbehov

Tabell 3.2 sammenligner ulike optimeringsmetoder med hensyn til deres konvergensrater og ressursbehov. Valget av algoritme involverer en avveining mellom konvergensthastighet og beregningsmessig kostnad per iterasjon.

3.7 Taylor-ekspansjoner

Taylor-ekspansjoner er viktig i optimeringsteorien fordi de gir lokale approksimasjoner av en funksjon rundt et punkt. De utgjør det matematiske grunnlaget for mange optimeringsalgoritmer, spesielt gradientbaserte metoder.

3.7.1 Taylor-ekspansjon for funksjoner av én variabel

For en funksjon $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ som er n ganger kontinuerlig deriverbar i et punkt a , er Taylor-polynomet av grad n rundt a gitt ved:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (3.1)$$

Hvis f er $(n+1)$ ganger kontinuerlig deriverbar, kan feilen i approksimasjonen uttrykkes ved:

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x) \quad (3.2)$$

hvor restleddet $R_n(x)$ er gitt ved:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \quad (3.3)$$

for en ξ mellom a og x .

3.7.2 Taylor-ekspansjon for flervariabel funksjoner

For en funksjon $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ som er tilstrekkelig glatt, kan vi utvide konseptet til flere variabler. La $\mathbf{x}, \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$. Første- og andreordens Taylor-ekspansjoner er da gitt ved:

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{a}) + \nabla f(\mathbf{a})^T(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \quad (3.4)$$

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{a}) + \nabla f(\mathbf{a})^T(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T \nabla^2 f(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \quad (3.5)$$

hvor $\nabla f(\mathbf{a})$ er gradienten av f ved $\mathbf{a}$ og $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ er Hesse-matrisen.

3.7.3 Taylor-ekspansjoner i optimering

Taylor-ekspansjoner er sentrale i optimering av flere grunner:

1. **Første-ordens metoder:** Gradientnedstigningsmetoder bruker en lineær (første-ordens) Taylor-approksimasjon for å bestemme søkeretningen:

$$f(\mathbf{x}_k + \mathbf{p}) \approx f(\mathbf{x}_k) + \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{p} \quad (3.6)$$

Retningen $\mathbf{p} = -\nabla f(\mathbf{x}_k)$ minimerer denne approksimasjonen.

2. **Andre-ordens metoder:** Newtons metode bruker andre-ordens Taylor-approksimasjon:

$$f(\mathbf{x}_k + \mathbf{p}) \approx f(\mathbf{x}_k) + \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{p} + \frac{1}{2} \mathbf{p}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}_k) \mathbf{p} \quad (3.7)$$

Retningen $\mathbf{p} = -[\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k)$ minimerer denne approksimasjonen.

3. **Kvasi-Newton-metoder:** Disse metodene bruker også andre-ordens Taylor-approksimasjoner, men med en approksimert Hesse-matrise som oppdateres iterativt.
4. **Trust region-metoder:** Disse metodene minimerer en Taylor-approksimasjon innenfor et bestemt område (trust region) hvor approksimeringen antas å være gyldig.

3.7.4 Nøyaktighet og konvergensthastighet

Nøyaktigheten av Taylor-ekspansjonen påvirker direkte konvergensthastigheten til optimeringsalgoritmer:

- **Første-ordens metoder** (f.eks. gradientnedstigningen) oppnår lineær konvergens under passende betingelser.
- **Andre-ordens metoder** (f.eks. Newtons metode) kan oppnå kvadratisk konvergens i nærheten av et minimum.

Eksempel 15. Taylor-approksimasjon for optimeringsproblemer

Betrakt funksjonen $f(x) = e^x - x$. Vi ønsker å finne minimumspunktet ved å bruke Newtons metode, som er basert på andre-ordens Taylor-approksimasjon.

Vi starter med et punkt $x_0 = 0$. Ved dette punktet er:

$$\begin{aligned}f(0) &= 1 \\f'(0) &= e^0 - 1 = 0 \\f''(0) &= e^0 = 1\end{aligned}$$

Andre-ordens Taylor-approksimasjonen rundt $x_0 = 0$ er:

$$f(x) \approx 1 + 0 \cdot (x - 0) + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (x - 0)^2 = 1 + \frac{x^2}{2}$$

Denne approksimasjonen har et minimum ved $x = 0$, som tilfeldigvis er et stasjonært punkt for den opprinnelige funksjonen. Siden $f'(0) = 0$ og $f''(0) > 0$, er dette faktisk et lokalt minimum.

Eksempel 16. Newton-steg basert på Taylor-ekspansjon

Betrakt funksjonen $f(x) = x^4 - 4x^2 + 2$. Vi ønsker å finne et minimum ved å bruke Newtons metode, som utgår fra andre-ordens Taylor-ekspansjoner.

Vi starter med et punkt $x_0 = 1$. Ved dette punktet er:

$$\begin{aligned}f'(1) &= 4x^3 - 8x|_{x=1} = 4 - 8 = -4 \\f''(1) &= 12x^2 - 8|_{x=1} = 12 - 8 = 4\end{aligned}$$

Andre-ordens Taylor-approksimasjonen rundt $x_0 = 1$ er:

$$f(x) \approx f(1) + f'(1)(x - 1) + \frac{1}{2}f''(1)(x - 1)^2 = -1 - 4(x - 1) + 2(x - 1)^2$$

For å finne det neste Newton-steget, minimerer vi denne approksimasjonen ved å sette den deriverte lik null:

$$\frac{d}{dx}[-1 - 4(x - 1) + 2(x - 1)^2] = -4 + 4(x - 1) = 0$$

Dette gir $x - 1 = 1$ eller $x = 2$. Dermed er neste punkt i Newtons metode $x_1 = 2$.

De faktiske stasjonære punktene for $f(x) = x^4 - 4x^2 + 2$ er $x = \pm\sqrt{2}$. Med flere Newton-steg vil algoritmen konvergere mot det nærmeste stasjonære punktet, som i dette tilfellet er $x = \sqrt{2} \approx 1.414$.

Taylor-ekspansjoner gir altså en måte å tilnærme en funksjon lokalt, noe som muliggjør utvikling av effektive optimeringsalgoritmer. Valget av hvilken orden Taylor-ekspansjon som brukes, påvirker både beregningsmessig kostnad og konvergenshastighet for algoritmene.

Kapittel 4

Algoritmer for ubetinget optimering

De fleste optimeringsproblemer løses ikke analytisk, men ved hjelp av iterative metoder som gradvis nærmer seg en optimal løsning. Dette kapitlet beskriver grunnleggende iterative metoder for ubetinget optimering, med særlig fokus på hvordan ulike søkeretninger påvirker ytelsen til disse metodene.

4.1 Algoritmestruktur

Iterative metoder for ubetinget optimering følger typisk en felles struktur: start med et initialgjett, beregn en søkeretning, ta et steg i denne retningen, og gjenta prosessen til konvergens er oppnådd.

```
Input: Startpunkt  $\mathbf{x}_0$ , toleranse  $\epsilon > 0$   
Output: Omtrentlig løsning  $\mathbf{x}^*$   
1 for  $k = 0, 1, 2, \dots$  do  
2   if  $\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| < \epsilon$  then  
3     return  $\mathbf{x}_k$   
4   end  
5   Beregn søkeretning  $\mathbf{d}_k$   
6   Bestem steglengde  $\alpha_k$   
7   Oppdater  $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$   
8 end
```

Algorithm 1: Grunnleggende iterativ optimeringsalgoritme

Avgjørende for algoritmens effektivitet er valg av søkeretning $\mathbf{d}_k$ og steglengde α_k . Sammen bestemmer disse hvor neste iterasjon plasseres og dermed hvorvidt algoritmen konvergerer raskt, langsomt eller ikke i det hele tatt.

4.1.1 Nedstigningsretninger

For at en iterativ metode skal være effektiv, må søkeretningen føre til en reduksjon i objektfunksjonen. Dette konseptet formaliseres gjennom begrepet nedstigningsretning.

Definisjon 43. Nedstigningsretning

En vektor $\mathbf{d}$ er en *nedstigningsretning* for funksjonen f ved punktet $\mathbf{x}$ hvis det eksisterer et $\bar{\alpha} > 0$ slik at

$$f(\mathbf{x} + \alpha \mathbf{d}) < f(\mathbf{x}) \quad \text{for alle } \alpha \in (0, \bar{\alpha}]$$

For differensierbare funksjoner har vi en enkel karakterisering av nedstigningsretninger:

Proposisjon 8. Karakterisering av nedstigningsretninger

For en kontinuerlig deriverbar funksjon f er $\mathbf{d}$ en nedstigningsretning ved $\mathbf{x}$ hvis og bare hvis

$$\nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} < 0$$

Bevis. Ved å bruke Taylor-ekspansjonen av første orden får vi:

$$f(\mathbf{x} + \alpha \mathbf{d}) = f(\mathbf{x}) + \alpha \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} + o(\alpha)$$

For tilstrekkelig små $\alpha > 0$ vil fortegnet til $f(\mathbf{x} + \alpha \mathbf{d}) - f(\mathbf{x})$ bestemmes av leddet $\alpha \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d}$. Dette leddet er negativt hvis og bare hvis $\nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} < 0$.

4.2 Søkeretninger

Det finnes mange måter å velge nedstigningsretninger på. Vi skal nå se på de tre mest sentrale:

- Gradientretningen (steepest descent)
- Newtonretningen
- Kvasi-Newton retninger

4.2.1 Gradientretningen (steepest descent)

Den enkleste og mest intuitive nedstigningsretningen er den negative gradienten:

$$\mathbf{d}_k = -\nabla f(\mathbf{x}_k)$$

Denne retningen har følgende egenskaper:

- Den gir den bratteste nedstigning lokalt (derav navnet "steepest descent")
- Den er enkel og rimelig å beregne, med kun behov for førsteordens derivasjoner
- Den konvergerer lineært, og kan være svært langsom for dårlig kondisjonerte problemer
- Den kan vise "zigzagoppførsel", hvor påfølgende retninger oscillerer i stedet for å bevege seg direkte mot løsningen

4.2.2 Newtonretningen

Newtonretningen bruker andreordens informasjon for å ta hensyn til funksjoners krumning:

$$\mathbf{d}_k = -[\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k)$$

Denne retningen har følgende egenskaper:

- Den gir kvadratisk konvergens nær løsningen når Hesse-matrisen er positiv definit
- Den er beregningsmessig krevende, spesielt i høyere dimensjoner
- Den krever eksplisitt beregning og inversjon av Hesse-matrisen
- Den er sårbar for problemer når Hesse-matrisen ikke er positiv definit

4.2.3 Kvasi-Newton retninger

Kvasi-Newton metoder forsøker å få det beste fra begge verdener ved å approksimere Hesse-matrisen uten å beregne den eksplisitt:

$$\mathbf{d}_k = -\mathbf{B}_k^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k)$$

hvor $\mathbf{B}_k$ er en approksimasjon av Hesse-matrisen som bygges opp gjennom iterative oppdateringer. Disse metodene har følgende egenskaper:

- De gir superlineær konvergens under passende betingelser
- De unngår eksplisitt beregning av Hesse-matrisen
- De balanserer beregningsmessig kostnad mot konvergenshastighet
- Populære varianter inkluderer BFGS, DFP og L-BFGS

4.2.4 Hvordan velge søkeretning?

Valget av søkeretning avhenger av flere faktorer, inkludert problemets dimensjon, regneressurser og ønsket nøyaktighet.

Metode	Konvergensrate	Kostnad/iter	Minnekrav	Egnet for
Gradient	Lineær	$O(n)$	$O(n)$	Store problemer, begrensede ressurser
Newton	Kvadratisk	$O(n^3)$	$O(n^2)$	Små til mellomstore problemer, høy presisjon
Kvasi-Newton	Superlineær	$O(n^2)$	$O(n^2)$	Mellomstore problemer, balansert ytelse

Tabell 4.1: Sammenligning av ulike søkeretninger

4.2.5 Praktiske strategier

I praksis kombineres ofte ulike søkeretninger:

- **Hybride metoder:** Start med gradientmetoden for robusthet, bytt til Newton eller kvasi-Newton når man nærmer seg løsningen
- **Prekondisjonering:** Forbedre konvergens til gradientmetoden ved å skalere variablene eller transformere problemet

- **Linje- og tillitsregionsøk:** Benytt sofistikerte teknikker for å velge steglengde som sikrer global konvergens
- **Regularisering:** Modifiser Hesse-matrisen (f.eks. ved å legge til en identitetsmatrise) for å sikre positiv definithet

Optimering i praksis innebærer å velge riktig søkeretningsstrategi basert på problemets struktur og tilgjengelige ressurser. Mens gradientmetoden er enkel og robust, kan Newton og kvasi-Newton-metoder gi betydelig raskere konvergens for passende problemer.

Kapittel 5

Steglengdemetoder

Steglengdemetoder er en viktig del av optimeringsalgoritmer, spesielt i gradientbaserte metoder som Newtons metode og Quasi-Newton-metoder.

De har som mål å bestemme den optimale steglengden α for å minimere objektfunksjonen f langs en gitt retning p .

5.1 Linjesøk-metoder

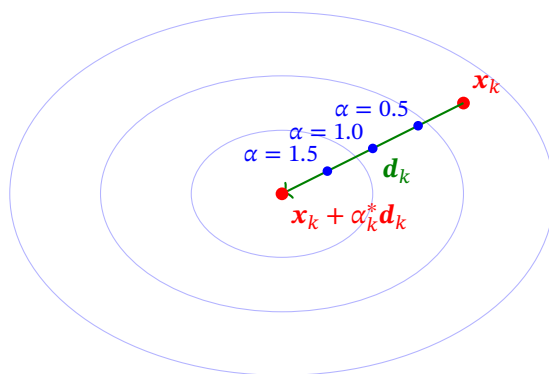
Linjesøk-metoder er en metode for å finne den optimale steglengden α_k i iterative optimeringsalgoritmer. Disse metodene er avgjørende for å sikre at algoritmen konvergerer mot en løsning på en effektiv måte. Hovedideen er å først velge en nedstigningsretning $\mathbf{d}_k$, og deretter finne en steglengde $\alpha_k > 0$ som gir tilstrekkelig reduksjon i objektfunksjonen.

Definisjon 44. Linjesøk

Gitt en nåværende iterasjon $\mathbf{x}_k$ og en søkeretning $\mathbf{d}_k$, finner linjesøk en steglengde $\alpha_k > 0$ slik at

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$$

gir tilstrekkelig reduksjon i f langs retningen $\mathbf{d}_k$.



Figur 5.1: Linjesøk langs en nedstigningsretning $\mathbf{d}_k$ fra et punkt $\mathbf{x}_k$. Forskjellige steglengder α gir forskjellige kandidatpunkter, og den optimale steglengden α_k^* fører til minimumet ved origo.

For å oppnå god konvergens, må steglengden α_k oppfylle visse betingelser. Disse betingelsene varierer i hvor strenge krav de stiller til reduksjonen i funksjonsverdien, gradientens/Hesse-matrisens oppførsel og forholdet mellom disse. De mest kjente er Armijo-betingelsen, Wolfe-betingelsene, Strong Wolfe-betingelsene, Goldstein-betingelsene og kurvbetingelsen.

Det er viktig å merke seg at linjesøk kan være en kostbar operasjon, spesielt i høyere dimensjoner. Det finnes to typer av linjesøk:

- **Eksakt linjesøk:** Finn α_k som minimerer $f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k)$. Dette er ofte beregningsmessig dyrt.
- **Ikke-eksakt linjesøk:** Finn α_k som gir tilstrekkelig reduksjon ved å oppfylle visse betingelser, som Wolfe-betingelsene.

5.1.1 Eksakte linjesøk

Eksakt linjesøk innebærer å finne den aller beste steglengden α_k som minimerer funksjonen f langs den valgte nedstigningsretningen $\mathbf{d}_k$.

Definisjon 45. Eksakt linjesøk

Gitt en nåværende iterasjon $\mathbf{x}_k$ og en nedstigningsretning $\mathbf{d}_k$, er den eksakte linjesøk-løsningen α_k^* gitt ved:

$$\alpha_k^* = \arg \min_{\alpha > 0} f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k)$$

Dette innebærer å løse et én-dimensjonalt optimeringsproblem.

Eksakt linjesøk er ofte beregningsmessig kostbart, særlig for høydimensjonale problemer. Det er likevel viktig å forstå prinsippene bak og når det kan være fordelaktig å bruke.

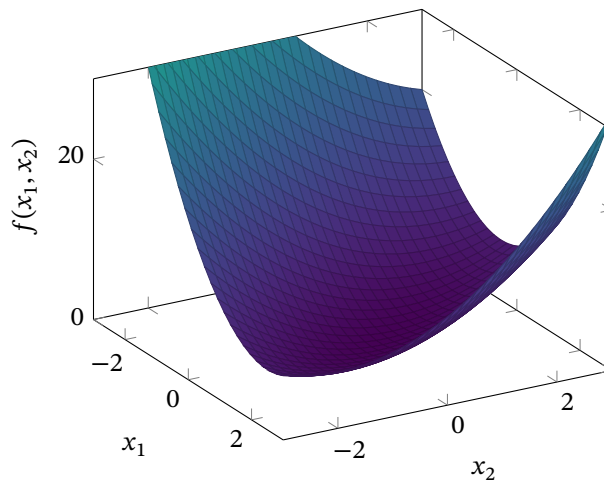
Eksempler på eksakt linjesøk

Eksempel 17. Eksakt linjesøk for kvadratiske funksjoner

For kvadratiske funksjoner kan vi beregne den optimale steglengden analytisk. Gitt en funksjon på formen $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} - \mathbf{b}^T \mathbf{x} + c$ med positiv definit $\mathbf{Q}$, er den optimale steglengden:

$$\alpha_k = \frac{\mathbf{d}_k^T (\mathbf{b} - \mathbf{Q} \mathbf{x}_k)}{\mathbf{d}_k^T \mathbf{Q} \mathbf{d}_k} = \frac{-\mathbf{d}_k^T \nabla f(\mathbf{x}_k)}{\mathbf{d}_k^T \mathbf{Q} \mathbf{d}_k}$$

Denne formelen avhenger kun av gradienten $\nabla f(\mathbf{x}_k) = \mathbf{Q} \mathbf{x}_k - \mathbf{b}$ og søkeretningen $\mathbf{d}_k$.



Eksempel 18. Konkret beregning av eksakt linjesøk

Betrakt den kvadratiske funksjonen $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 2xy - 4x - 2y + 5$ med startpunktet $\mathbf{x}_0 = (0, 0)^T$ og søkeretningen $\mathbf{d}_0 = (-1, -1)^T$. Vi kan finne den optimale steglengden analytisk. Vi identifiserer først matrise- og vektorparametrene:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad c = 5$$

Ved startpunktet $\mathbf{x}_0 = (0, 0)^T$ er gradienten $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{Q}\mathbf{x}_0 - \mathbf{b} = -\mathbf{b} = (-4, -2)^T$. Den optimale steglengden blir:

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= \frac{-\mathbf{d}_0^T \nabla f(\mathbf{x}_0)}{\mathbf{d}_0^T \mathbf{Q} \mathbf{d}_0} \\ &= \frac{-(-1, -1) \cdot (-4, -2)^T}{(-1, -1) \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} (-1, -1)^T} \\ &= \frac{6}{10} = 0.6 \end{aligned}$$

Det neste punktet i optimeringsprosessen blir dermed $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 + \alpha_0 \mathbf{d}_0 = (0, 0) + 0.6 \cdot (-1, -1) = (-0.6, -0.6)$.

I praksis er eksakt linjesøk ofte for beregningsmessig kostbart for generelle funksjoner, og vi bruker derfor ikke-eksakte metoder som garanterer tilstrekkelig reduksjon uten å finne det eksakte minimumet.

5.1.2 Ikke-eksakte linjesøk

Ikke-eksakte linjesøk-metoder finner en steglengde α_k som tilfredsstiller visse betingelser, uten å nødvendigvis minimere funksjonen eksakt. Disse betingelsene sikrer at steglengden er tilstrekkelig for å oppnå en betydelig reduksjon i objektfunksjonen, samtidig som den unngår de beregningsmessige kostnadene ved eksakte metoder.

Det finnes flere varianter av ikke-eksakte linjesøk-metoder.

Armijo-betingelsen

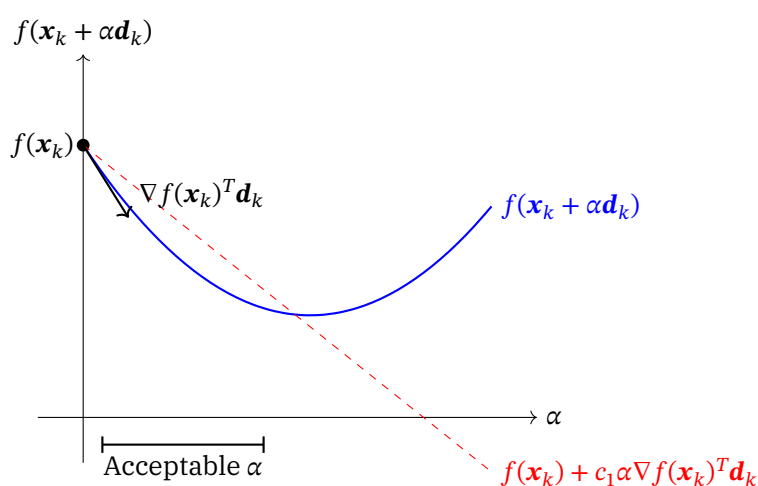
Den mest grunnleggende betingelsen er Armijo-betingelsen, som sikrer tilstrekkelig reduksjon i funksjonsverdien:

Definisjon 46. Armijo-betingelsen

En steglengde α tilfredsstiller Armijo-betingelsen hvis:

$$f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k) \leq f(\mathbf{x}_k) + c_1 \alpha \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k, \quad (5.1)$$

hvor $c_1 \in (0, 1)$ er en liten konstant, typisk $c_1 \approx 10^{-4}$. Dette sikrer at funksjonen reduseres minst like mye som en fraksjon av den lineære prediksjonen.



Figur 5.2: Armijo-betingelsen: Den blå kurven viser objektfunksjonen langs søkeretningen, mens den røde stippledte linjen viser den øvre grensen gitt av Armijo-betingelsen. Alle steglengder α hvor den blå kurven ligger under den røde linjen er akseptable.

Armijo-betingelsen sikrer en tilstrekkelig reduksjon, men garanterer ikke at steglengden er lang nok. For korte steglengder kan føre til svært små fremskritt og langsom konvergens, noe som kalles "Maratos-effekten". Dette problemet løses ved å legge til tilleggsbetingelser.

Krumningsbetingelse

Krumningsbetingelsen (*curvature condition*) er en tilleggsbetingelse som sikrer at steglengden ikke er for kort. Den krever at gradienten langs søkeretningen har blitt mindre negativ, noe som indikerer at vi har beveget oss forbi en region med bratt nedstigning.

Definisjon 47. Curvature condition

En steglengde α tilfredsstiller kurvbetingelsen hvis:

$$c_2 \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k \leq \nabla f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k)^T \mathbf{d}_k \quad (5.2)$$

hvor $c_2 \in (c_1, 1)$, typisk $c_2 \approx 0.9$.

Kurvbetingelsen sikrer at gradienten langs søkeretningen har blitt mindre negativ, noe som indikerer at vi har beveget oss forbi en region med bratt nedstigning.

Wolfe-betingelsene

Kombinasjonen av Armijo-betingelsen 46 og kurvbetingelsen 47 gir Wolfe-betingelsene.

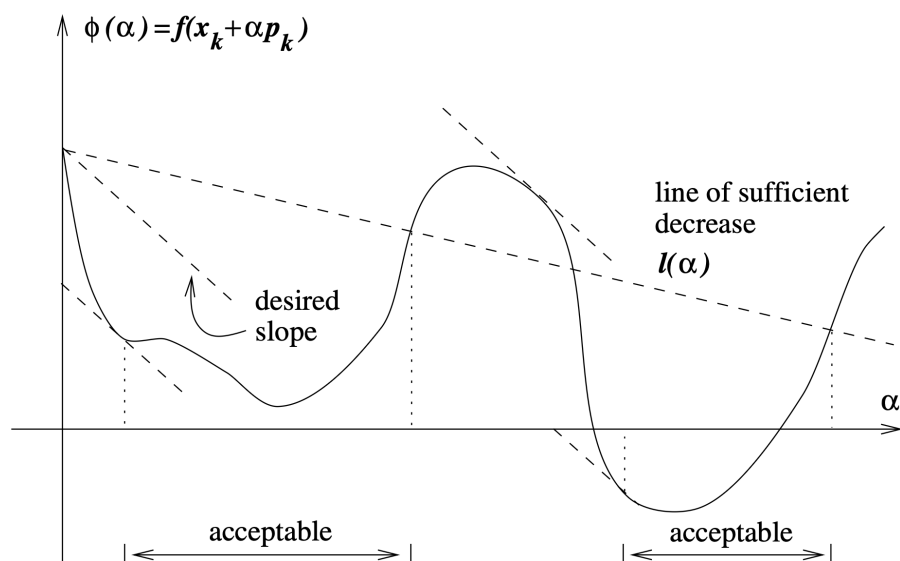
Definisjon 48. Wolfe-betingelsene

En steglengde α tilfredsstiller Wolfe-betingelsene hvis:

$$f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k) \leq f(\mathbf{x}_k) + c_1 \alpha \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k \quad ((\text{Armijo}))$$

$$c_2 \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k \leq \nabla f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k)^T \mathbf{d}_k \quad ((\text{Kurbetingelse}))$$

hvor $0 < c_1 < c_2 < 1$.



Figur 5.3: Wolfe-betingelsene

Strong Wolfe-betingelsene

For visse algoritmer, som konjugerte gradientmetoder, er det nyttig med en strengere betingelse som også begrenser gradientens absolutte størrelse:

Definisjon 49. Strong Wolfe-betingelsene

En steglengde α tilfredsstiller de sterke Wolfe-betingelsene hvis:

$$f(\mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k) \leq f(\mathbf{x}_k) + c_1 \alpha_k \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{p}_k \quad (5.3)$$

$$|\nabla f(\mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k)^T \mathbf{p}_k| \leq c_2 |\nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{p}_k| \quad (5.4)$$

hvor $0 < c_1 < c_2 < 1$, typisk er $c_1 \approx 10^{-4}$ og $c_2 \approx 0.9$.

Den andre betingelsen i de sterke Wolfe-betingelsene sikrer at gradienten langs søkeretningen er liten i absoluttverdi, noe som hindrer at algoritmen tar for store steg når gradienten skifter fortegn.

Goldstein-betingelsene

En alternativ tilnærming til Wolfe-betingelsene er Goldstein-betingelsene, som danner et intervall rundt den lineære approksimasjonen:

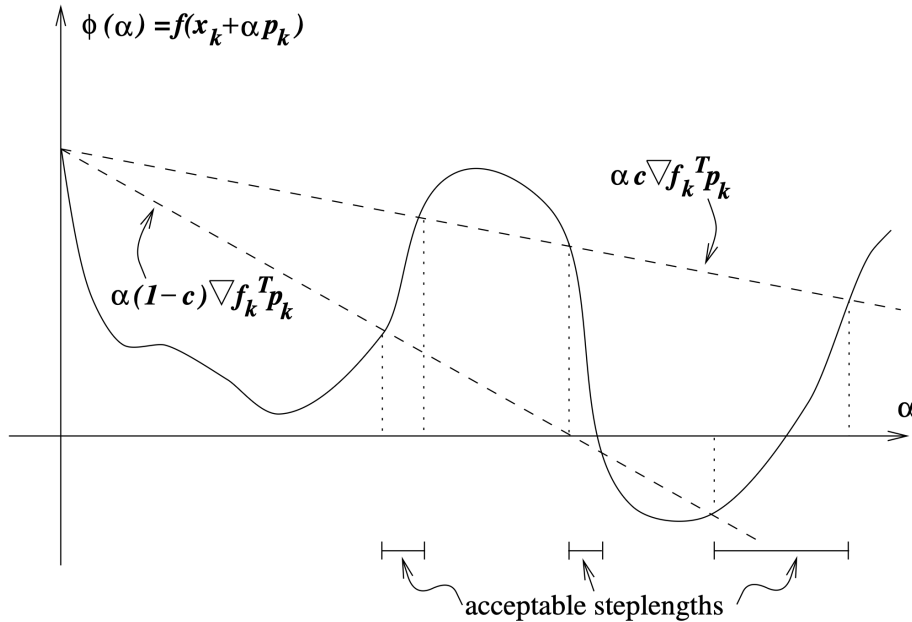
$$f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k) \approx f(\mathbf{x}_k) + \alpha \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k$$

Definisjon 50. Goldstein-betingelsene

En steglengde α tilfredsstiller Goldstein-betingelsene hvis:

$$f(\mathbf{x}_k) + (1 - c)\alpha \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k \leq f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k) \leq f(\mathbf{x}_k) + c\alpha \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k \quad (5.5)$$

hvor $c \in (0, \frac{1}{2})$, typisk $c = 10^{-4}$.



Figur 5.4: Goldstein-betingelsene

Goldstein-betingelsene brukes ofte i Newtons metode og kan være lettere å implementere enn Wolfe-betingelsene i visse sammenhenger.

Goldstein-Wolfe-betingelsene

Goldstein-Wolfe-betingelsene er en kombinasjon av Goldstein- og Wolfe-betingelsene, og gir en mer robust tilnærming til linjesøk. Disse betingelsene sikrer at steglengden α gir tilstrekkelig reduksjon i objektfunksjonen, samtidig som den opprettholder en viss krumning.

Definisjon 51. Goldstein-Wolfe-betingelsene

Goldstein-Wolfe-betingelsene krever at Armijo- og Goldstein-betingelsene begge er oppfylt:

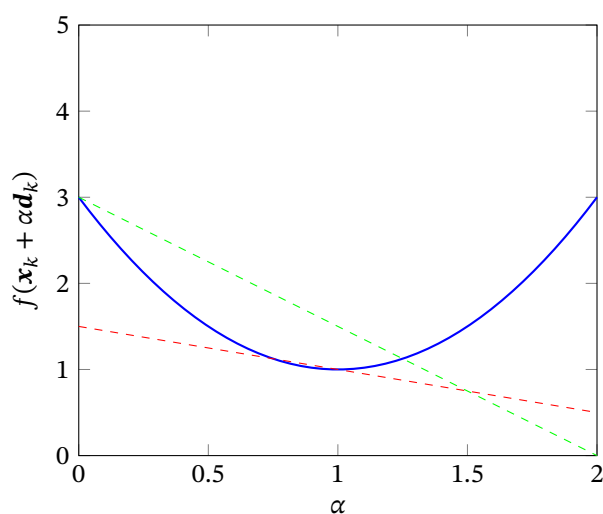
1. Armijo-betingelsen:

$$f(\mathbf{x} + \alpha \mathbf{d}) \leq f(\mathbf{x}) + c_1 \alpha \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d}.$$

2. Goldstein-betingelsen:

$$f(\mathbf{x}) + (1 - c) \alpha \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} \leq f(\mathbf{x} + \alpha \mathbf{d}) \leq f(\mathbf{x}) + c \alpha \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d}.$$

Disse betingelsene sikrer at steglengden α gir tilstrekkelig reduksjon i objektfunksjonen, samtidig som den opprettholder en viss krumning.



Figur 5.5: Goldstein-Wolfe-betingelsene: Den blå kurven viser objektfunksjonen langs søkeretningen, mens den røde og grønne stiplede linjen viser de nedre og øvre grensene gitt av Goldstein-betingelsene. Alle steglengder α hvor den blå kurven ligger mellom de røde og grønne linjene er akseptable.

5.1.3 Eksistens av gyldige steglengder

En viktig egenskap ved disse betingelsene er at det alltid eksisterer steglengder som oppfyller dem, gitt rimelige forutsetninger om objektfunksjonen:

Teorem 14. Eksistens av steglengder som tilfredsstillir betingelsene

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være kontinuerlig deriverbar og la $\mathbf{d}_k$ være en nedstigningsretning ved et punkt $\mathbf{x}_k$. Anta at f er nedenfra begrenset langs strålen $\{\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k : \alpha > 0\}$. Da eksisterer det intervaller av steglengder som tilfredsstillir både Armijo-, Wolfe- og Goldstein-betingelsene.

Lemma 2. Well-posedness av Wolfe-betingelsene

Anta at $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er kontinuerlig deriverbar. La $\mathbf{p}_k$ være nedstigningsretningen ved iterasjon $\mathbf{x}_k$, og anta at f er bundet nedenfra langs strålen:

$$\{\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{p}_k : \alpha > 0\} \subset \mathbb{R}^n.$$

Hvis $0 < c_1 < c_2 < 1$, så eksisterer det intervaller av steglengder $\alpha_k > 0$ slik at både Wolfe-betingelsene og Strong Wolfe-betingelsene er oppfylt.

5.1.4 Konvergens av linjesøk-metoder

Et sentralt resultat i optimeringsteori er at iterative algoritmer som bruker linjesøk med Wolfe-betingelsene konvergerer til stasjonære punkter under rimelige forutsetninger:

Teorem 15. Konvergens av linjesøk

Anta at f er kontinuerlig deriverbar og at det finnes en $\alpha^* > 0$ slik at

$$f(\mathbf{x} + \alpha^* \mathbf{d}) < f(\mathbf{x}) + \beta \alpha^* \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d}.$$

Da vil Backtracking Line Search konvergere til en skrittlengde α_k som tilfredsstillir Armijo-betingelsen.

Et mer generelt resultat er Zoutendijk's teorem:

Teorem 16. Zoutendijk's result

La $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$, hvor $\mathbf{p}_k$ er en nedstigningsretning, med skrittlengde α_k som tilfredsstillir Wolfe-betingelsene.

Anta at:

- f er bundet nedenfra i $\mathbb{R}^n$
- f er kontinuerlig deriverbar på det åpne settet $\mathcal{N}$ som inneholder nivåsettet

$$\mathcal{L} = \{\mathbf{x} : f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0)\}$$

- ∇f er Lipschitz-kontinuerlig på $\mathcal{N}$, dvs. det finnes en konstant $L > 0$ slik at

$$\|\nabla f(\mathbf{x}) - \nabla f(\tilde{\mathbf{x}})\| \leq L \|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\| \quad \text{for alle } \mathbf{x}, \tilde{\mathbf{x}} \in \mathcal{N}$$

Da har vi at:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \cos^2 \theta_k \|\nabla f(\mathbf{x}_k)\|^2 < \infty,$$

hvor θ_k er vinkelen mellom $\nabla f(\mathbf{x}_k)$ og søkeretningen $\mathbf{p}_k$.

Dette impliserer at $\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| \rightarrow 0$ når $k \rightarrow \infty$, som betyr at sekvensen av punkter konvergerer mot et stasjonært punkt.

Dette resultatet viser at optimeringsalgoritmer basert på linjesøk som tilfredsstiller Wolfe-betingelsene garanterer konvergens mot et stasjonært punkt, forutsatt at nivåsettet er begrenset og funksjonen oppfyller visse glatthetsegenskaper. Dette danner det teoretiske grunnlaget for mange praktiske optimeringsalgoritmer.

5.1.5 Algoritmer for linjesøk

For å finne steglengder som tilfredsstiller disse betingelsene, er det utviklet flere praktiske algoritmer:

Backtracking linjesøk

Backtracking linjesøk er en enkel og effektiv metode for å finne steglengder som tilfredsstiller Wolfe-betingelsene. Den fungerer ved å starte med en initial steglengde $\alpha_0 > 0$ og deretter redusere den til den tilfredsstiller betingelsene.¹

Input: Initial steglengde $\bar{\alpha} > 0$, reduksjonsfaktor $\rho \in (0, 1)$, Armijo-parameter $c \in (0, 1)$
Output: Steglengde α_k som tilfredsstiller Armijo-betingelsen

```

1 Function BacktrackingLineSearch( $\mathbf{x}_k, \mathbf{d}_k$ ):
2    $\alpha \leftarrow \bar{\alpha}$ 
3   repeat
4      $\alpha \leftarrow \rho \cdot \alpha$ 
5   until  $f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k) \leq f(\mathbf{x}_k) + c\alpha \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k$ 
6   return  $\alpha$ 
```

Algorithm 2: Tilbakesporing linjesøk

Zoom-algoritmen

For å finne steglengder som tilfredsstiller de sterke Wolfe-betingelsene, brukes ofte mer komplekse algoritmer som zoom-algoritmen:

¹For Newton, og Kvasi-Newton-metoder, er det vanlig å bruke $\alpha_0 = 1$.

Input: Intervallgrenser α_{lo}, α_{hi} som begrenser et område hvor Wolfe-betingelsene kan tilfredsstilles

Output: Steglengde α_k som tilfredsstiller sterke Wolfe-betingelser

```

1 while konvergenskriterier ikke er oppfylt do
2   Interpolare  $\alpha_j \in (\alpha_{lo}, \alpha_{hi})$ 
3   if  $f(\mathbf{x}_k + \alpha_j \mathbf{d}_k) > f(\mathbf{x}_k) + c_1 \alpha_j \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k$  eller  $f(\mathbf{x}_k + \alpha_j \mathbf{d}_k) \geq f(\mathbf{x}_k + \alpha_{lo} \mathbf{d}_k)$  then
4      $\alpha_{hi} \leftarrow \alpha_j$  /* Reduser øvre grense */
5   else
6     if  $|\nabla f(\mathbf{x}_k + \alpha_j \mathbf{d}_k)^T \mathbf{d}_k| \leq -c_2 \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k$  then
7       return  $\alpha_k = \alpha_j$ 
8     else
9       if  $\nabla f(\mathbf{x}_k + \alpha_j \mathbf{d}_k)^T \mathbf{d}_k \cdot (\alpha_{hi} - \alpha_{lo}) \geq 0$  then
10         $\alpha_{hi} \leftarrow \alpha_{lo}$ 
11      else
12        end
13       $\alpha_{lo} \leftarrow \alpha_j$  /* Oppdater nedre grense */
14    end
15  end
16 end

```

Algorithm 3: Zoom-algoritme

Kapittel 6

Gradientfrie Optimeringsmetoder

Gradientfrie metoder er optimeringsalgoritmer som ikke benytter gradienter eller Hesse-matriser i søket etter et minimum. De egner seg spesielt godt i situasjoner der objektfunksjonen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er:

- ikke-differensierbar eller stykkevis glatt,
- støyete, simulert eller svartboksbasert,
- kostbar eller upraktisk å derivere.

I stedet for å bruke analytisk eller numerisk informasjon om deriverte, evaluerer slike metoder funksjonsverdier i ulike retninger eller punktkombinasjoner, og gjør fremskritt basert på hvilke punkter som gir forbedring.

Gradientfrie metoder kan være svært effektive når informasjonen om objektfunksjonen er begrenset. De gir imidlertid sjelden noen garanti for å finne et globalt minimum, eller for konvergens i klassisk forstand.

6.0.1 Heuristiske metoder

En heuristisk metode er en algoritme som forsøker å finne en god (men ikke nødvendigvis optimal) løsning ved å bruke forenklede regler, prøve-og-feile-strategier eller strategier inspirert av natur og erfaring.

De er spesielt utviklet for problemer der klassiske metoder feiler - for eksempel når funksjonen har mange lokale minima, er ikke-glatt, støyete eller kun tilgjengelig gjennom simulering.

Egenskaper ved heuristiske metoder

- Utfører ofte globalt søk (f.eks. gjennom tilfeldige steg eller populasjoner).
- Krever ikke deriverte eller Hessian.
- Har lav til moderat regnekostnad.
- Mangler garanti for optimalitet, men gir ofte svært gode løsninger i praksis.

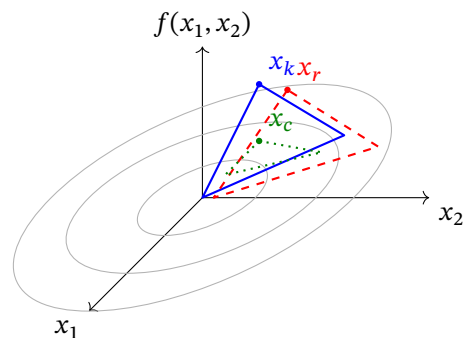
6.0.2 Nelder–Mead-algoritmen

Nelder–Mead er en populær algoritme for å minimere funksjoner uten å bruke gradienter eller Hesse-matriser. Den er særlig nyttig når funksjonen er *ikke-glatt*, *støyete* eller *utilgjengelig i lukket form*.

Algoritmen bruker et **simplex** 25 (et geometrisk objekt med $n + 1$ hjørner i n -dimensjonalt rom) i $\mathbb{R}^n$ for å iterativt søke mot et lokalt minimum.

Metoden manipulerer simpleksen ved hjelp av **4 operasjoner**:

- *Refleksjon*: Speiler det dårligste punktet gjennom tyngdepunktet
- *Ekspansjon*: Strekker simplekset i lovende retninger
- *Kontraksjon*: Krymper simplekset når refleksjon ikke gir forbedring
- *Krymping*: Reduserer hele simplekset mot beste punkt



Figur 6.1: Nelder-Mead algoritmen: Initialt (blå), reflektert (rød) og kontrahert (grønn) simplex med objektfunksjonens nivålinjer.

```

1 Initialiser simplex med  $n + 1$  punkter
2 repeat
3   Sorter simplex-punktene etter deres funksjonsverdi  $f(x_i)$ 
4   Beregn tyngdepunktet av de  $n$  beste punktene
5   Reflekter det dårligste punktet gjennom tyngdepunktet for å få et nytt punkt  $x_r$ 
6   if  $f(x_1) \leq f(x_r) < f(x_n)$  then
7     Aksepter refleksjonen  $x_{n+1} \leftarrow x_r$ 
8   else if  $f(x_r) < f(x_1)$  then
9     Prøv ekspansjon til punkt  $x_e$ 
10    if  $f(x_e) < f(x_r)$  then
11       $x_{n+1} \leftarrow x_e$ 
12    end
13    else
14       $x_{n+1} \leftarrow x_r$ 
15    end
16  else if  $f(x_r) \geq f(x_n)$  then
17    Utfør en kontraksjon for å få punkt  $x_c$ 
18    if  $f(x_c) < f(x_{n+1})$  then
19       $x_{n+1} \leftarrow x_c$ 
20    end
21    else
22      Krymp hele simplekset mot det beste punktet  $x_1$ 
23    end
24 until konvergenskriteriene er oppfylt

```

Algorithm 4: Nelder–Mead-algoritme

6.0.3 Andre gradientfrie metoder

I tillegg til Nelder-Mead finnes det flere andre gradientfrie metoder:

- **Genetiske algoritmer:** Inspirert av naturlig seleksjon, bruker populasjoner av løsninger som evolusjonerer over generasjoner.
- **Partikkelsverm-optimalisering (PSO):** Inspirert av sosial atferd i fugleflokker eller fiskestimer, hvor partikler beveger seg i søkerommet.
- **Simulert annealing:** Inspirert av metallens varmebehandling, tillater algoritmen å akseptere dårligere løsninger med en viss sannsynlighet for å unngå å bli fanget i lokale minima.

Kapittel 7

Førsteordens Optimeringsmetoder

Førsteordens optimeringsmetoder bruker kun informasjon om objektfunksjonens gradient (første deriverte) for å finne minimumspunkter. Disse metodene er typisk enklere å implementere og krever mindre beregningskraft per iterasjon sammenlignet med andreordens metoder, noe som gjør dem egnet for store optimeringsproblemer.

7.1 Gradientbaserte metoder

Gradientbaserte metoder er en fundamental klasse av algoritmer hvor søkeretningen bestemmes direkte av gradienten til objektfunksjonen. Disse metodene er særlig nyttige når funksjonen er differensierbar, og når beregningskostnaden for å evaluere gradienten er akseptabel.

7.1.1 Bratteste-nedstigning (Steepest descent)

Bratteste-nedstigning, eller steepest descent, er den mest grunnleggende gradientbaserte optimeringsmetoden. Ideen er enkel: Følg retningen hvor funksjonen avtar raskest lokalt.

Definisjon 52. Steepest Descent

Steepest Descent-algoritmen oppdaterer iterasjonen $\mathbf{x}_k$ ved å ta et skritt i retning av den negative gradienten:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k,$$

hvor $\alpha_k > 0$ er skrittlengden og $\mathbf{d}_k = -\nabla f(\mathbf{x}_k)$ er nedstigningsretningen.

Søkeretningen er gitt ved:

$$\mathbf{d}_k = -\nabla f(\mathbf{x}_k), \tag{7.1}$$

som representerer retningen av bratteste nedstigning ved punktet $\mathbf{x}_k$.

Input: Startpunkt $\mathbf{x}_0$, toleranse ϵ , maks antall iterasjoner K
Output: Omtrentelig løsning $\mathbf{x}^*$

```

1 for  $k = 0, 1, 2, \dots, K$  do
2    $\mathbf{d}_k = -\nabla f(\mathbf{x}_k)$ 
3   Finn skritt lengde  $\alpha_k$  (f.eks. ved linjesøk-metode)
4    $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$ 
5   if  $\|\nabla f(\mathbf{x}_{k+1})\| < \epsilon$  then
6     return  $\mathbf{x}_{k+1}$ 
7   end
8 end

```

Algorithm 5: Steepest Descent

Gradient Descent

Gradient Descent er en spesialisert form for steepest descent som fokuserer på å minimere objekt-funksjonen f ved å iterere over gradienten. Den er spesielt nyttig i maskinlæring og statistikk, hvor gradienten kan være kostbar å beregne.

Definisjon 53. Gradient Descent

Gradient Descent-algoritmen oppdaterer iterasjonen $\mathbf{x}_k$ ved å ta et skritt i retning av den negative gradienten:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \alpha_k \nabla f(\mathbf{x}_k),$$

hvor $\alpha_k > 0$ er skritt lengden.

Input: Startpunkt $\mathbf{x}_0$, toleranse ϵ , maks antall iterasjoner K
Output: Omtrentelig løsning $\mathbf{x}^*$

```

1 for  $k = 0, 1, 2, \dots, K$  do
2   Finn skritt lengde  $\alpha_k$  (f.eks. ved linjesøk-metode)
3    $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \alpha_k \nabla f(\mathbf{x}_k)$ 
4   if  $\|\nabla f(\mathbf{x}_{k+1})\| < \epsilon$  then
5     return  $\mathbf{x}_{k+1}$ 
6   end
7 end

```

Algorithm 6: Gradient Descent

7.1.2 Gradient Descent med Linjesøk

Valget av linjesøkmetode har stor innflytelse på ytelsen til gradientbaserte algoritmer. Her presenterer vi gradient descent med ulike linjesøkstrategier.

Gradient Descent with Exact Line Search

Eksakt linjesøk finner den optimale steglengden i hver iterasjon:

Input: Startpunkt $\mathbf{x}_0$, toleranse ϵ
Output: Omtrentlig løsning $\mathbf{x}^*$

```

1 for  $k = 0, 1, 2, \dots$  do
2   if  $\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| < \epsilon$  then
3     return  $\mathbf{x}_k$ 
4   end
5    $\mathbf{d}_k = -\nabla f(\mathbf{x}_k)$ 
6    $\alpha_k = \arg \min_{\alpha > 0} f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k)$ 
7    $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$ 
8 end
```

Algorithm 7: Gradient Descent med Eksakt Linjesøk

Dette er teoretisk optimalt, men eksakt linjesøk er sjelden praktisk gjennomførbart for komplekse funksjoner.

Gradient Descent with Backtracking Line Search

Backtracking linjesøk er en praktisk og effektiv tilnærming som baserer seg på Armijo-betingelsen:

Input: Startpunkt $\mathbf{x}_0$, toleranse ϵ , parametre $c \in (0, 1)$, $\rho \in (0, 1)$
Output: Omtrentlig løsning $\mathbf{x}^*$

```

1 for  $k = 0, 1, 2, \dots$  do
2   if  $\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| < \epsilon$  then
3     return  $\mathbf{x}_k$ 
4   end
5    $\mathbf{d}_k = -\nabla f(\mathbf{x}_k)$ 
6    $\alpha = 1$  /* Initial steglengde */
7   while  $f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k) > f(\mathbf{x}_k) + c \alpha \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k$  do
8      $\alpha = \rho \cdot \alpha$  /* Reduser steglengden */
9   end
10   $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k$ 
11 end
```

Algorithm 8: Gradient Descent med Backtracking Linjesøk

Denne metoden er mye brukt i praksis på grunn av sin enkelhet og effektivitet.

Gradient Descent with Wolfe Line Search

Wolfe linjesøk sikrer både tilstrekkelig reduksjon og at steget ikke er for kort:

Input: Startpunkt $\mathbf{x}_0$, toleranse ϵ , parametre $c_1, c_2 \in (0, 1)$ med $c_1 < c_2$
Output: Omtrentlig løsning $\mathbf{x}^*$

```

1 for  $k = 0, 1, 2, \dots$  do
2   if  $\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| < \epsilon$  then
3     return  $\mathbf{x}_k$ 
4   end
5    $\mathbf{d}_k = -\nabla f(\mathbf{x}_k)$ 
6    $\alpha_{lo} = 0; \alpha_{hi} = +\infty; \alpha = 1$ 
7    $\phi_0 = f(\mathbf{x}_k); \phi'_0 = \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k$ 
8   while true do
9      $\phi_\alpha = f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k); \phi'_\alpha = \nabla f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k)^T \mathbf{d}_k$ 
10    if  $\phi_\alpha > \phi_0 + c_1 \alpha \phi'_0$  or  $(\phi_\alpha \geq \phi_{\alpha_{lo}} \text{ and } \alpha > \alpha_{lo})$  then
11       $\alpha_{hi} = \alpha; \alpha = \frac{\alpha_{lo} + \alpha_{hi}}{2};$  continue
12    end
13    if  $|\phi'_\alpha| \leq -c_2 \phi'_0$  then
14      break
15    end
16    if  $\phi'_\alpha \geq 0$  then
17       $\alpha_{hi} = \alpha_{lo}; \alpha_{lo} = \alpha; \alpha = \frac{\alpha_{lo} + \alpha_{hi}}{2}$ 
18    end
19    else
20       $\alpha_{lo} = \alpha; \alpha = (\alpha_{hi} < +\infty) ? \frac{\alpha_{lo} + \alpha_{hi}}{2} : 2\alpha_{lo}$ 
21    end
22  end
23   $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k$ 
24 end

```

Algorithm 9: Gradient Descent med Wolfe Linjesøk

Wolfe linjesøk er spesielt viktig for kvasi-Newton-metoder, men forbedrer også ytelsen til gradient descent.

Gradient Descent with Strong Wolfe Line Search

Strong Wolfe linjesøk legger til en ytterligere begrensning på absoluttverdi:

```

Input: Startpunkt  $\mathbf{x}_0$ , toleranse  $\epsilon$ , parametre  $c_1, c_2$ 
Output: Omtrentlig løsning  $\mathbf{x}^*$ 
1 for  $k = 0, 1, 2, \dots$  do
2   if  $\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| < \epsilon$  then
3     return  $\mathbf{x}_k$ 
4   end
5    $\mathbf{d}_k = -\nabla f(\mathbf{x}_k)$ 
6    $\alpha_{lo} = 0; \alpha_{hi} = +\infty; \alpha = 1$ 
7    $\phi_0 = f(\mathbf{x}_k); \phi'_0 = \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k$ 
8   while true do
9      $\phi_\alpha = f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k); \phi'_\alpha = \nabla f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k)^T \mathbf{d}_k$ 
10    if  $\phi_\alpha > \phi_0 + c_1 \alpha \phi'_0$  or  $(\phi_\alpha \geq \phi_{\alpha_{lo}})$  then
11       $\alpha_{hi} = \alpha; \alpha = \frac{\alpha_{lo} + \alpha_{hi}}{2};$  continue
12    end
13    if  $|\phi'_\alpha| \leq c_2 |\phi'_0|$  then
14      break
15    end
16    if  $\phi'_\alpha \cdot (\alpha_{hi} - \alpha_{lo}) \geq 0$  then
17       $\alpha_{hi} = \alpha_{lo}$ 
18    end
19     $\alpha_{lo} = \alpha; \alpha = (\alpha_{hi} < +\infty) ? \frac{\alpha_{lo} + \alpha_{hi}}{2} : 2\alpha_{lo}$ 
20  end
21   $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k$ 
22 end

```

Algorithm 10: Gradient Descent med Strong Wolfe Linjesøk

Dette er særlig nyttig for algoritmer som konjugert gradient der kontroll over oscillering er viktig.

Gradient Descent with Goldstein Line Search

Goldstein linjesøk sikrer at steglengden er innenfor et bestemt intervall:

```

Input: Startpunkt  $\mathbf{x}_0$ , toleranse  $\epsilon$ , parameter  $c \in (0, 0.5)$ 
Output: Omtrentlig løsning  $\mathbf{x}^*$ 
1 for  $k = 0, 1, 2, \dots$  do
2   if  $\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| < \epsilon$  then
3     return  $\mathbf{x}_k$ 
4   end
5    $\mathbf{d}_k = -\nabla f(\mathbf{x}_k)$ 
6    $\alpha_{\min} = 0; \alpha_{\max} = +\infty; \alpha = 1$ 
7    $\phi_0 = f(\mathbf{x}_k); \phi'_0 = \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d}_k$ 
8   while true do
9      $\phi_\alpha = f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k)$ 
10    if  $\phi_\alpha > \phi_0 + c \cdot \alpha \cdot \phi'_0$  then
11       $\alpha_{\max} = \alpha; \alpha = \frac{\alpha_{\min} + \alpha_{\max}}{2};$  continue
12    end
13    if  $\phi_\alpha < \phi_0 + (1 - c) \cdot \alpha \cdot \phi'_0$  then
14       $\alpha_{\min} = \alpha; \alpha = (\alpha_{\max} < +\infty) ? \frac{\alpha_{\min} + \alpha_{\max}}{2} : 2\alpha;$  continue
15    end
16    break /* Goldstein-betingelser oppfylt */
17  end
18   $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}_k$ 
19 end

```

Algorithm 11: Gradient Descent med Goldstein Linjesøk

Goldstein betingelsene danner effektivt et bånd rundt den lineære approksimasjonen av funksjonen.

Sammenligning av linjesøkmetoder

Valg av linjesøkmetode påvirker ytelsen til gradient descent på flere måter:

Linjesøkmetode	Beregningskostnad	Robusthet	Egnet for
Eksakt	Høy	Moderat	Enkle funksjoner, kvadratiske problemer
Backtracking	Lav	God	Generelle problemer, rask prototyping
Wolfe	Middels	Meget god	Kvasi-Newton metoder
Strong Wolfe	Middels-høy	Meget god	Konjugerte gradient metoder
Goldstein	Middels	God	Newton-baserte metoder

Tabell 7.1: Sammenligning av linjesøkmetoder for gradient descent

I praksis er backtracking linjesøk ofte førstevalget på grunn av sin enkelhet og effektivitet, mens Wolfe-betingelsene er foretrukket for mer sofistikerte algoritmer som krever mer nøyaktige steglengder for optimal konvergens.

7.1.3 Konvergensanalyse og begrensninger

For å forstå konvergens av Steepest Descent, betrakter vi først det ideelle tilfellet hvor objektfunksjonen er kvadratisk med en positiv definit og symmetrisk Hesse-matrise Q :

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T Q \mathbf{x} - \mathbf{b}^T \mathbf{x} + c$$

$$\nabla f(\mathbf{x}) = Q \mathbf{x} - \mathbf{b}$$

For denne kvadratiske funksjonen er det optimale punktet $\mathbf{x}^*$ løsningen av ligningen $Q\mathbf{x}^* = \mathbf{b}$. Med eksakt linjesøk kan vi finne den optimale steglengden α_k som gitt ved:

$$\alpha_k = \frac{\nabla f_k^T \nabla f_k}{\nabla f_k^T Q \nabla f_k}$$

Dette gir oppdateringen:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \frac{\nabla f_k^T \nabla f_k}{\nabla f_k^T Q \nabla f_k} \nabla f_k \quad (7.2)$$

Teorem 17. Konvergensthastighet for Steepest Descent

Når Steepest Descent-metoden med eksakte linjesøk anvendes på en sterkt konveks kvadratisk funksjon, er konvergensthastigheten begrenset av:

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_Q^2 \leq \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \right)^2 \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_Q^2,$$

hvor $\kappa = \frac{\lambda_n}{\lambda_1}$ er kondisjonstallet til Q , med $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ som egenverdiene til Q .

Dette resultatet viser at konvergensthastigheten til Steepest Descent er sterkt påvirket av kondisjonstallet κ . For dårlig kondisjonerte problemer (høy κ), vil faktoren $\frac{\kappa-1}{\kappa+1}$ nærme seg 1, noe som resulterer i ekstremt langsom konvergens.

Teorem 18. Asymptotisk konvergens av Steepest Descent

Anta at $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er to ganger kontinuerlig deriverbar og at iteratene $\mathbf{x}_k$ generert av Steepest Descent med eksakt linjesøk konvergerer til et punkt $\mathbf{x}^*$, hvor Hesse-matrisen $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$ er positiv definit.

La $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ være egenverdiene til $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$. Da finnes det en konstant $r \in \left(\frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1}, 1 \right)$ slik at

$$f(\mathbf{x}_{k+1}) - f(\mathbf{x}^*) \leq r^2 [f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)]$$

for alle tilstrekkelig store k .

Dette teoremet bekrefter at metoden har *lineær konvergens*, men at konvergensfaktoren r^2 blir nær 1 når kondisjonstallet $\kappa = \lambda_n/\lambda_1$ er stort. I praksis betyr dette at steepest descent kan konvergere ekstremt langsomt for dårlig kondisjonerte problemer, selv under ideelle forhold.

Hovedbegrensningene ved steepest descent inkluderer:

- Zigzag-konvergens på dårlig kondisjonerte problemer
- Lineær konvergensrate (som kan være svært langsom)
- Sensitivitet til skalering av variablene

7.1.4 Momentumbaserte varianter

For å overkomme noen av begrensningene til steepest descent, har momentumbaserte varianter blitt utviklet. Disse metodene bruker informasjon fra tidligere iterasjoner for å akselerere konvergensen og redusere zigzag-bevegelsen.

Definisjon 54. Gradient Descent med Momentum

Gradient descent med momentum oppdaterer iterasjonen ved:

$$\mathbf{v}_{k+1} = \beta \mathbf{v}_k + \alpha_k \nabla f(\mathbf{x}_k)$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \mathbf{v}_{k+1}$$

hvor $\beta \in [0, 1)$ er momentumparameteren og $\mathbf{v}_k$ er momentumvektoren.

Momentumteknikken akselererer konvergensen ved å:

- Akkumulere "hastighet" i konsistente retninger
- Dempe oscillasjoner i inkonsekvente retninger
- Hjelp algoritmen med å unnsnippe flate regioner og små lokale minima

Definisjon 55. Nesterov Akselerert Gradient (NAG)

Nesterov akselerert gradient er en videreutvikling av momentum hvor gradienten evalueres ved et predikert punkt:

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k + \beta \mathbf{v}_k$$

$$\mathbf{v}_{k+1} = \beta \mathbf{v}_k + \alpha_k \nabla f(\mathbf{y}_k)$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \mathbf{v}_{k+1}$$

Nesterov-akselerasjon forbedrer konvergensen ytterligere ved å ta en forhåndsvisning av neste punkt før beregning av gradienten, noe som gir en mer fremtidsrettet korrigering.

For konvekse problemer kan Nesterov akselerert gradient oppnå en konvergensrate på $O(1/k^2)$ i funksjonsverdier, sammenlignet med $O(1/k)$ for standard gradient descent, hvor k er antall iterasjoner.

7.2 Konjugerte Gradientmetoder (CG)

7.2.1 Motivasjon og utledning

Konjugerte gradientmetoder er en klasse av optimeringsalgoritmer som er spesielt utviklet for å løse store, tette (sparse) systemer av lineære ligninger og kvadratiske optimeringsproblemer. De er basert på ideen om å bruke gradientinformasjon til å konstruere en sekvens av konjugerte retninger, som reduserer antall nødvendige iterasjoner for å nå et minimum. Disse metodene er spesielt nyttige når Hesse-matrisen er stor og sparsom, og de kan oppnå kvadratisk konvergens i antall iterasjoner.

Definisjon 56. Konjugerte gradientmetoder

Konjugerte gradientmetoder er iterative algoritmer for å løse systemer av lineære ligninger eller minimere kvadratiske funksjoner av formen:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T A \mathbf{x} - \mathbf{b}^T \mathbf{x}$$

hvor A er en symmetrisk positiv definit matrise. Konjugerte gradientmetoder bruker gradientinformasjon til å konstruere en sekvens av konjugerte retninger $\mathbf{p}_k$ og oppdaterer løsningen iterativt:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$$

hvor α_k er skrittlengden bestemt av linjesøk.

Definisjon 57. Konjugerte retninger

To retninger $\mathbf{p}, \mathbf{q}$ er konjugerte med hensyn til en matrise A hvis:

$$\mathbf{p}^T A \mathbf{q} = 0$$

Dette betyr at de er ortogonale i forhold til den indre produkt definert av A . I konjugerte gradientmetoder brukes konjugerte retninger for å sikre at hver iterasjon er uavhengig av de tidligere iterasjonene.

- $\mathbf{p}_k^T A \mathbf{p}_j = 0$ for $k \neq j$
- $\mathbf{p}_k^T A \mathbf{p}_k > 0$ for alle k

Dette sikrer at hver ny retning er konjugert med hensyn til de tidligere retningene, noe som reduserer antall nødvendige iterasjoner for å nå et minimum.

Eksempel 19. Konjugerte gradientmetoder

Anta at vi har en kvadratisk funksjon $f(\mathbf{x})$ med Hesse-matrise A . Ved å bruke konjugerte gradientmetoder kan vi iterativt oppdatere løsningen $\mathbf{x}_k$ ved å velge konjugerte retninger $\mathbf{p}_k$ og bestemme skrittlengden α_k ved linjesøk.

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$$

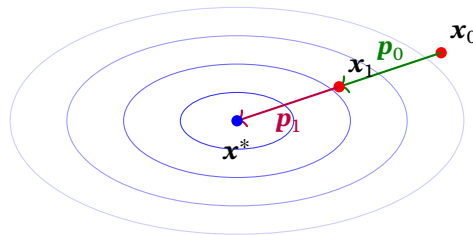
Den første retningen $\mathbf{p}_0$ er valgt som den negative gradienten $-\nabla f(\mathbf{x}_0)$, og den andre retningen $\mathbf{p}_1$ er konjugert til $\mathbf{p}_0$ med hensyn til Hesse-matrisen A .

$$\mathbf{p}_1 = -\nabla f(\mathbf{x}_1) + \beta_1 \mathbf{p}_0$$

Deretter oppdateres løsningen $\mathbf{x}_1$ ved å bruke den første retningen $\mathbf{p}_0$, og den andre retningen $\mathbf{p}_1$ brukes til å oppdatere løsningen $\mathbf{x}_2$.

Vi gjentar dette til konvergenskriteriene er oppfylt, dvs. når gradienten $\nabla f(\mathbf{x}_k)$ er tilstrekkelig liten.

$$\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| \approx 0$$



Figur 7.1: Konjugerte gradientmetoder: Konturplot av en kvadratisk funksjon med konjugerte retninger. Merk hvordan den første retningen $\mathbf{p}_0$ følger den negative gradienten, mens den andre retningen $\mathbf{p}_1$ er konjugert til $\mathbf{p}_0$ og leder direkte til minimumet.

I dette eksempelet når algoritmen minimumet på bare to iterasjoner fordi retningene er konjugerte med hensyn på Hesse-matrisen. For en kvadratisk funksjon i n dimensjoner vil konjugert gradient konvergere i maksimalt n iterasjoner.

7.2.2 Ikke-lineære Konjugerte Gradientmetoder

For generelle ikke-lineære funksjoner tilpasses CG-metoden ved å oppdatere søkeretningen basert på den nåværende gradienten og tidligere søkeretninger. De to mest kjente variantene er Fletcher-Reeves (FR) og Polak-Ribière (PR).

```

Input: Startpunkt  $\mathbf{x}_0$ , toleranse  $\epsilon > 0$ 
Output: Omtrentelig løsning  $\mathbf{x}^*$ 
1  $\mathbf{g}_0 \leftarrow \nabla f(\mathbf{x}_0)$                                      /* Gradient */
2  $\mathbf{p}_0 \leftarrow -\mathbf{g}_0$                                      /* Første søkeretning */
3 for  $k = 0, 1, 2, \dots$  do
4   if  $\|\mathbf{g}_k\| < \epsilon$  then
5     return  $\mathbf{x}_k$                                            /* Konvergens oppnådd */
6   end
7   Finn  $\alpha_k$  ved linjesøk som minimerer  $f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{p}_k)$ 
8    $\mathbf{x}_{k+1} \leftarrow \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$                    /* Oppdater løsning */
9    $\mathbf{g}_{k+1} \leftarrow \nabla f(\mathbf{x}_{k+1})$                    /* Ny gradient */
10  Beregn  $\beta_{k+1}$                                            /* FR eller PR formel */
11   $\mathbf{p}_{k+1} \leftarrow -\mathbf{g}_{k+1} + \beta_{k+1} \mathbf{p}_k$        /* Ny søkeretning */
12 end

```

Algorithm 12: Ikke-lineær Konjugert Gradient Metode

Valget av β_{k+1} er avgjørende for metodens ytelse:

Definisjon 58. Gradient og søkeretning

I konjugerte gradientmetoder er:

- $\mathbf{g}_k = \nabla f(\mathbf{x}_k)$ gradienten ved punkt $\mathbf{x}_k$
- $\mathbf{p}_k$ søkeretningen ved iterasjon k

Definisjon 59. Fletcher-Reeves koeffisient

Fletcher-Reeves koeffisienten for konjugerte gradientmetoder er definert som:

$$\beta_{k+1}^{FR} = \frac{\mathbf{g}_{k+1}^T \mathbf{g}_{k+1}}{\mathbf{g}_k^T \mathbf{g}_k}$$

Dette er forholdet mellom kvadratet av normen til den nåværende og forrige gradienten.

Definisjon 60. Polak-Ribière koeffisient

Polak-Ribière koeffisienten for konjugerte gradientmetoder er definert som:

$$\beta_{k+1}^{PR} = \frac{\mathbf{g}_{k+1}^T (\mathbf{g}_{k+1} - \mathbf{g}_k)}{\mathbf{g}_k^T \mathbf{g}_k}$$

Denne formelen måler endringen i gradienten relativt til den forrige gradienten.

Definisjon 61. Hestenes-Stiefel koeffisient

Hestenes-Stiefel koeffisienten for konjugerte gradientmetoder er definert som:

$$\beta_{k+1}^{HS} = \frac{\mathbf{g}_{k+1}^T (\mathbf{g}_{k+1} - \mathbf{g}_k)}{\mathbf{p}_k^T (\mathbf{g}_{k+1} - \mathbf{g}_k)}$$

Denne formelen tar hensyn til både gradientendringen og forrige søkeretning.

Polak-Ribière-metoden har ofte bedre ytelse i praksis og har egenskapen at når $\beta_{k+1}^{PR} < 0$, kan det være fordelaktig å sette $\beta_{k+1}^{PR} = 0$, noe som effektivt gjør en omstart av algoritmen ved å ta et steepest descent-steg.

Korollar 3 (Broydens metode). Broydens metode er en variant av konjugert gradientmetoden som bruker en sekvens av gradientretninger og oppdaterer Hesse-matrisen ved hjelp av BFGS-formelen. Den er spesielt nyttig for ikke-lineære problemer hvor Hesse-matrisen ikke er lett tilgjengelig.

$$\mathbf{B}_{k+1} = \mathbf{B}_k + \frac{(\mathbf{y}_k - \mathbf{B}_k \mathbf{s}_k)(\mathbf{y}_k - \mathbf{B}_k \mathbf{s}_k)^T}{(\mathbf{s}_k^T \mathbf{y}_k)}$$

hvor $\mathbf{y}_k = \nabla f(\mathbf{x}_{k+1}) - \nabla f(\mathbf{x}_k)$ og $\mathbf{s}_k = \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k$.

7.2.3 Prekondisjoneringstekniker

For dårlig kondisjonerte problemer kan konvergensen til konjugert gradient-metoden forbedres betydelig gjennom prekondisjonering. Ideen er å transformere det originale problemet til et som har et bedre kondisjonstall.

Definisjon 62. Prekondisjonert konjugert gradient

La $\mathbf{M}$ være en symmetrisk positiv definit matrise som approksimerer $\mathbf{A}$ på en måte som gjør at systemet $\mathbf{M}\mathbf{z} = \mathbf{r}$ er lett å løse. Den prekondisjonerte konjugerte gradient-metoden løser det

transformerte systemet:

$$M^{-1}A\mathbf{x} = M^{-1}\mathbf{b}$$

Gode prekondisjonere reduserer kondisjonstallet $\kappa(M^{-1}A)$ sammenlignet med $\kappa(A)$, og dette resulterer i raskere konvergens.

Vanlige prekondisjoneringsteknikker inkluderer:

- Jacobi-prekondisjonering (diagonal skalering)
- Ufullstendig Cholesky-faktorisering
- Ufullstendig LU-faktorisering
- Algebraiske multigrid-metoder

7.2.4 Konvergenssegenskaper

For lineære systemer med en symmetrisk positiv definit matrise A har konjugert gradient-metoden følgende konvergenssegenskaper:

Teorem 19. CG-konvergens

La A være en symmetrisk positiv definit matrise med egenverdier $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$. Den konjugerte gradient-metoden gir iterasjoner $\mathbf{x}_k$ som tilfredsstiller:

$$\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k \|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|_A$$

hvor $\kappa = \lambda_n/\lambda_1$ er kondisjonstallet til A og $\|\mathbf{v}\|_A = \sqrt{\mathbf{v}^T A \mathbf{v}}$.

Dette viser at konvergensthastigheten er avhengig av kvadratroten av kondisjonstallet, noe som er bedre enn for steepest descent. I tillegg garanterer konjugert gradient-metoden eksakt konvergens etter maksimalt n iterasjoner i eksakt aritmetikk, hvor n er dimensjonen til problemet.

For ikke-lineære problemer er konvergensanalysen mer komplisert, men under visse antagelser kan ikke-lineær konjugert gradient med periodiske omstarter oppnå lineær konvergensthastighet:

Teorem 20. Konvergens for ikke-lineær CG

For en sterkt konveks funksjon med Lipschitz-kontinuerlige gradienter, og med periodiske omstarter (for eksempel hver n -te iterasjon), konvergerer Polak-Ribière metoden lineært.

I praksis er det vanlig å restarte ikke-lineære CG-metoder når konsekutive gradientretninger mister ortogonalitet (målt for eksempel ved $|\mathbf{g}_{k+1}^T \mathbf{g}_k| / (\|\mathbf{g}_{k+1}\| \|\mathbf{g}_k\|) > \text{threshold}$).

7.3 Stokastiske gradientmetoder

7.3.1 SGD og mini-batch varianter

I mange praktiske problemer, spesielt innen maskinl ring, består objektfunksjonen av en sum over mange datapunkter:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f_i(\mathbf{x})$$

For store datasett kan beregning av den fulle gradienten $\nabla f(\mathbf{x})$ v re sv rt kostbar. Stokastisk Gradient Descent (SGD) og dens varianter adresserer dette ved   approksimere gradienten basert p  en delmengde av dataene.

Definisjon 63. Stokastisk Gradient Descent (SGD)

Ved hver iterasjon velges et tilfeldig datapunkt eller mini-batch B_k av datapunkter, og oppdateringen utf res:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \alpha_k \nabla f_{B_k}(\mathbf{x}_k)$$

hvor $\nabla f_{B_k}(\mathbf{x}_k) = \frac{1}{|B_k|} \sum_{i \in B_k} \nabla f_i(\mathbf{x}_k)$ er mini-batch-gradienten.

Mini-batch SGD balanserer st yniv et i gradientestimatene mot beregningskostnaden. St rre mini-batch-st rrelser gir mindre variasjon i gradientestimatene, men h yere beregningskostnad per iterasjon.

Konvergensteori for SGD viser at med korrekt avtagende l ringsrate kan metoden konvergere til et stasjon rt punkt med sannsynlighet 1. En typisk l ringsrateskjema er:

$$\alpha_k = \frac{\alpha_0}{1 + \gamma k}$$

hvor α_0 og γ er positive konstanter.

7.3.2 Adaptiv l ringsrate

For   forbedre konvergensten av stokastiske gradientmetoder har flere algoritmer som tilpasser l ringsraten per parameter blitt utviklet.

Definisjon 64. AdaGrad

AdaGrad akkumulerer kvadratet av tidligere graderter for hver parameter og bruker dette til   skalere l ringsraten:

$$\mathbf{x}_{k+1,i} = \mathbf{x}_{k,i} - \frac{\alpha_0}{\sqrt{G_{k,ii} + \epsilon}} (\nabla f_{B_k}(\mathbf{x}_k))_i$$

hvor G_k er en diagonal matrise med $G_{k,ii} = \sum_{j=0}^k (\nabla f_{B_j}(\mathbf{x}_j))_i^2$ og ϵ er en liten konstant for numerisk stabilitet.

Definisjon 65. RMSProp

RMSProp modifierer AdaGrad for å redusere den aggressive læringsratereduksjonen ved å bruke et bevegelig gjennomsnitt:

$$v_{k,i} = \beta v_{k-1,i} + (1 - \beta)(\nabla f_{B_k}(\mathbf{x}_k))_i^2$$

$$\mathbf{x}_{k+1,i} = \mathbf{x}_{k,i} - \frac{\alpha_k}{\sqrt{v_{k,i} + \epsilon}} (\nabla f_{B_k}(\mathbf{x}_k))_i$$

hvor β er en decayrate (typisk 0.9).

Definisjon 66. Adam

Adam kombinerer momentumteknikker med adaptiv læringsrateestimering:

$$m_k = \beta_1 m_{k-1} + (1 - \beta_1) \nabla f_{B_k}(\mathbf{x}_k)$$

$$v_k = \beta_2 v_{k-1} + (1 - \beta_2) (\nabla f_{B_k}(\mathbf{x}_k))^2$$

$$\hat{m}_k = \frac{m_k}{1 - \beta_1^k}$$

$$\hat{v}_k = \frac{v_k}{1 - \beta_2^k}$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \alpha_k \frac{\hat{m}_k}{\sqrt{\hat{v}_k + \epsilon}}$$

hvor β_1 og β_2 er decayrater for henholdsvis første- og andreordens momenter (typisk $\beta_1 = 0.9$ og $\beta_2 = 0.999$).

Adaptiv læringsratejustering har vist seg å være særlig effektiv for ikke-stasjonære problemer, problemer med sparse grader, og problemer med dårlig kondisjonering. De reduserer behovet for manuell tuning av læringsraten og kan ofte konvergere raskere enn standardmetoder.

Kapittel 8

Andreordens Optimeringsmetoder

Andreordens optimeringsmetoder utnytter informasjon om både gradienten og Hesse-matrisen (andreordens deriverte) av objektfunksjonen. Disse metodene kan gi raskere konvergens enn førsteordens metoder, spesielt nær optimale punkter. Imidlertid er de også mer beregningsmessig krevende, spesielt når Hesse-matrisen må beregnes eller lagres.

8.1 Newtons metode

Newtons metode er basert på en andreordens Taylor-approksimasjon av objektfunksjonen f rundt det nåværende punktet $\mathbf{x}_k$:

$$f(\mathbf{x}_k + \mathbf{p}) \approx f(\mathbf{x}_k) + \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{p} + \frac{1}{2} \mathbf{p}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}_k) \mathbf{p}$$

Minimering av denne approksimeringen med hensyn til $\mathbf{p}$ gir Newtonstegligningen:

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}_k) \mathbf{p} = -\nabla f(\mathbf{x}_k)$$

Løsningen av denne ligningen gir Newtonretningen:

$$\mathbf{d}_k = -[\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k) = -\mathbf{H}_k^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k)$$

Dette leder til oppdateringsformelen:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - [\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k) = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$$

hvor α_k er steglengden, som vanligvis er satt til 1 i det rene Newtonsteget, men kan justeres ved hjelp av linjesøk eller tillitsregion-metoder for å sikre konvergens.

8.1.1 Newtons metode for konvekse funksjoner

```

Input: Startpunkt  $\mathbf{x}_0$ , tol.  $\epsilon > 0$ , maks iter.  $K_{max}$ 
Output: Løsning  $\approx \mathbf{x}^*$ 
1 for  $k = 0, 1, 2, \dots, K_{max}$  do
2   Beregn  $\nabla f(\mathbf{x}_k)$  og  $\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)$ 
3   if  $\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| < \epsilon$  then
4     return  $\mathbf{x}_k$ 
5   end
6   if  $\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)$  er ikke positiv definit then
7     Modifiser  $\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)$  for å sikre positiv definitet
8   end
9   Løs ligningssystemet  $\nabla^2 f(\mathbf{x}_k) \mathbf{d}_k = -\nabla f(\mathbf{x}_k)$ 
10  Finn steglengde  $\alpha_k$  ved linjesøk
11   $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$ 
12 end

```

Algorithm 13: Modifisert Newtons metode

De viktigste implementasjonsutfordringene inkluderer:

- **Beregning av Hesse-matrisen:** Dette kan gjøres analytisk, ved automatisk derivasjon, eller ved numeriske approksimasjoner.
- **Løsning av Newtonsystemet:** For store problemer brukes ofte iterative metoder som konjugert gradient for å løse ligningssystemet.
- **Håndtering av tilfeller hvor Hesse-matrisen ikke er positiv definit.**
- **Valg av steglengde:** For å sikre global konvergens.

Numerisk stabilitet kan forbedres ved å bruke dekomposisjonsmetoder som Cholesky-faktorisering for å løse Newtonsystemet:

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}_k) = LL^T \quad \Rightarrow \quad \mathbf{d}_k = -L^{-T}(L^{-1}\nabla f(\mathbf{x}_k))$$

8.1.2 Konvergensanalyse

Newtons metode har følgende konvergenssegenskaper:

Teorem 21. Konvergens av Newtons metode

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være to ganger kontinuerlig deriverbar. Anta at:

1. Det finnes et $\mathbf{x}^*$ slik at $\nabla f(\mathbf{x}^*) = 0$.
2. Hesse-matrisen $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$ er regulær (invertibel).
3. $\nabla^2 f$ er Lipschitz-kontinuerlig i et nabolag rundt $\mathbf{x}^*$.

Da finnes det en $\delta > 0$ slik at for enhver initial $\mathbf{x}_0$ med $\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\| < \delta$, vil Newtons metode konvergere kvadratisk mot $\mathbf{x}^*$.

Bevis. La $\mathbf{e}_k = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*$ være feilen ved iterasjon k . Ved Taylor-utvidelse av gradienten får vi:

$$\nabla f(\mathbf{x}_k) = \nabla^2 f(\mathbf{x}^*)(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*) + r(\mathbf{x}_k),$$

hvor $\|r(\mathbf{x}_k)\|$ er $\mathcal{O}(\|\mathbf{e}_k\|^2)$. I et lite nabolag av $\mathbf{x}^*$ kan vi approksimere $\nabla^2 f(\mathbf{x}_k) \approx \nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$, noe som gir:

$$\|\mathbf{e}_{k+1}\| \lesssim \|[\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)]^{-1}\| \|r(\mathbf{x}_k)\| \leq C \|\mathbf{e}_k\|^2$$

for en konstant $C > 0$, som illustrerer kvadratisk konvergens.

For modifiserte Newton-metoder med linjesøk, oppnås først lineær konvergens fram til man er nær nok løsningen, deretter kvadratisk konvergens når standard Newton-steg aksepteres.

Bemerkning 12. Praktiske implikasjoner

Kvadratisk konvergens betyr at antall signifikante sifre omtrent dobles i hver iterasjon når man er nær løsningen. Dette gjør Newtons metode ekstremt effektiv når man starter nær løsningen, men understreker også viktigheten av en god initialisering eller globaliseringsstrategi.

8.2 Modifisert Newton-metode

Når vi arbeider med ikke-konvekse funksjoner, kan Hessian-matrisen $\nabla^2 f(x_k)$ være ikke-positivt definit (negativ definit eller singulær). Dette utgjør et problem for standard Newton-metode siden søkeretningen da kan peke mot en maksimum eller sadelpunkt i stedet for et minimum. For å håndtere dette problemet, må vi modifisere metoden for å sikre at vi alltid beveger oss i nedadgående retning.

Eigenverdiregulering

Definisjon 67. Eigenverdiregulering av Hessian

La

$$\nabla^2 f(x_k) = Q\Lambda Q^T, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

være en spektraldekomponering. Ved å velge en liten $\delta > 0$ kan vi definere

$$\tilde{\Lambda} = \text{diag}(\max(\lambda_i, \delta)), \quad H_k = Q\tilde{\Lambda}Q^T.$$

Da er $H_k \geq \delta I$, og Newton-steget

$$\mathbf{p}_k = -H_k^{-1} \nabla f(x_k)$$

er godt definert og gir en nedadgående retning.

I praksis betraktes kun de minste egenverdiene ved hjelp av en partiell egenverdidekomponering for å redusere beregningstiden. Denne metoden erstatter effektivt negative egenverdier med positive verdier, noe som sikrer at den modifiserte Hessian er positiv definit.

Diagonal regulering

Definisjon 68. Diagonal regulering av Hessian

En enklere regulering legger til en skalar $\tau > 0$ på diagonalen:

$$H_k = \nabla^2 f(x_k) + \tau I.$$

Verdien av τ velges adaptivt, for eksempel ved:

$$\tau \leftarrow \max(0, -\lambda_{\min}(\nabla^2 f(x_k)) + \epsilon),$$

eller ved å starte med $\tau = \tau_0$ og øke $\tau \mapsto \eta \tau$ inntil $H_k > 0$.

Denne metoden er beregningsmessig billigst, men kan kreve mange oppdateringer dersom spektrummet til Hessian-matrisen er bredt. Diagonal regulering fungerer som en slags kontinuerlig overgang mellom Newton-metoden (τ liten) og gradientnedstignings-metoden (τ stor).

Modifisert Cholesky-faktorisering

Teorem 22. Modifisert Cholesky-faktorisering

For mer robust regulering kan man bruke en modifisert Cholesky-faktorisering som sikrer positiv definitet:

$$P^T(\nabla^2 f(x_k) + E)P = LDL^T, \quad E = \text{minimal justering},$$

slik at $D > 0$. Algoritmen finner E og pivot-reordnering P slik at faktoriseringen er stabil og positivt definit.

Denne teknikken, utviklet av Gill, Murray og Wright, modifiserer Hessian-matrisen under selve faktoreringsprosessen. Dette gir ofte bedre søkeretninger enn ren diagonal regulering siden modifikasjonene er mer presise og målrettede.

8.3 Kvasi-Newton-metoder

8.3.1 Sekant-betingelsen og approksimering av Hessian

Kvasi-Newton-metoder er utviklet for å oppnå superlineær konvergens uten å eksplisitt beregne Hesse-matrisen. Disse metodene konstruerer og oppdaterer en approksimasjon B_k av Hesse-matrisen $\nabla^2 f(x_k)$ basert på gradientforskjeller mellom iterasjoner.

Det sentrale prinsippet er sekantligningen, som sier at en god approksimasjon B_{k+1} bør tilfredsstille:

$$B_{k+1}s_k = y_k$$

hvor $s_k = x_{k+1} - x_k$ og $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$.

Sekantligningen er motivert av at for den sanne Hesse-matrisen vil vi ha:

$$\nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k) \approx \nabla^2 f(x_k)(x_{k+1} - x_k)$$

Utfordringen er at sekantligningen alene ikke definerer $\mathbf{B}_{k+1}$ unikt. Flere oppdateringsformler har blitt utviklet som tilfredsstill sekantligningen samtidig som de bevarer andre egenskaper som symmetri og positiv definitethet.

8.3.2 BFGS-oppdatering

Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) metoden er en av de mest populære kvasi-Newton-metodene. Den oppdaterer Hesse-approksimasjonen på følgende måte:

Definisjon 69. BFGS-oppdatering

$$\mathbf{B}_{k+1}^{BFGS} = \mathbf{B}_k - \frac{\mathbf{B}_k \mathbf{s}_k \mathbf{s}_k^T \mathbf{B}_k}{\mathbf{s}_k^T \mathbf{B}_k \mathbf{s}_k} + \frac{\mathbf{y}_k \mathbf{y}_k^T}{\mathbf{y}_k^T \mathbf{s}_k}$$

I praksis er det ofte mer effektivt å oppdatere inverse Hesse-approksimasjonen $\mathbf{H}_k = \mathbf{B}_k^{-1}$ direkte:

$$\mathbf{H}_{k+1} = \left(\mathbf{I} - \frac{\mathbf{s}_k \mathbf{y}_k^T}{\mathbf{y}_k^T \mathbf{s}_k} \right) \mathbf{H}_k \left(\mathbf{I} - \frac{\mathbf{y}_k \mathbf{s}_k^T}{\mathbf{y}_k^T \mathbf{s}_k} \right) + \frac{\mathbf{s}_k \mathbf{s}_k^T}{\mathbf{y}_k^T \mathbf{s}_k}$$

BFGS-oppdatering har følgende egenskaper:

- Bevarer symmetri: Hvis $\mathbf{B}_k$ er symmetrisk, så er $\mathbf{B}_{k+1}$ også symmetrisk.
- Bevarer positiv definitethet: Hvis $\mathbf{B}_k$ er positiv definit og $\mathbf{y}_k^T \mathbf{s}_k > 0$, så er $\mathbf{B}_{k+1}$ også positiv definit.
- Tilfredsstill sekantligningen: $\mathbf{B}_{k+1} \mathbf{s}_k = \mathbf{y}_k$.

Input: Startpunkt $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, toleranse $\varepsilon > 0$, initial matrise $\mathbf{H}_0 = \mathbf{I}$

Output: Omtrentlig løsning $\mathbf{x}^*$

```

1 Initialiser:  $k \leftarrow 0$ 
2 while  $\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| > \varepsilon$  do
3   Beregn søkeretning:  $\mathbf{d}_k = -\mathbf{H}_k \nabla f(\mathbf{x}_k)$ 
4   Velg steglengde  $\alpha_k > 0$  ved linjesøk som tilfredsstill Wolfe-betingelsene
5   Oppdater iterasjon:  $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$ 
6   Definer:  $\mathbf{s}_k = \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k$ ,  $\mathbf{y}_k = \nabla f(\mathbf{x}_{k+1}) - \nabla f(\mathbf{x}_k)$ 
7   if  $\mathbf{y}_k^T \mathbf{s}_k > 0$  then
8     Oppdater  $\mathbf{H}_k \rightarrow \mathbf{H}_{k+1}$  med BFGS-formelen
9   end
10   $k \leftarrow k + 1$ 
11 end
12 return  $\mathbf{x}_k$ 

```

Algorithm 14: BFGS Kvasi-Newton Metode

8.3.3 Limited-memory BFGS

For store optimeringsproblemer hvor n er stor, blir lagringen av de $n \times n$ matrisene $\mathbf{B}_k$ eller $\mathbf{H}_k$ som brukes i kvasi-Newton-metoder problematisk. Limited-memory BFGS (L-BFGS) adresserer denne begrensningen.

Definisjon 70. Limited-memory BFGS (L-BFGS)

L-BFGS er en variant av BFGS-algoritmen som lagrer kun de siste $m \ll n$ par av vektorer $\{s_i, y_i\}_{i=k-m}^{k-1}$ istedenfor den fulle $n \times n$ approksimerte Hesse-matrisen.

L-BFGS beregner produktet $H_k \nabla f(x_k)$ rekursivt, uten å konstruere H_k eksplisitt:

```

Input: Gradient  $g$ , vektorpar  $\{s_i, y_i\}_{i=k-m}^{k-1}$ 
Output: Produkt  $q = H_k g$ 
1  $q \leftarrow g$ 
2 for  $i = k - 1$  to  $k - m$  do
3    $\rho_i \leftarrow \frac{1}{y_i^T s_i}$ 
4    $\alpha_i \leftarrow \rho_i s_i^T q$ 
5    $q \leftarrow q - \alpha_i y_i$ 
6 end
7  $q \leftarrow \frac{s_{k-1}^T y_{k-1}}{y_{k-1}^T y_{k-1}} q$  /* Skaleringsfaktor */
8 for  $i = k - m$  to  $k - 1$  do
9    $\beta \leftarrow \rho_i y_i^T q$ 
10   $q \leftarrow q + (\alpha_i - \beta) s_i$ 
11 end
12 return  $q$ 

```

Algorithm 15: L-BFGS produktberegning

Fordelene med L-BFGS inkluderer:

- Minnekompleksitet redusert fra $O(n^2)$ til $O(mn)$
- Beregningsmessig kompleksitet per iterasjon redusert fra $O(n^2)$ til $O(mn)$
- Bevarer superlineær konvergens hvis m er tilstrekkelig stor (typisk $m = 3$ til 20)
- Særlig effektiv for høydimensjonale problemer ($n > 1000$)

```

Input: Startpunkt  $x_0$ , maksimalt antall historiske vektorpar  $m$ , toleranse  $\epsilon > 0$ 
Output: Omtrentlig løsning  $x^*$ 
1 for  $k = 0, 1, 2, \dots$  do
2   Beregn  $\nabla f(x_k)$ 
3   if  $\|\nabla f(x_k)\| < \epsilon$  then
4     return  $x_k$ 
5   end
6   Beregn  $d_k = -H_k \nabla f(x_k)$  ved hjelp av L-BFGS produktberegning
7   Finn steglengde  $\alpha_k$  ved linjesøk
8    $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$ 
9    $s_k = x_{k+1} - x_k$ 
10   $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$ 
11  if  $y_k^T s_k > 0$  then
12    Oppdater historien ved å lagre vektorparet  $(s_k, y_k)$ 
13    Fjern eldste vektorpar hvis antallet overstiger  $m$ 
14  end
15 end

```

Algorithm 16: L-BFGS Algorithm

Det finnes også begrenset-minne varianter av SR1 (L-SR1) som har lignende minnefordeler, men brukes sjeldnere på grunn av SR1-metodens begrensninger.

8.3.4 DFP og SR1 oppdateringsformler

Definisjon 71. DFP-oppdatering

Davidon-Fletcher-Powell (DFP) oppdateringen var en av de første effektive kvasi-Newton oppdateringsformlene, og forløperen til BFGS:

$$\mathbf{B}_{k+1}^{DFP} = \mathbf{B}_k - \frac{\mathbf{B}_k \mathbf{s}_k \mathbf{s}_k^T \mathbf{B}_k}{\mathbf{s}_k^T \mathbf{B}_k \mathbf{s}_k} + \frac{\mathbf{y}_k \mathbf{y}_k^T}{\mathbf{y}_k^T \mathbf{s}_k}$$

DFP-oppdateringen har lignende egenskaper som BFGS:

- Den opprettholder symmetri og positiv definitthet.
- Den tilfredsstiller sekantligningen: $\mathbf{B}_{k+1} \mathbf{s}_k = \mathbf{y}_k$.

Den inverse DFP-oppdateringen (som bygger approksimasjoner til den inverse Hesse-matrisen) er dual til BFGS, i den forstand at:

$$\mathbf{H}_{k+1}^{DFP} = \mathbf{B}_{k+1}^{BFGS} \quad \text{med} \quad \mathbf{y}_k \leftrightarrow \mathbf{s}_k$$

I praksis har BFGS vist seg å være mer robust og har stort sett erstattet DFP-metoden.

Definisjon 72. SR1-oppdatering

Symmetrisk Rang-1 (SR1) oppdateringen har en enklere struktur:

$$\mathbf{B}_{k+1}^{SR1} = \mathbf{B}_k + \frac{(\mathbf{y}_k - \mathbf{B}_k \mathbf{s}_k)(\mathbf{y}_k - \mathbf{B}_k \mathbf{s}_k)^T}{(\mathbf{y}_k - \mathbf{B}_k \mathbf{s}_k)^T \mathbf{s}_k}$$

SR1 skiller seg fra BFGS og DFP på følgende måter:

- Den garanterer ikke positiv definitthet, selv om $\mathbf{B}_k$ er positiv definit.
- Den kan utvise superlineær konvergens som BFGS.
- Den kan være numerisk ustabil når nevneren $(\mathbf{y}_k - \mathbf{B}_k \mathbf{s}_k)^T \mathbf{s}_k$ nærmer seg null.

I praksis brukes SR1 ofte i kombinasjon med tillitsregion-metoder, hvor den manglende garantien for positiv definitthet er mindre problematisk.

En sammenligning av disse metodene (pluss Broydens metode, som ikke nødvendigvis bevarer symmetri):

Oppdatering	Symmetrisk	Positiv definit	Konvergensrate	Stabilitet
BFGS	Ja	Ja	Superlineær	Høy
DFP	Ja	Ja	Superlineær	Moderat
SR1	Ja	Nei	Superlineær	Lav
Broyden	Nei	Nei	Superlineær	Moderat

Tabell 8.1: Sammenligning av kvasi-Newton oppdateringsformler

8.3.5 Broyden klasse algoritmer

Broyden-klassen av algoritmer gir en samlet fremstilling av kvasi-Newton oppdateringer ved å kombinere BFGS og DFP:

Definisjon 73. Broyden klasse

En Broyden-klasse oppdatering er en konveks kombinasjon av BFGS og DFP oppdateringer:

$$\mathbf{B}_{k+1}^{\phi} = (1 - \phi)\mathbf{B}_{k+1}^{BFGS} + \phi\mathbf{B}_{k+1}^{DFP}$$

hvor $\phi \in [0, 1]$ er en parameter som bestemmer vekten mellom metodene.

For den inverse Hesse-approksimasjonen har vi:

$$\mathbf{H}_{k+1}^{\phi} = (1 - \phi)\mathbf{H}_{k+1}^{BFGS} + \phi\mathbf{H}_{k+1}^{DFP}$$

De viktigste medlemmene av Broyden-klassen er:

- $\phi = 0$: BFGS-oppdatering (mest brukt i praksis)
- $\phi = 1$: DFP-oppdatering
- $\phi = 0.5$: PSB (Powell-Symmetric-Broyden) oppdatering

Teorem 23. Broyden klasse egenskaper

For alle valg av $\phi \in [0, 1]$ har Broyden-klasse oppdateringer følgende egenskaper:

1. De tilfredsstiller sekantligningen: $\mathbf{B}_{k+1}\mathbf{s}_k = \mathbf{y}_k$
2. De bevarer symmetri
3. De bevarer positiv definitet hvis $\mathbf{y}_k^T \mathbf{s}_k > 0$

Et viktig resultat for Broyden-klassen er at alle medlemmer har samme ytelse i to dimensjoner:

Teorem 24. Ekvivalens i to dimensjoner

For problemer i $\mathbb{R}^2$ genererer alle medlemmer av Broyden-klassen (med $\phi \in [0, 1]$) identiske iterasjoner når de starter fra samme punkt med samme initialisering av $\mathbf{B}_0$.

I høyere dimensjoner viser empiriske studier at BFGS ($\phi = 0$) typisk gir best resultater, noe som forklarer dens dominerende rolle i praktiske anvendelser.

8.4 Hybridmetoder

Hybridmetoder kombinerer styrker fra ulike optimeringsalgoritmer for å overkomme individuelle svakheter. De kan gjennomføre global konvergens med gode konvergensrater og håndtere komplekse problemstrukturer.

Hybridtilnærminger inkluderer:

- Kombinasjoner av førsteordens og andreordens metoder

- Skreddersydde metoder for spesifikke problemklasser
- Metoder som dynamisk velger algoritme basert på problemkarakteristikker

8.4.1 Gauss-Newton for minste kvadraters problemer

Mange praktiske problemer kan formuleres som minste kvadraters problemer, særlig innen datafitting, signalbehandling og parameterestimering.

Definisjon 74. Minste kvadraters problem

Et ikke-lineært minste kvadraters problem har formen:

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m r_i(\mathbf{x})^2 = \frac{1}{2} \|\mathbf{r}(\mathbf{x})\|_2^2$$

hvor $\mathbf{r}(\mathbf{x}) = [r_1(\mathbf{x}), r_2(\mathbf{x}), \dots, r_m(\mathbf{x})]^T$ er en vektorverdi funksjon som representerer residualene.

Gauss-Newton-metoden utnytter den spesielle strukturen i minste kvadraters problemer. Gradienten og Hesse-matrisen for $f(\mathbf{x})$ kan uttrykkes som:

$$\begin{aligned} \nabla f(\mathbf{x}) &= \mathbf{J}(\mathbf{x})^T \mathbf{r}(\mathbf{x}) \\ \nabla^2 f(\mathbf{x}) &= \mathbf{J}(\mathbf{x})^T \mathbf{J}(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m r_i(\mathbf{x}) \nabla^2 r_i(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

hvor $\mathbf{J}(\mathbf{x})$ er Jacobi-matrisen av $\mathbf{r}(\mathbf{x})$.

Gauss-Newton-metoden approssimerer Hesse-matrisen ved å ignorere andreordensleddene:

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) \approx \mathbf{J}(\mathbf{x})^T \mathbf{J}(\mathbf{x})$$

Dette gir oppdateringsformelen:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - [\mathbf{J}(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{J}(\mathbf{x}_k)]^{-1} \mathbf{J}(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{r}(\mathbf{x}_k) \quad (8.1)$$

Gauss-Newton-algoritmen er:

```

Input: Startpunkt  $\mathbf{x}_0$ , toleranse  $\epsilon > 0$ 
Output: Omtrentlig løsning  $\mathbf{x}^*$ 
1 for  $k = 0, 1, 2, \dots$  do
2   | Beregn  $\mathbf{r}(\mathbf{x}_k)$  og  $\mathbf{J}(\mathbf{x}_k)$ 
3   | if  $\|\mathbf{J}(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{r}(\mathbf{x}_k)\| < \epsilon$  then
4   |   | return  $\mathbf{x}_k$ 
5   | end
6   | Løs normalligning  $[\mathbf{J}(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{J}(\mathbf{x}_k)] \mathbf{d}_k = -\mathbf{J}(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{r}(\mathbf{x}_k)$ 
7   | Finn steglengde  $\alpha_k$  ved linjesøk
8   |  $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k$ 
9 end

```

Algorithm 17: Gauss-Newton Algorithm

Gauss-Newton-metoden har følgende egenskaper:

- Fordelaktig når residualene $r_i(\mathbf{x})$ er små nær løsningen, eller når andreordens deriverte av r_i er små eller utjevner hverandre.

- Ikke behov for å beregne andreordens deriverte, kun Jacobi-matrisen.
- Siden $\mathbf{J}(\mathbf{x})^T \mathbf{J}(\mathbf{x})$ alltid er positiv semidefinit, er søkeretningen garantert å være en nedstigningsretning hvis $\mathbf{J}(\mathbf{x})$ har full rang.
- Når residualene er lineære, sammenfaller Gauss-Newton med Newton og konvergerer i ett steg.

Begrensningene inkluderer:

- Når $\mathbf{J}(\mathbf{x}_k)$ ikke har full kolonnerang, kan ikke normalligningen løses.
- Med store residualer eller høy ikke-linearitet kan approksimeringen av Hesse-matrisen være dårlig.

8.4.2 Levenberg-Marquardt-algoritme

Levenberg-Marquardt-algoritmen kombinerer Gauss-Newton-metoden med gradientnedstignings-metoden for å oppnå robust konvergens selv når startpunktet er langt fra løsningen.

Oppdateringsformelen er:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - [\mathbf{J}(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{J}(\mathbf{x}_k) + \mu_k \mathbf{I}]^{-1} \mathbf{J}(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{r}(\mathbf{x}_k) \quad (8.2)$$

hvor μ_k er en dempingsparameter som justeres dynamisk. Når μ_k er stor, blir algoritmen mer lik gradientnedstigningsmetoden (robust men langsom). Når μ_k er liten, blir algoritmen mer lik Gauss-Newton-metoden (raskere konvergens nær løsningen).

Del III

Konveks Optimering

Kapittel 9

Introduksjon

9.0.1 Problemformulering

Konveks optimering handler om å minimere en konveks funksjon under gitte betingelser. Dette er et viktig område innen matematisk optimering og har mange anvendelser i ingeniørfag, økonomi, maskinlæring og mer.

Et generelt betinget optimeringsproblem kan skrives som:

$$\begin{array}{ll}\text{minimize} & f(x) \\ x \in \mathbb{R}^n & \\ \text{subject to} & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p\end{array}$$

Her betyr:

- $f(x)$: Målfunksjonen som skal minimeres.
- $g_i(x)$: Ulikhetsbetingelser som setter øvre grenser.
- $h_j(x)$: Likhetsbetingelser som må oppfylles nøyaktig.

Disse restriksjonene definerer området, Ω , der løsningen må ligge.

Lineært Betinget Optimeringsproblem

Definisjon 75. Lineært optimeringsproblem

Et lineært optimeringsproblem har formen:

$$\begin{array}{ll}\text{minimize} & c^T x \\ x \in \mathbb{R}^n & \\ \text{subject to} & Ax \leq b, \\ & Dx = e,\end{array}$$

Her er:

- $c \in \mathbb{R}^n$: Kostnadsvektor.
- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: Matrise for ulikhetsbetingelsene.

- $D \in \mathbb{R}^{p \times n}$: Matrise for likhetsbetingelsene.
- $b \in \mathbb{R}^m$ og $e \in \mathbb{R}^p$: Vektorer med høyre siden-verdier.

Eksempel 20. Lineær funksjon

La $f(\mathbf{x}) = c^T \mathbf{x} + d$ være en lineær funksjon, hvor c er en vektor normal til en hyperplan og d er en konstant. Likningen $f(\mathbf{x}) = 0$ definerer da et hyperplan i $\mathbb{R}^n$.

Eksempel 21. Lineær regresjon

Anta at $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ representerer observasjonsdata og $y \in \mathbb{R}^n$ representerer måldata. Lineær regresjon kan sees som et lineært optimeringsproblem der vi ønsker å finne vektoren $w \in \mathbb{R}^m$ som minimerer kvadrataviket:

$$\min_{w \in \mathbb{R}^m} \|Xw - y\|_2^2.$$

9.0.2 Typer Betingelser

Likhetsbetingelser

Likhetsbetingelser krever at funksjonen oppfyller en eksakt verdi:

$$h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p.$$

Geometrisk representerer hver likhetsbetingelse et hyperplan (en $(n - 1)$ -dimensjonal flate) i $\mathbb{R}^n$. For å være i Ω må punktet ligge på skjæringspunktet av alle slike flater.

Ulikhetsbetingelser

Ulikhetsbetingelser krever at funksjonen ikke overskrider en grense:

$$g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

Hver ulikhetsbetingelse definerer et halvrom i $\mathbb{R}^n$. Et punkt er gyldig dersom det ligger i snittet av alle disse halvrommene. En betingelse $g_i(x) \leq 0$ sies å være aktiv ved et punkt x^* hvis $g_i(x^*) = 0$; ellers er den inaktiv.

9.1 Tillatte Retninger

I et tillatt punkt $x \in \Omega$, kalles en retning $d \in \mathbb{R}^n$:

- En **tillatt retning** hvis det finnes $\alpha > 0$ slik at $x + td \in \Omega$ for alle $t \in (0, \alpha]$.
- En **nedstigningsretning** hvis $\nabla f(x)^T d < 0$.

Den viktige innsikten er at hvis d er både en tillatt og en nedstigningsretning i x , vil bevegelse langs d fra x redusere målfunksjonen samtidig som vi holder oss innenfor den tillatte mengden.

Kjeglen av Tillatte Retninger For en konveks mengde Ω og et punkt $x \in \Omega$, er kjeglen av tillatte retninger definert som:

Definisjon 76. Kjeglen av Tillatte Retninger

$$\mathcal{F}_{\Omega}(x) = \{d \in \mathbb{R}^n : \exists \alpha > 0 \text{ s.l. } x + td \in \Omega \text{ for alle } t \in (0, \alpha]\}$$

Denne kjeglen inneholder alle tillatte retninger fra punktet x i den konvekse mengden Ω . Den er konveks og lukket, og den kan være tom hvis x ligger på kanten av Ω .

9.2 Tillatte Områder og Retninger

9.2.1 Det Tillatte Området

I betingede optimeringsproblemer består det tillatte området Ω av alle punkter som tilfredsstiller de gitte betingelsene:

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, \text{ og } h_j(x) = 0, j = 1, \dots, p\}. \quad (9.1)$$

Dette settet definerer søkerommet der vi leter etter optimale løsninger. For optimeringsalgoritmer er det avgjørende å forstå den geometriske strukturen til Ω og hvordan man navigerer innenfor det.

9.2.2 Tillatte Retninger

Ved et tillatt punkt $x \in \Omega$, definerer vi:

Definisjon 77. Tillatt Retning

En vektor $d \in \mathbb{R}^n$ er en **tillatt retning** ved x hvis det finnes $\alpha > 0$ slik at $x + td \in \Omega$ for alle $t \in (0, \alpha]$.

For glatte betingelser kan vi karakterisere tillatte retninger ved hjelp av gradienter:

$$\nabla g_i(x)^T d \leq 0 \quad \text{for alle aktive ulikhetsbetingelser } g_i(x) = 0 \quad (9.2)$$

$$\nabla h_j(x)^T d = 0 \quad \text{for alle likhetsbetingelser } h_j \quad (9.3)$$

9.2.3 Nedstigningsretninger

I optimering er vi spesielt interessert i retninger som kan redusere målfunksjonen:

Definisjon 78. Nedstigningsretning

En vektor $d \in \mathbb{R}^n$ er en **nedstigningsretning** for funksjon f ved punkt x hvis $\nabla f(x)^T d < 0$.

Den sentrale innsikten i begrenset optimering er å finne retninger som både er tillatte og nedstigningsretninger. Bevegelse langs slike retninger reduserer målfunksjonen samtidig som den opprettholder gyldighet.

9.2.4 Kjeglen av Tillatte Retninger

For en konveks mengde Ω og et punkt $x \in \Omega$, danner samlingen av alle tillatte retninger et viktig geometrisk objekt:

Definisjon 79. Kjeglen av Tillatte Retninger

$$\mathcal{F}_\Omega(x) = \{d \in \mathbb{R}^n : \exists \alpha > 0 \text{ slik at } x + td \in \Omega \text{ for alle } t \in (0, \alpha]\}$$

Denne kjeglen har viktige egenskaper:

- Den er alltid konveks
- Den er lukket under positiv skalering
- Den karakteriserer den lokale geometrien til Ω ved x
- Den kan være tom hvis x er på randen av Ω med betingelser som forhindrer bevegelse

9.2.5 Optimalitetsbetingelser ved bruk av Tillatte Retninger

En nødvendig betingelse for at $x^\star$ skal være en lokal minimerer er:

$$\nabla f(x^\star)^T d \geq 0 \quad \text{for alle } d \in \mathcal{F}_\Omega(x^\star) \quad (9.4)$$

Dette generaliserer standard førsteordensbetingelse $\nabla f(x^\star) = 0$ fra ubegrenset optimering og danner grunnlaget for mange algoritmer for begrenset optimering.

9.3 Egenskaper ved konvekse problemer

Hvis et optimeringsproblem er konvekst, kan vi være sikre på at vi finner en global optimal løsning. Et konvekst optimeringsproblem har følgende egenskaper:

- Målfunksjonen f er konveks
- Likhetsbetingelsene h_j er lineære (affine)
- Ulikhetsbetingelsene g_i er konvekse

Konvekse optimeringsproblemer har flere fordelaktige egenskaper:

- Ethvert lokalt minimum er også et globalt minimum
- KKT-betingelsene er både nødvendige og tilstrekkelige for optimalitet
- Det finnes effektive algoritmer for å løse konvekse problemer

Kapittel 10

Teori

Konveksitet er avgjørende i optimering av flere viktige grunner:

- **Global Optimalitet:** Konvekse optimeringsproblemer har et unikt globalt minimum hvis streng konveksitet holder, siden ethvert lokalt minimum er globalt.
- **Forenklete Optimalitetsbetingelser:** Førsteordens optimalitetsbetingelser er tilstrekkelige for global optimalitet, noe som forenkler analyse og løsningsmetoder.
- **Algoritmisk Effektivitet:** Det finnes effektive algoritmer for å løse konvekse optimeringsproblemer, inkludert gradientmetoder, indrepunktsmetoder og proksimalmetoder.
- **Praktiske Anvendelser:** Mange praktiske problemer innen maskinlæring, kontrollteori, signalbehandling og finans kan formuleres som konvekse optimeringsproblemer eller tilnærmes av dem.
- **Dualitet:** Konveksitet muliggjør kraftige dualitetsresultater som gir alternative løsningsmetoder og sensitivitetsanalyse.

Konvekse mengder og funksjoner spiller en sentral rolle i optimering fordi de gir problemer som er relativt enkle å analysere og (ofte) mye enklere å løse, både teoretisk og algoritmisk. Den viktige egenskapen om at *lokale minima er globale* gjør det mulig å forenkle beregningene betydelig og gir sterke konvergenssegenskaper for standardalgoritmer som gradientmetoder, indrepunktsmetoder, subgradientmetoder, og så videre.

10.1 Konvekse Mengder

Definisjon 80. Konveks Mengde

En mengde $C \subset \mathbb{R}^n$ er **konveks** hvis for ethvert par punkter $x, y \in C$, ligger hele linjesegmentet som forbinder dem også i C . Matematisk kan dette uttrykkes som:

$$x, y \in C, \alpha \in [0, 1] \Rightarrow \alpha x + (1 - \alpha)y \in C$$

Med andre ord, enhver konveks kombinasjon av punkter i C forblir i C .



Figur 10.1: Illustrasjon av konvekse og ikke-konvekse mengder. For en konveks mengde (venstre) ligger hele linjesegmentet mellom to punkter i mengden. For en ikke-konveks mengde (høyre) finnes det punkter x og y hvor deler av linjesegmentet mellom dem ligger utenfor mengden.

Eksempel 22. Vanlige Konvekse Mengder

- **Tomme og Enslige Mengder:** Den tomme mengden $\emptyset$ og ethvert enkeltpunkt $\{x_0\}$ er trivielt konvekse.
- **Affine Mengder:** Alle affine mengder er konvekse, inkludert:
 - Linjer: $\{x_0 + tv : t \in \mathbb{R}\}$ for fast x_0 og $v \neq 0$
 - Affine underrom: $\{x : Ax = b\}$ for matrise A og vektor b
- **Euklidske Baller og Sfærer:**
 - Lukket ball: $B(x_0, r) = \{x : \|x - x_0\| \leq r\}$
 - Åpen ball: $B^\circ(x_0, r) = \{x : \|x - x_0\| < r\}$
 - Merk: Sfæren $\{x : \|x - x_0\| = r\}$ er *ikke* konveks for $n > 1$
- **Halvrom og Hyperplan:**
 - Lukket halvrom: $\{x : a^T x \leq b\}$
 - Åpent halvrom: $\{x : a^T x < b\}$
 - Hyperplan: $\{x : a^T x = b\}$
- **Polyedre:** En mengde definert av et endelig antall lineære ulikheter og likheter:

$$P = \{x : Ax \leq b, Cx = d\}$$

der ulikhetene forstås komponentvis.

Eksempel 23. Avanserte Konvekse Mengder

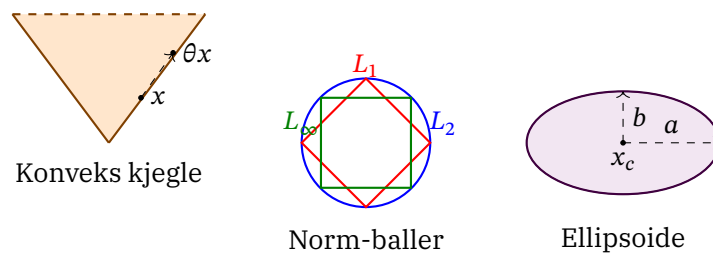
- **Kjegler:** En mengde C er en konveks kjegle hvis for alle $x \in C$ og $\theta \geq 0$, $\theta x \in C$. Formelt:

$$x \in C, \theta \geq 0 \Rightarrow \theta x \in C$$
- **Norm-baller:** For enhver norm $\|\cdot\|$ på $\mathbb{R}^n$, er mengden $\{x : \|x\| \leq r\}$ en konveks mengde. Dette inkluderer:
 - L_1 -ball: $\{x : \sum_{i=1}^n |x_i| \leq r\}$
 - L_2 -ball (Euklidsk): $\{x : \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq r\}$
 - L_∞ -ball: $\{x : \max_i |x_i| \leq r\}$

- **Ellipsoider:** En ellipsoide kan representeres som:

$$\mathcal{E} = \{x : (x - x_c)^T P^{-1} (x - x_c) \leq 1\}$$

hvor P er en positiv definit matrise og x_c er senteret.



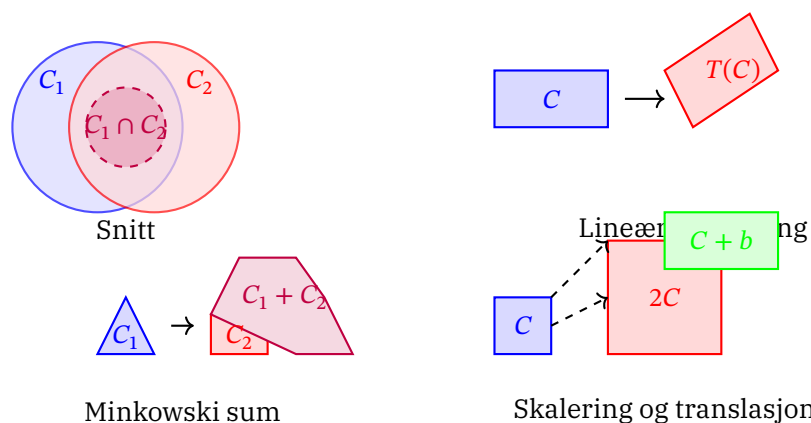
Figur 10.2: Mer avanserte konvekse mengder: konveks kjegle, norm-baller og ellipsoide.

10.1.1 Operasjoner som Bevarer Konveksitet i Mengder

Teorem 25. Konveksitetsbevarende Operasjoner

Følgende operasjoner bevarer konveksitet av mengder:

- **Snitt:** Snittet av enhver samling konvekse mengder er konveks.
- **Lineære eller Affine Avbildninger:** Hvis T er en lineær (eller affin) transformasjon, og C er konveks, er $T(C)$ konveks.
- **Minkowski Sum:** For konvekse C_1, C_2 , er Minkowski-summen $\{x_1 + x_2 : x_1 \in C_1, x_2 \in C_2\}$ konveks.
- **Skalering og Translasjon:** For enhver $\alpha \in \mathbb{R}$ og $b \in \mathbb{R}^n$, er både αC og $C + b$ konvekse.



Figur 10.3: Illustrasjon av konveksitetsbevarende operasjoner: snitt av konvekse mengder (øverst venstre), lineær avbildning av en konveks mengde (øverst høyre), Minkowski-sum av to konvekse mengder (nederst venstre), og skalering og translasjon av en konveks mengde (nederst høyre).

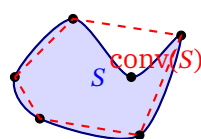
10.1.2 Konveks Kombinasjon

Definisjon 81. Konveks Kombinasjon

Den konvekse kombinasjonen av en mengde S , betegnet $\text{conv}(S)$, er den minste konvekse mengden som inneholder S . Matematisk kan den uttrykkes som:

$$\text{conv}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^k \theta_i x_i \mid k \geq 1, x_i \in S, \theta_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \theta_i = 1 \right\}$$

Det vil si mengden av alle konvekse kombinasjoner av punkter i S .



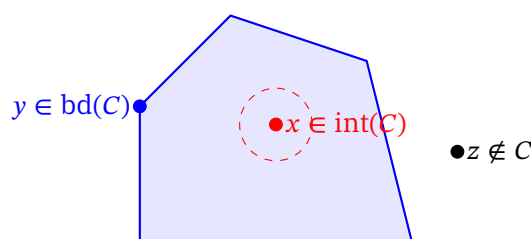
Konveks innhylning av en mengde

Figur 10.4: Den konvekse innhylningen av en mengde er den minste konvekse mengden som inneholder alle punktene i den opprinnelige mengden.

10.1.3 Indre, Rand og Lukking av Konvekse Mengder

For en konveks mengde $C \subset \mathbb{R}^n$ har vi følgende viktige begreper:

- Det **relative indre** $\text{relint}(C)$ består av punkter som har en full dimensjonal ball (i affin utspent av C) rundt seg som ligger i C .
- Den **relative randen** $\text{relbd}(C)$ er komplementet til $\text{relint}(C)$ i C .
- **Lukkingen** $\text{cl}(C)$ er den minste lukkede mengden som inneholder C .



Indre og rand av en konveks mengde

Figur 10.5: Illustrasjon av indre og rand av en konveks mengde. Punktet x er i det indre og har en ball rundt seg som ligger helt inne i mengden. Punktet y er på randen.

Konvekse mengder spiller en sentral rolle i optimeringsteori, spesielt fordi de tillater effektive algoritmer for å finne globale minimumsløsninger av konvekse funksjoner.

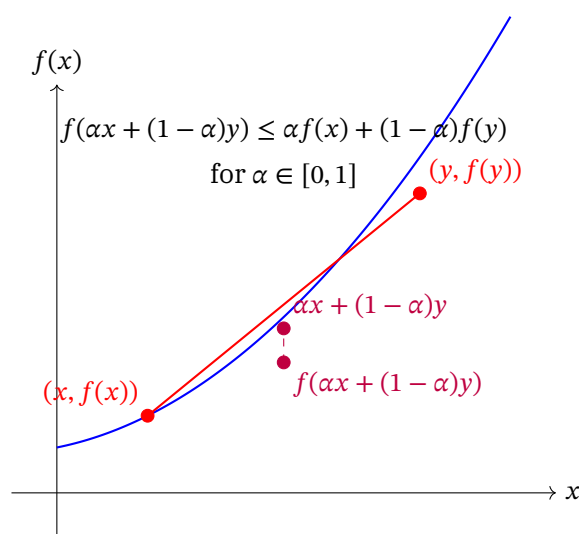
10.2 Konvekse Funksjoner

Definisjon 82. Konveks Funksjon

En funksjon $f : C \rightarrow \mathbb{R}$, med $C \subset \mathbb{R}^n$ konveks, er **konveks** hvis

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \quad \text{for alle } x, y \in C, \alpha \in [0, 1].$$

Intuitivt ligger grafen til f ”under” kordensom forbinder to punkter på grafen.



Figur 10.6: Illustrasjon av definisjonen på konveks funksjon. Den røde linjen representerer korden mellom punktene $(x, f(x))$ og $(y, f(y))$. For enhver konveks kombinasjon $\alpha x + (1 - \alpha)y$ er funksjonsverdien $f(\alpha x + (1 - \alpha)y)$ alltid mindre enn eller lik verdien på korden ved samme punkt.

10.2.1 Jensens Ulikhet

Teorem 26. Jensens Ulikhet

For enhver konveks funksjon $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ og punkter $x_1, x_2, \dots, x_k \in C$:

$$f\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^k \alpha_i f(x_i),$$

når $\alpha_i \geq 0$ og $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$.

For stokastiske variabler, hvis X er en stokastisk variabel med verdier i C og f er konveks, da:

$$f(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[f(X)]$$

forutsatt at forventningsverdiene eksisterer.

10.2.2 Subgradienter

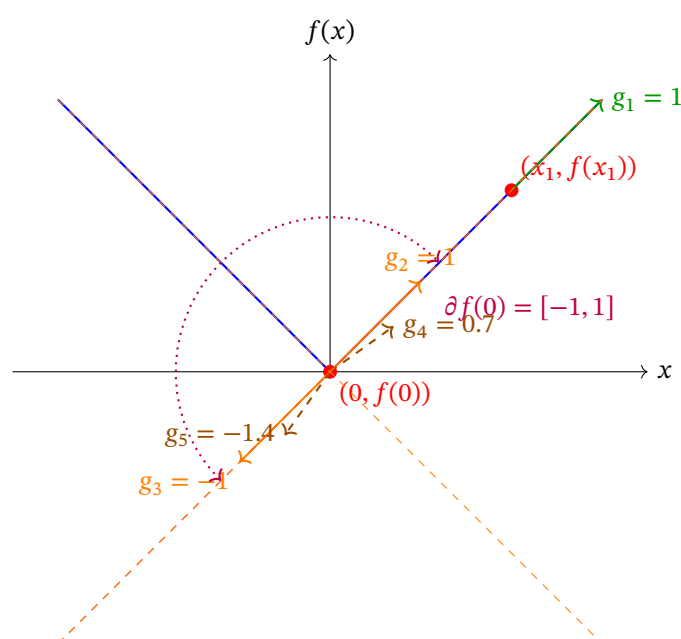
Definisjon 83. Subgradient

For en konveks funksjon $f : C \rightarrow \mathbb{R}$, er en vektor $g \in \mathbb{R}^n$ en **subgradient** av f ved $x \in C$ hvis

$$f(y) \geq f(x) + g^T(y - x), \quad \forall y \in C.$$

Mengden av alle subgradienter av f ved x kalles **subdifferensialet** av f ved x , og betegnes med $\partial f(x)$.

Hvis f er deriverbar i x , er subgradienten unik og sammenfaller med gradienten, altså $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$.

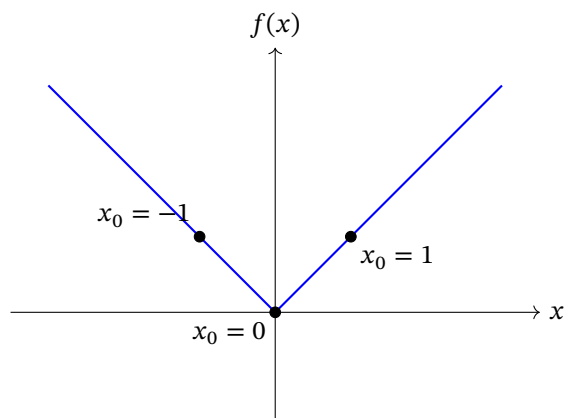


Figur 10.7: Illustrasjon av subgradienter for den konvekse funksjonen $f(x) = |x|$. Ved et differensierbar punkt $(x_1, f(x_1))$ finnes det kun én subgradient (identisk med gradienten). Ved et ikke-differensierbar punkt $(0, f(0))$ består subdifferensialet $\partial f(0)$ av alle verdier i intervallet $[-1, 1]$. Hver subgradient definerer et støttende hyperplan (stiplet linje) til epigrafen av f .

Eksempel 24. Subgradient av L1-normen

La $f(x) = \|x\|_1$. Da er subgradienten ved x_0 gitt ved:

$$g_i = \begin{cases} 1 & \text{hvis } x_{0i} > 0 \\ -1 & \text{hvis } x_{0i} < 0 \\ [-1, 1] & \text{hvis } x_{0i} = 0 \end{cases}$$



Figur 10.8: Subgradient av L1-normen ved forskjellige punkter

10.2.3 Epigraf

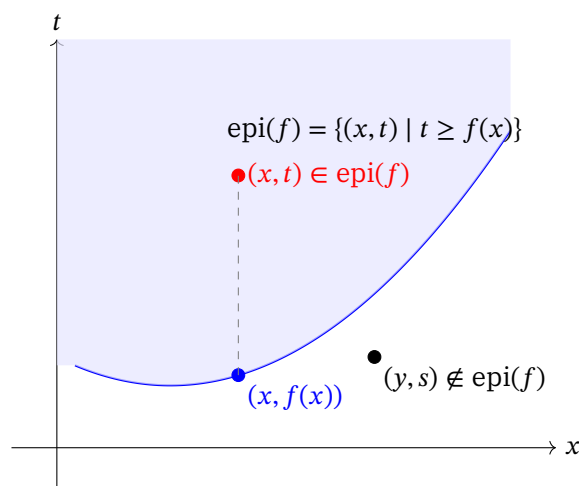
Den geometriske tolkningen av konvekksitet kan også uttrykkes gjennom epigrafen til en funksjon. Epigrafen er mengden av punkter som ligger over grafen til funksjonen, og gir en visuell representasjon av konvekksitet.

Definisjon 84. Epigraf

Epigrafen til en funksjon $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ er mengden

$$\text{epi}(f) = \{(x, t) \mid x \in C, t \geq f(x)\}.$$

En funksjon f er konveks hvis og bare hvis $\text{epi}(f)$ er en konveks mengde i $\mathbb{R}^{n+1}$.



Figur 10.9: Epigrafen til en konveks funksjon f består av alle punkter (x, t) der $t \geq f(x)$. Dette er det blåskraverte området over grafen til f . Et par (x, t) er i epigrafen hvis og bare hvis punktet ligger på eller over funksjonsgraf.

10.2.4 Operasjoner som Bevarer Konveksitet i Funksjoner

Når vi arbeider med optimering, er det ofte nødvendig å konstruere komplekse målfunksjoner gjennom sammensetning av enklere funksjoner. Det er derfor viktig å forstå hvilke operasjoner som bevarer konveksitet, slik at vi kan være sikre på at resulterende funksjoner fortsatt kan løses effektivt med konvekse optimeringstekniker.

Algebraiske Operasjoner

Ikke-negative Vektete Summer : Hvis $f_1, f_2, \dots, f_n$ er konvekse og $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \geq 0$, da er $\sum_{i=1}^n \alpha_i f_i$ konveks.

Skisse. For alle $x, y \in \text{dom}(f)$ og $\theta \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(\theta x + (1 - \theta)y) &\leq \sum_{i=1}^n \alpha_i [\theta f_i(x) + (1 - \theta)f_i(y)] \\ &= \theta \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(x) + (1 - \theta) \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(y) \end{aligned}$$

hvor den første ulikheten følger av konveksiteten til hver f_i .

Eksempel 25

Kvadratisk regulert kostfunksjon $f(x) = \|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|x\|_2^2$ er konveks fordi den er summen av to konvekse funksjoner med positive koeffisienter.

Funksjonelle Operasjoner

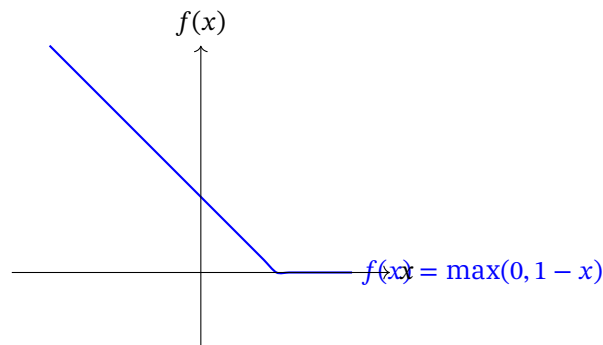
Punktvis Maksimum Hvis $f_1, f_2, \dots, f_n$ er konvekse, da er $f(x) = \max\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)\}$ konveks.

Bemerkning 13. Punktvis Maksimum Intuisjon

Maksimumsfunksjonen "arverden bratteste stigningen til enhver av sine komponentfunksjoner, noe som bevarer konveksitetsegenskapen.

Eksempel 26

Hingestap-funksjonen $f(x) = \max\{0, 1 - yx\}$, brukt i maskinlæring, er konveks fordi den er maksimum av to konvekse (lineære) funksjoner.



Figur 10.10: Hingestap-funksjonen er konveks fordi den er maksimum av to lineære funksjoner.

Punktvis Supremum Hvis f_α er konveks for hver $\alpha \in A$, da er $f(x) = \sup_{\alpha \in A} f_\alpha(x)$ konveks. Dette er en generalisering av punktvis maksimum til potensielt uendelig mange funksjoner.

Sammensetning med Affin Funksjon Hvis f er konveks og $g(x) = f(Ax + b)$ hvor A er en matrise og b er en vektor, da er g konveks.

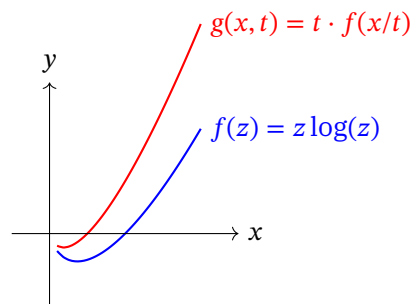
Minimering over Noen Variabler Hvis $f(x, y)$ er felles konveks i (x, y) , da er $g(x) = \inf_y f(x, y)$ konveks i x .

Dette resultatet er sentralt i dualitetsteori og Legendre transformasjoner.

Perspektivfunksjonen Hvis $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er konveks, da er perspektivfunksjonen $g(x, t) = t \cdot f(x/t)$, definert for $t > 0$, også konveks.

Eksempel 27. Perspektivfunksjon av Relativ Entropi

Relativt entropi $g(x, y) = x \log(x/y)$ er konveks for $x, y > 0$ fordi den er perspektivfunksjonen av $f(z) = z \log z$.

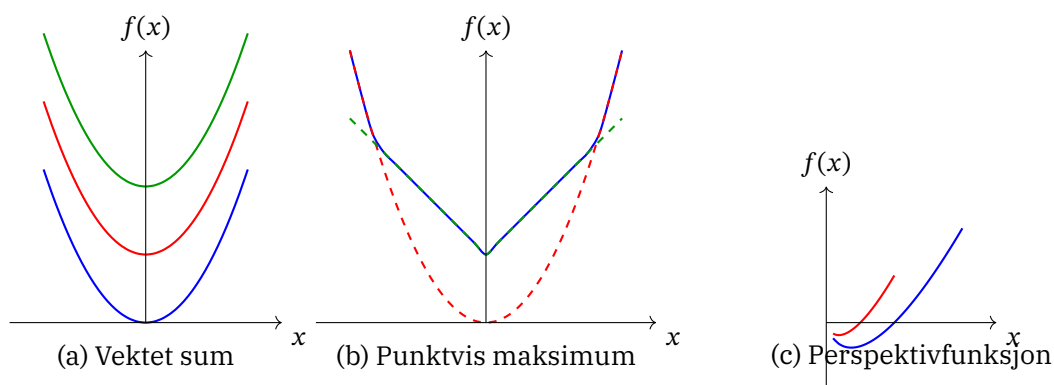
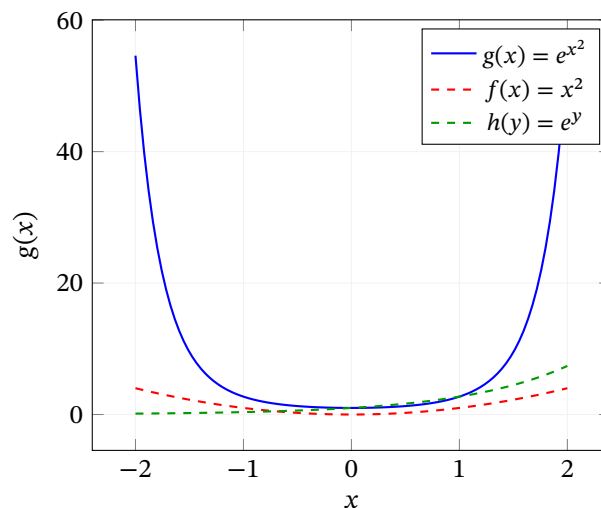


Figur 10.11: Perspektivfunksjon av en konveks funksjon

Sammensetning med Konvekse Funksjoner Hvis $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er konveks og $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ er konveks og ikke-avtagende, da er sammensetningsfunksjonen $g(x) = h(f(x))$ konveks.

Eksempel 28

La $f(x) = x^2$ og $h(y) = e^y$. Da er $g(x) = h(f(x)) = e^{x^2}$ konveks fordi både f og h er konvekse.



Figur 10.12: Illustrasjoner av operasjoner som bevarer konvekситet: (a) Vektet sum av konvekse funksjoner, (b) Punktvis maksimum av konvekse funksjoner, (c) Perspektivfunksjon av en konveks funksjon

Eksempel 29. Vanlige konvekse funksjoner

- **Lineære og affine funksjoner:** $f(x) = c^T x + \beta$
- **Normer:** $f(x) = \|x\|_p$, $p \geq 1$
- **Kvadratiske former:** $f(x) = x^T Q x$ med $Q \geq 0$
- **Eksponentialfunksjoner:** $f(x) = e^{\alpha x}$, $f(x) = \exp(\langle \alpha, x \rangle)$
- **Log-barriere:** $f(x) = -\log(x)$ for $x > 0$

- **Entropifunksjoner:** $f(x) = x \log(x)$ for $x > 0$
- **Maksimumsfunksjoner:** $f(x) = \max\{x_1, \dots, x_n\}$

Funksjon	Domene	Konveksitet
$f(x) = c^T x + b$	$\mathbb{R}^n$	Konveks og konkav
$f(x) = \ x\ _p, p \geq 1$	$\mathbb{R}^n$	Konveks
$f(x) = x^T Q x, Q \geq 0$	$\mathbb{R}^n$	Konveks
$f(x) = e^x$	$\mathbb{R}$	Konveks
$f(x) = -\log(x)$	$\mathbb{R}_{++}$	Konveks
$f(x) = x \log(x)$	$\mathbb{R}_{++}$	Konveks
$f(x) = 1/x$	$\mathbb{R}_{++}$	Konveks
$f(x) = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$	$\mathbb{R}^n$	Konveks

Tabell 10.1: Eksempler på vanlige konvekse funksjoner

10.3 Konveksitetsekvivalenser

Alle de følgende karakteriseringene er ekvivalente, og kan brukes for å bevise konveksitet av en funksjon, eller mengde.

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være en funksjon og $C \subset \mathbb{R}^n$ være en mengde. Da er følgende ekvivalente:

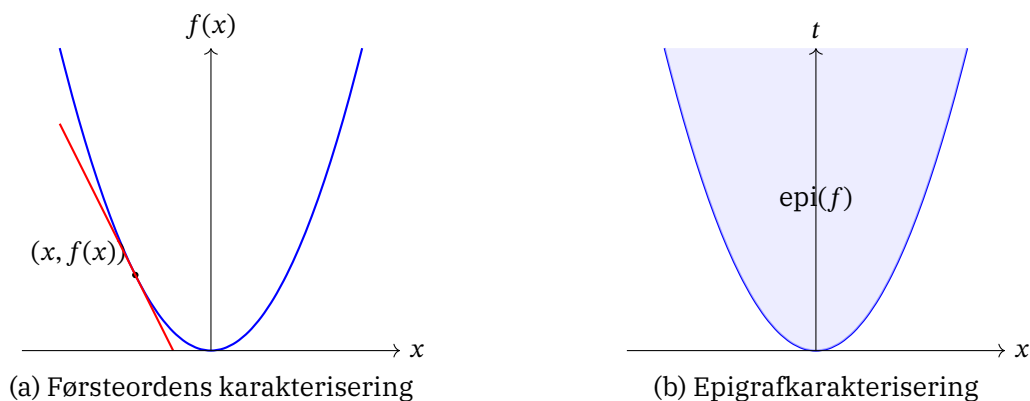
Ekvivalente Utsagn	Matematisk Definisjon	Forklaring og Intuisjon
Geometrisk	$f(\lambda \mathbf{x} + (1-\lambda)\mathbf{y}) \leq \lambda f(\mathbf{x}) + (1-\lambda)f(\mathbf{y})$ for alle $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ i domenet og $\lambda \in [0, 1]$	Grafen til f ligger under eller på sekantlinjene som forbinder to punkter på grafen.
Epi-graf	$\text{epi}(f) = \{(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) \leq t\}$ er konveks.	Enhver konveks kombinasjon av punkter i epi-grafen tilhører også epi-grafen.
Første orden	$f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^\top (\mathbf{y} - \mathbf{x})$ (gjelder dersom f er deriverbar)	Tangentplanet i ethvert punkt underestimerer f globalt, for alle $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ i domenet.
Global optimalitet	Hvis f er konveks, er hvert lokalt minimum et globalt minimum.	En konsekvens av konveksitet: en konveks funksjon kan ikke ha "isolerte" lokale minima. (Merk at enkelte ikke-konvekse, quasi-konvekse funksjoner også kan ha denne egenskapen.)
Andre orden	$\nabla^2 f(\mathbf{x}) \succeq 0$ for alle $\mathbf{x}$ i domenet (dersom f er to ganger deriverbar)	Hessianmatrisen er positiv semidefinit, noe som via Taylorutvidelsen tilsier at funksjonen ikke "bøyer" seg nedover.
Subgradient	For alle $\mathbf{x}$ er $\partial f(\mathbf{x}) \neq \emptyset$ og for hvert $s \in \partial f(\mathbf{x})$ gjelder $f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{x}) + s^\top (\mathbf{y} - \mathbf{x})$	Selv om f ikke er deriverbar, gir tilstedeværelsen av subgradienter en lineær underestimering som karakteriserer konveksitet.

Tabell 10.2: Ekvivalente karakteriseringer av konvekse funksjoner, ordnet etter kompleksitet.

Følgende tabell oppsummerer ulike måter å karakterisere konvekse funksjoner på:

Karakterisering	Matematisk formulering	Intuisjon
Definisjon	$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$ for alle $x, y \in \mathcal{D}$, $\theta \in [0, 1]$	Funksjonen ligger under linjesegmentet mellom to punkter på grafen
Førsteordens betingelse	$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x)$ for alle $x, y \in \mathcal{D}$	Funksjonen ligger over alle sine tangentplan
Andreordens betingelse	$\nabla^2 f(x) \geq 0$ for alle $x \in \mathcal{D}$	Hessianen er positiv semidefinit overalt (krumningen er ikke-negativ i alle retninger)
Epigraf	$\text{epi}(f) = \{(x, t) \in \mathcal{D} \times \mathbb{R} : f(x) \leq t\}$ er en konveks mengde	Området over grafen er en konveks mengde
Avanserte karakteriseringer		
Jensens ulikhet	$f(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[f(X)]$ eller $f(\sum_i \lambda_i x_i) \leq \sum_i \lambda_i f(x_i)$	Forventet verdi av en konveks funksjon er minst like stor som funksjonen evaluert ved forventningsverdien
Konveks konjugat	$f^*(y) = \sup_x \{y^T x - f(x)\}$ $(f^*)^* = f$ for konvekse, nedre halv-kontinuerlige f	Legendre-Fenchel transformasjon gir dualitetsrepresentasjon av konvekse funksjoner
Subgradient	$\partial f(x) = \{g : f(y) \geq f(x) + g^T(y - x) \text{ for alle } y\}$ er ikke-tom for alle $x \in \text{int}(\mathcal{D})$	Generaliserer gradient-konseptet til ikke-deriverbare konvekse funksjoner

Tabell 10.3: Ekvivalente karakteriseringer av konvekse funksjoner



Figur 10.13: To viktige karakteriseringer av konvekse funksjoner: (a) Førsteordens karakterisering: Funksjonen ligger over alle sine tangentplan, (b) Epigrafkarakterisering: Epigrafen til funksjonen er en konveks mengde

10.3.1 Dualitet i Konveks Optimering

Definisjon 85. Lagrangian-Dualitet

For det konvekse optimeringsproblem

$$\begin{aligned} & \underset{x}{\text{minimize}} && f(x) \\ & \text{subject to} && g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, \\ & && Ax = b \end{aligned} \quad (10.1)$$

er Lagrangian-funksjonen $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) + \nu^T(Ax - b)$ hvor $\lambda_i \geq 0$. Dualfunksjonen er $g(\lambda, \nu) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$ og dualproblemet er

$$\begin{aligned} & \underset{\lambda, \nu}{\text{maximize}} && g(\lambda, \nu) \\ & \text{subject to} && \lambda \geq 0 \end{aligned} \quad (10.2)$$

Teorem 27. Sterk Dualitet

Hvis et konvekst optimeringsproblem tilfredsstiller Slaters betingelse (dvs. det eksisterer et strengt mulig punkt), da gjelder sterk dualitet: de optimale verdiene av primal- og dualproblemet er like.

Konsept	Definisjon	Matematisk Formulering
Konveks Mengde	En mengde hvor ethvert linjesegment mellom to punkter i mengden ligger helt i mengden	$C \subset \mathbb{R}^n$ er konveks hvis: $\forall x, y \in C, \alpha \in [0, 1] :$ $\alpha x + (1 - \alpha)y \in C$
Konveks Funksjon	En funksjon hvor grafen ligger under linjesegmentet mellom to punkter på grafen	$f : C \rightarrow \mathbb{R}$ er konveks hvis: $f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq$ $\alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$ for alle $x, y \in C, \alpha \in [0, 1]$

Tabell 10.4: Grunnleggende konsepter innen konveksitet

Karakteriseringer av Konveksitet		
1. Ord. Bet.	Tangentapproks. ved ethvert punkt er en global underestimator	For deriverbar f , konveksitet er ekvivalent med: $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x)$ $\forall x, y \in C$
2. Ord. Bet.	$H_f(x)$ er pos. semidefinit overalt i C	For $f \in C^2$, konveksitet er ekvivalent med: $\nabla^2 f(x) \geq 0 \quad \forall x \in C$

Tabell 10.5: Karakteriseringer av konveksitet

Viktige Resultater		
Jensens Ulikhet	Funksjonsverdien av et vektet gjennomsnitt er mindre enn eller lik det vektete gjennomsnittet av funksjonsverdiene	For konveks f og vektor $\alpha_i \geq 0$ med $\sum_i \alpha_i = 1$: $f\left(\sum_i \alpha_i x_i\right) \leq \sum_i \alpha_i f(x_i)$
Epigraf	Mengden av alle punkter som ligger på eller over grafen til funksjonen	$\text{epi}(f) = \{(x, t) \mid x \in \text{dom}(f), t \geq f(x)\}$ f er konveks $\Leftrightarrow \text{epi}(f)$ er konveks
Subgradient	Generalisering av gradient for ikke-deriverbare funksjoner	En vektor g er en subgradient av konveks f ved x hvis: $f(y) \geq f(x) + g^T(y - x) \quad \forall y \in C$

Tabell 10.6: Viktige resultater innen konveksitet

Optimeringsteori		
Lokale/Globale Minima	For konvekse problemer er ethvert lokalt minimum også et globalt minimum	For konveks f på konveks C : lokal min $\Leftrightarrow$ global min
Sterk Dualitet	Under visse betingelser er det ingen dualitetsgap	Under Slaters betingelse: primal opt. = dual opt.

Tabell 10.7: Optimeringsteori og konveksitet

10.4 Kjegler

10.4.1 Tangentkjegle

Tangentkjeglen $T_\Omega(x)$ ved et punkt $x \in \Omega$ er mengden av alle retninger som kan beskrives som:

$$T_\Omega(x) = \{d \in \mathbb{R}^n \mid \nabla g_i(x)^T d \leq 0 \text{ for alle aktive } g_i, \nabla h_j(x)^T d = 0 \text{ for alle } h_j\}.$$

Dette representerer alle mulige bevegelser innenfor Ω fra punktet x .

10.4.2 Normalkjegle

Normalkjeglen $N_\Omega(x)$ er definert som mengden av vektorer som er ortogonale til alle retninger i tangentkjeglen:

$$N_\Omega(x) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid v^T d \leq 0 \text{ for alle } d \in T_\Omega(x)\}.$$

Både tangent- og normalkjegle er viktige for å formulere de første ordens nødvendige betingelsene (KKT-betingelsene) som skal diskuteres i neste kapittel.

10.5 Hyperplan

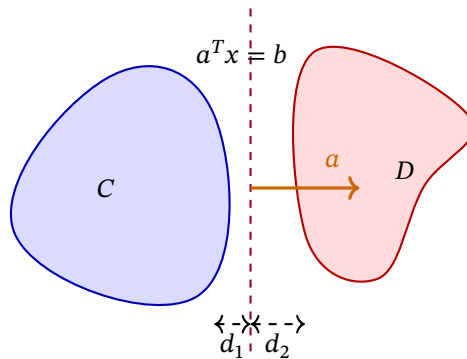
10.5.1 Separerende Hyperplan Teorem

Teorem 28. Separerende Hyperplan Teorem

La C og D være disjunkte ikke-tomme konvekse mengder i $\mathbb{R}^n$. Da gjelder:

1. Hvis C er åpen, eksisterer det en ikke-null vektor $a \in \mathbb{R}^n$ og $b \in \mathbb{R}$ slik at $a^T x < b \leq a^T y$ for alle $x \in C$ og $y \in D$.
2. Hvis både C og D er lukket og minst én er kompakt, eksisterer det en ikke-null vektor $a \in \mathbb{R}^n$ og konstanter $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ med $b_1 < b_2$ slik at $a^T x \leq b_1 < b_2 \leq a^T y$ for alle $x \in C$ og $y \in D$.

I begge tilfeller definerer likningen $a^T x = b$ et hyperplan som separerer mengdene C og D .



Figur 10.14: Separerende hyperplan mellom to konvekse mengder C og D . Vektoren a er normal til hyperplanet og peker mot mengden D . Ved streng separasjon (tilfelle 2 i teoremet) er avstanden $d_1 + d_2 > 0$ mellom mengdene positiv.

10.5.2 Støttende Hyperplan

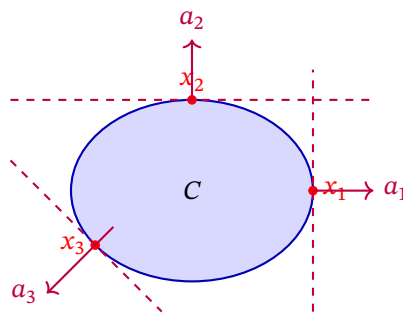
Definisjon 86. Støttende Hyperplan

Et **støttende hyperplan** til en mengde $C \subset \mathbb{R}^n$ ved et grensepunkt $x_0 \in \text{bd}(C)$ er et hyperplan som inneholder x_0 og hvor hele C ligger på én side av hyperplanet. Formelt er hyperplanet definert ved $a^T x = b$ støttende til C ved x_0 hvis:

- $a^T x_0 = b$ (hyperplanet inneholder punktet x_0)
- Enten $a^T x \leq b$ for alle $x \in C$, eller $a^T x \geq b$ for alle $x \in C$

Teorem 29. Eksistens av Støttende Hyperplan

For enhver ikke-tom konveks mengde $C \subset \mathbb{R}^n$ og ethvert grensepunkt $x_0 \in \text{bd}(C)$, eksisterer minst ett støttende hyperplan til C ved x_0 .



Figur 10.15: Støttende hyperplan til en konveks mengde C ved tre forskjellige grensepunkter. For hvert punkt x_i viser vektoren a_i normalen til det støttende hyperplanet, som peker bort fra mengden.

Egenskaper ved støttende hyperplan For konvekse mengder har støttende hyperplan flere viktige egenskaper:

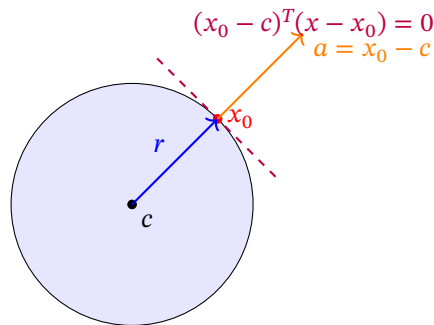
- For enhver lukket konveks mengde C og ethvert punkt $y \notin C$, eksisterer et hyperplan som strengt separerer y fra C .
- Et hyperplan er støttende til en konveks mengde hvis og bare hvis det inneholder minst ett grensepunkt og hele mengden ligger på én side av hyperplanet.
- Enhver lukket konveks mengde er snittet av alle lukkede halvrom som inneholder den.
- For et grensepunkt til en konveks mengde med glatt grense, er det støttende hyperplanet unikt og tangerer mengden i dette punktet.

Eksempel 30. Støttende Hyperplan til en Kule

La $B = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - c\| \leq r\}$ være en lukket kule med sentrum c og radius r . For ethvert grensepunkt x_0 på kulen (der $\|x_0 - c\| = r$), er det støttende hyperplanet gitt ved:

$$(x_0 - c)^T (x - x_0) = 0$$

Dette hyperplanet har normalvektor $a = x_0 - c$ som peker radielt utover fra kulen.



Figur 10.16: Støttende hyperplan til en kule ved et grensepunkt x_0 . Normalvektoren $a = x_0 - c$ peker radielt utover fra kulen, og hyperplanet er tangenten til kulen ved x_0 .

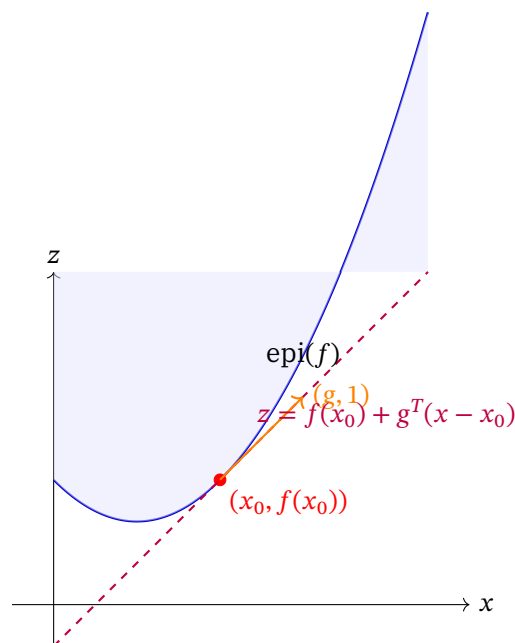
Subgradienter og støttende hyperplan En viktig forbindelse eksisterer mellom støttende hyperplan og subgradienter av konvekse funksjoner:

Teorem 30. Støttende Hyperplan og Subgradient

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være en konveks funksjon. En vektor $g \in \mathbb{R}^n$ er en subgradient av f ved x_0 hvis og bare hvis hyperplanet

$$z = f(x_0) + g^T(x - x_0)$$

er et støttende hyperplan til epigrafen av f , $\text{epi}(f) = \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} : f(x) \leq t\}$, ved punktet $(x_0, f(x_0))$.



Figur 10.17: Relasjonen mellom støttende hyperplan og subgradient. Hyperplanet $z = f(x_0) + g^T(x - x_0)$ støtter epigrafen til f ved punktet $(x_0, f(x_0))$, hvor g er en subgradient til f ved x_0 .

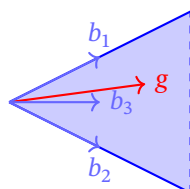
10.6 Farkas' lemma

Farkas' lemma er et sentralt resultat i lineær algebra og konveks optimering. Det gir en karakterisering av løsbarehet til systemer av lineære ulikheter og er nært knyttet til dualitetsteori. Det kan brukes til å bevise eksistensen av løsninger for lineære programmeringsproblemer og til å etablere forholdet mellom primale og duale problemer.

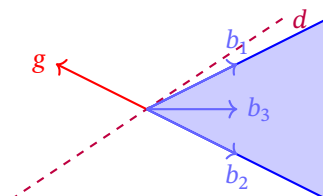
Teorem 31. Farkas' lemma

Gitt matrise $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ og vektor $c \in \mathbb{R}^n$, gjelder nøyaktig én av følgende:

1. Det finnes $y \geq 0$ slik at $A^T y = c$, eller
2. Det finnes x slik at $Ax \leq 0$ og $c^T x > 0$.



Case 1: $g \in K$



Case 2: Separating hyperplan

Figur 10.18: Farkas' Lemma: Enten er $g \in K$ (venstre) eller det finnes et separerende hyperplan (høyre).

Bevis. Anta først at det finnes $y \geq 0$ med $A^T y = c$. Da gir

$$c^T x = y^T (Ax) \leq 0 \quad \forall x \text{ med } Ax \leq 0,$$

så systemet $Ax \leq 0$, $c^T x < 0$ er umulig.

Anta deretter at ingen x tilfredsstiller $Ax \leq 0$ og $c^T x < 0$. Betrakt den konvekse kjeglen $\mathcal{K} = \{Ax \mid x \in \mathbb{R}^n, x \geq 0\}$. Siden $c \notin \mathcal{K}$, finnes det ifølge separasjonsteoremet et $y \in \mathbb{R}^m$ slik at $y^T z \geq 0$ for alle $z \in \mathcal{K}$, og $y^T c < 0$. Særlig gir $z = Ae_i$ at $(A^T y)_i \geq 0$, og sammen med $y^T c < 0$ følger at $A^T y = c$ og $y \geq 0$.

Kapittel 11

Konvekse Optimeringsproblemer

11.1 Problemformulering

Vi vurderer optimaliseringsproblemer der vi minimerer en deriverbar funksjon $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ over en konveks tillatt mengde $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$:

$$\underset{x \in \Omega}{\text{minimize}} \quad f(x)$$

Den tillatte mengden Ω kan defineres på flere måter:

- Eksplisitt som en konveks mengde, f.eks. $\Omega = \{x : \|x\| \leq 1\}$
- Gjennom likhetsbetingelser: $\Omega = \{x : h(x) = 0\}$ der h er et system av affine funksjoner
- Gjennom ulikhetsbetingelser: $\Omega = \{x : g(x) \leq 0\}$ der g er et system av konvekse funksjoner
- Kombinasjoner av de ovennevnte

Definisjon 87. Konvekst Optimeringsproblem

Et konvekst optimeringsproblem har formen:

$$\begin{aligned} &\underset{x \in \mathbb{R}^n}{\text{minimize}} \quad f(x) \\ &\text{subject to} \quad g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, \\ &\quad \quad \quad h_j(x) = 0, j = 1, \dots, p \end{aligned}$$

hvor f og g_i er konvekse funksjoner, og $h_j(x) = a_j^T x - b_j$ er affine funksjoner.

Teorem 32. Egenskaper ved Konvekse Optimering

For et konvekst optimeringsproblem:

1. Enhver lokal minimerer er en global minimerer.
2. Mengden av minimerere, hvis ikke-tom, er konveks.
3. Hvis f er strengt konveks, har problemet høyst én løsning.

4. KKT-betingelsene er nødvendige og tilstrekkelige for optimalitet (under kvalifikasjonsbetingelser).

11.2 Lineær Programmering (LP)

Lineær programmering (LP) er et spesialtilfelle av konveks optimering der både målfunksjon og alle begrensninger er lineære.

Definisjon 88. Generell Lineær Programmering

La $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$, $E \in \mathbb{R}^{p \times n}$ og $d \in \mathbb{R}^p$. Et *generelt LP* kan formuleres som

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} c^T x \quad \text{s.t.} \quad Ax \leq b, \quad Ex = d, \quad x \geq 0.$$

Eksempel 31. LP med ulikheter

$$\min_{x_1, x_2} 3x_1 + 2x_2 \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 4, \\ 2x_1 + x_2 \geq 5, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Ved å introdusere overskudds- og slakkvariabler omformes ulikhetene til likheter, og man kan løse problemet grafisk eller med simplex-metoden.

11.2.1 Standardform for LP

Ved å legge til slakkvariabler $s \geq 0$ til ulikhetene $Ax \leq b$ får vi likheten

$$Ax + s = b, \quad x \geq 0, \quad s \geq 0.$$

Definisjon 89. Standardform for LP

Standardformen blir

$$\min_{(x,s) \in \mathbb{R}^{n+m}} c^T x \quad \text{s.t.} \quad [A \ I] (x,s)^T = b, \quad x \geq 0, \quad s \geq 0.$$

11.2.2 Dualitet i LP

Dualproblemet til et LP i standardform

$$\min_{x \geq 0} c^T x \quad \text{s.t.} \quad Ax = b$$

er

$$\max_{\lambda} b^T \lambda \quad \text{s.t.} \quad A^T \lambda \leq c,$$

der $\lambda \in \mathbb{R}^m$ kalles *dualvariable*.

11.2.3 KKT-betingelser for LP

For LP i standardform følger uten ekstra kvalifikasjoner:

$$\begin{aligned} Ax = b, \quad x \geq 0 & \quad (\text{primal gjennomførbarhet}) \\ A^T \lambda + \mu = c, \quad \mu \geq 0 & \quad (\text{stasjonaritet + dual gj.}) \\ x_j \mu_j = 0 \quad \forall j & \quad (\text{komplementær slakket}) \end{aligned}$$

Her er $\mu \in \mathbb{R}^n$ multiplikatorer for $x \geq 0$.

Bemerkning 14. Tolkning

- Stasjonaritet $A^T \lambda + \mu = c$ sier at gradienten av $c^T x$ matches en kombinasjon av begrensningene.
- Komplementær slakket $x_j \mu_j = 0$ betyr at enten $x_j = 0$ (inaktiv) eller $\mu_j = 0$ (ingen marginalkostnad).
- For LP er disse betingelsene både nødvendige og tilstrekkelige for optimalitet.

Eksempel 32. To variabel LP

$$\min_{x_1, x_2} -x_1 - 2x_2 \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 1, \\ x_1 - x_2 \geq 0, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Grafisk viser at den optimale løsningen er $(x_1, x_2) = (1, 0)$ med verdi -1 .

11.3 Kvadratisk Programmering (QP)

Kvadratiske programmer (QP) har en kvadratisk målfunksjon og lineære begrensninger. En generell QP kan skrives som:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x \quad \text{s.t.} \quad Ax \leq b, \quad Ex = d,$$

der $Q = Q^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Hvis $Q \geq 0$ er problemet konvekt.

11.3.1 Dualitet i QP

Med multiplikatorer $\lambda \geq 0$ og ν defineres

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x + \lambda^T (Ax - b) + \nu^T (Ex - d).$$

Stasjonaritet $\nabla_x \mathcal{L} = 0$ gir

$$Qx + c + A^T \lambda + E^T \nu = 0 \quad \implies \quad x = -Q^{-1}(c + A^T \lambda + E^T \nu),$$

forutsatt $Q > 0$. Dualfunksjonen

$$g(\lambda, \nu) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$$

leder til

$$\max_{\lambda \geq 0, \nu} g(\lambda, \nu).$$

Under $Q \geq 0$ og Slaters betingelse gjelder sterk dualitet.

11.3.2 KKT-betingelser for kvadratisk programmering

Når $Q \geq 0$ og kvalifikasjonsbetingelser er oppfylt, finnes (x^*, λ^*, ν^*) slik at

$$\begin{aligned} Qx^* + c + A^T\lambda^* + E^T\nu^* &= 0, \\ Ax^* &\leq b, \quad Ex^* = d, \\ \lambda^* &\geq 0, \quad \lambda_i^* [b_i - (Ax^*)_i] = 0. \end{aligned}$$

Disse er nødvendige og under konveksitet også tilstrekkelige for global optimalitet.

Eksempel 33. Primal og dual QP

$$\min_{x_1, x_2} \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 1, \\ x_1 - x_2 \geq 0, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Den optimale løsningen er $(x_1, x_2) = (0.5, 0.25)$ med verdi 0.15625. Dualmaksimering bekrefter samme verdi.

11.3.3 Support Vector Machines (SVM)

Support Vector Machines (SVM) er et sentralt eksempel på kvadratisk programmering i maskinlæring. SVM søker å finne det hyperplanet som best separerer to klasser med størst margin.

Hard-margin SVM

Definisjon 90. Hard-margin SVM

Gitt treningsdata $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^N$ med $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n$, $y_i \in \{-1, 1\}$, er SVM-optimaliseringsproblemet:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{w}, b}{\text{minimize}} \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|_2^2 \\ \text{subject to} \quad & y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1 \end{aligned}$$

$\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ er vektoren som definerer hyperplanet (??).

b forskyver hyperplanet i rommet.

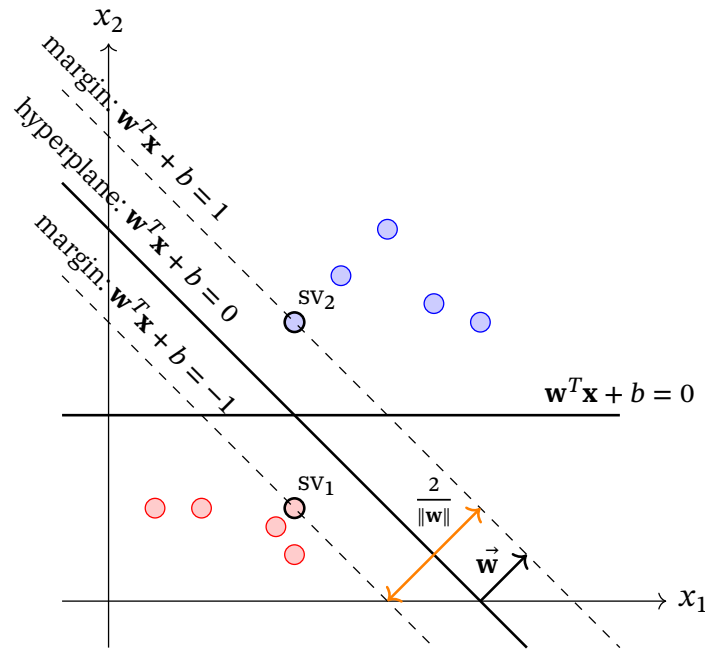
$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n$ er datapunktene vi ønsker å klassifisere og skille.

$y_i \in \{-1, 1\}$ er klassifiseringen for hvert datapunkt.

Dette er et konvekst QP-problem: målfunksjonen er kvadratisk og begrensningene er lineære.

Soft-margin SVM

Soft-margin SVM tillater at noen datapunkter kan ligge på feil side av marginen ved å introdusere slakkvariabler $\xi_i \geq 0$ for hvert datapunkt. Dette gjør modellen robust mot støy og ikke-separerbare data.



Figur 11.1: Hard-margin SVM: Målet er å finne hyperplanet som skiller de to klassene med størst mulig margin.

Definisjon 91. Soft-margin SVM

Gitt treningsdata $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^N$ med $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n$, $y_i \in \{-1, 1\}$, er soft-margin SVM formulert som:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{w}, b, \xi}{\text{minimize}} && \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|_2^2 + C \sum_{i=1}^N \xi_i \\ & \text{subject to} && y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad i = 1, \dots, N, \\ & && \xi_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \end{aligned}$$

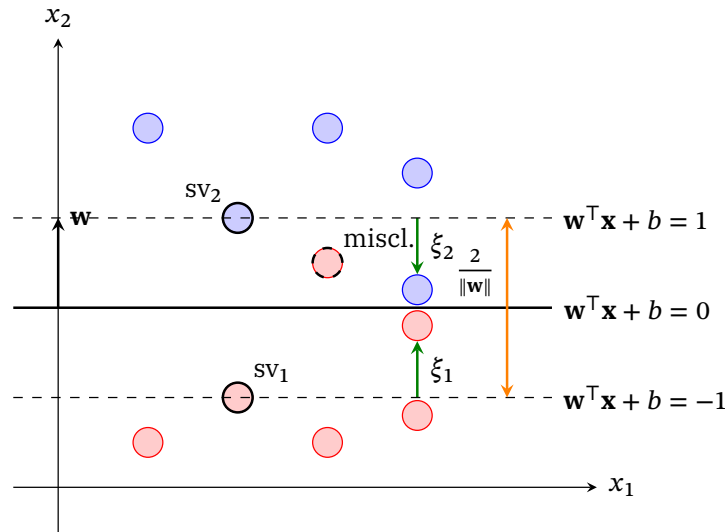
Her er $C > 0$ en reguleringsparameter som styrer avveiningen mellom marginbredde og feilklassifisering.

Intuisjon Slakkvariablene ξ_i måler hvor mye hvert datapunkt bryter marginbetingelsen. Hvis $\xi_i = 0$, ligger punktet på riktig side av marginen; hvis $0 < \xi_i < 1$, ligger det innenfor marginen, og hvis $\xi_i > 1$, er det feilklassifisert.

Dualformulering Dualproblemet for soft-margin SVM er:

$$\begin{aligned} & \max_{\alpha} \sum_{i=1}^N \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j \\ & \text{s.t.} \quad 0 \leq \alpha_i \leq C, \quad \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i = 0 \end{aligned}$$

Her er α_i Lagrange-multiplikatorene.



Figur 11.2: Soft-margin SVM: Tillater feilklassifisering ved å introdusere slakkvariabler ξ_i , noe som gir en mer robust modell.

KKT-betingelser for soft-margin SVM For optimalitet gjelder:

$$\begin{aligned} y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) &\geq 1 - \xi_i, & \xi_i &\geq 0, & \alpha_i &\geq 0, & \mu_i &\geq 0 \\ \alpha_i[y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) - 1 + \xi_i] &= 0, & \mu_i \xi_i &= 0 \\ 0 &\leq \alpha_i \leq C \end{aligned}$$

hvor μ_i er multiplikatorer for $\xi_i \geq 0$.

Geometrisk tolkning Soft-margin SVM tillater at noen datapunkter ligger på feil side av marginen, men straffer dette i målfunksjonen. Parameteren C bestemmer hvor strengt feilklassifisering straffes: stor C gir smal margin og få feil, liten C gir bred margin og flere feil.

Definisjon 92. Soft-margin SVM

For ikke-separerbare data introduseres slakkvariabler $\xi_i \geq 0$:

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \quad \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|_2^2 + C \sum_{i=1}^N \xi_i \quad \text{s.t.} \quad y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0$$

Her er $C > 0$ en reguleringsparameter.

Dualformulering Dualproblemet for hard-margin SVM er:

$$\max_{\alpha \geq 0} \quad \sum_{i=1}^N \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_j \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i = 0$$

Her er α_i Lagrange-multiplikatorene.

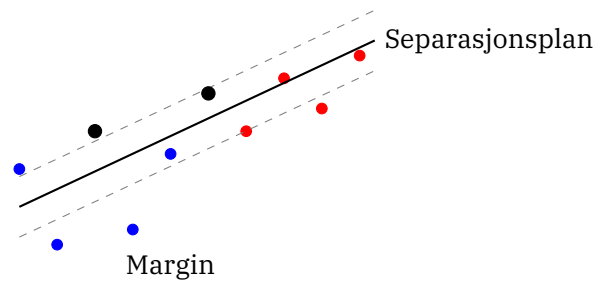
KKT-betingelser for SVM For optimalitet gjelder:

$$y_i(w^T x_i + b) - 1 + \xi_i \geq 0, \quad \xi_i \geq 0, \quad \alpha_i \geq 0, \quad \mu_i \geq 0$$

$$\alpha_i [y_i(w^T x_i + b) - 1 + \xi_i] = 0, \quad \mu_i \xi_i = 0$$

hvor μ_i er multiplikatorer for $\xi_i \geq 0$.

Geometrisk tolkning SVM finner det hyperplanet som maksimerer marginen mellom klassene. De punktene som ligger på marginen (med $\alpha_i > 0$) kalles *support vectors*.



Figur 11.3: SVM: Separasjonsplan og margin. De svarte punktene er support vectors.

Kapittel 12

Optimalitetsbetingelser

I konveks optimering spiller optimalitetsbetingelsene en avgjørende rolle for å karakterisere og finne optimale løsninger. Disse betingelsene gir oss teoretiske kriterier for å identifisere når et punkt er et minimum, og danner grunnlaget for effektive algoritmer.

12.1 Førsteordens optimalitetsbetingelser

Førsteordens betingelser bruker gradientinformasjon til å karakterisere optimale punkter. De er nødvendige for lokal optimalitet og ofte tilstrekkelige for global optimalitet når funksjonen er konveks.

12.1.1 Gradient og retningsderiverte

Definisjon 93. Gradient

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være en differensierbar funksjon. Gradienten til f ved punktet x , betegnet $\nabla f(x)$, er vektoren av partielle deriverte:

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^T$$

Geometrisk representerer gradienten retningen av bratteste stigning for funksjonen ved punktet x . Den negative gradienten $-\nabla f(x)$ gir retningen av bratteste nedstigning, som er viktig for optimaliseringsalgoritmer.

For et ubetinget optimaliseringsproblem er en nødvendig førsteordens betingelse for at $x^\star$ skal være et lokalt minimum:

$$\nabla f(x^\star) = 0$$

12.1.2 Tillatte retninger

Ved betingede optimaliseringsproblemer må vi vurdere om vi kan bevege oss i en gitt retning uten å bryte betingelsene.

Definisjon 94. Tillatte retninger

En vektor $d \in \mathbb{R}^n$ er en **tillatt retning** ved $x \in \Omega$ hvis det finnes en $\alpha > 0$ slik at $x + td \in \Omega$ for alle $t \in (0, \alpha]$.

Mengden av alle tillatte retninger ved x danner kjeglen av tillatte retninger, betegnet $\mathcal{F}_\Omega(x)$.

Definisjon 95. Nedstigningsretning

En retning $d \in \mathbb{R}^n$ er en **nedstigningsretning** for funksjonen f ved x hvis $\nabla f(x)^T d < 0$.

For en optimal løsning $x^\star$ finnes det ingen retning som både er tillatt og en nedstigningsretning.

12.1.3 Nødvendige betingelser**Teorem 33. Førsteordens nødvendige betingelse**

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være en differensierbar funksjon og $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ være en konveks mengde. Hvis $x^\star$ er et lokalt minimum av f over Ω , da gjelder:

$$\nabla f(x^\star)^T (y - x^\star) \geq 0 \quad \text{for alle } y \in \Omega$$

Denne betingelsen betyr at gradienten ved $x^\star$ ikke peker i noen retning som ville føre til tillatte punkter med lavere funksjonsverdi. Den kan også uttrykkes som:

$$-\nabla f(x^\star) \in N_\Omega(x^\star)$$

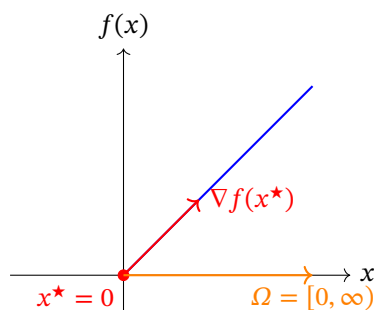
hvor $N_\Omega(x^\star)$ er normalkjeglen til Ω ved $x^\star$.

Eksempel 34. Førsteordens betingelse

For funksjonen $f(x) = x^2$ med $\Omega = \mathbb{R}$ er $x^\star = 0$ et lokalt minimum. Her er $\nabla f(0) = 0$, så førsteordens betingelse er trivielt oppfylt.

For funksjonen $f(x) = x$ med $\Omega = [0, \infty)$ er $x^\star = 0$ et lokalt minimum. Her er $\nabla f(0) = 1$, og betingelsen verifiseres fordi:

$$\nabla f(0)^T (y - 0) = y \geq 0 \quad \text{for alle } y \in [0, \infty)$$



Figur 12.1: Førsteordens nødvendig betingelse for $f(x) = x$ med $\Omega = [0, \infty)$

12.1.4 Subgradienter for ikke-differensierbare funksjoner

Når funksjonen ikke er differensierbar, generaliseres konseptet om gradient til subgradient.

Definisjon 96. Subgradient

En vektor $g \in \mathbb{R}^n$ er en **subgradient** av funksjonen f ved et punkt x hvis:

$$f(y) \geq f(x) + g^T(y - x) \quad \text{for alle } y \in \mathbb{R}^n$$

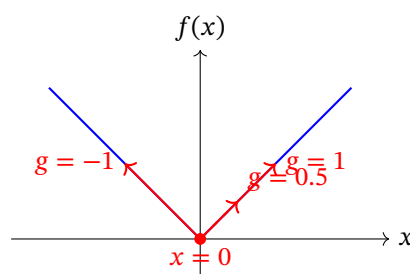
Mengden av alle subgradienter ved x kalles **subdifferensialet** og betegnes $\partial f(x)$.

For differensierbare funksjoner er subgradienten entydig og lik gradienten: $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$.

Eksempel 35. Subgradient av l_1 -norm

For funksjonen $f(x) = |x|$ (én-dimensjonal l_1 -norm), er subdifferensialet ved x gitt ved:

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{1\} & \text{hvis } x > 0 \\ \{-1\} & \text{hvis } x < 0 \\ [-1, 1] & \text{hvis } x = 0 \end{cases}$$



Figur 12.2: Subgradienter av $f(x) = |x|$ ved $x = 0$

Førsteordens nødvendige betingelse med subgradienter: Hvis x^* er et lokalt minimum av f over Ω , da eksisterer det en subgradient $g \in \partial f(x^*)$ slik at:

$$g^T(y - x^*) \geq 0 \quad \text{for alle } y \in \Omega$$

12.2 Andreordens optimalitetsbetingelser

Andreordens betingelser gir ytterligere informasjon om kurvingen til funksjonen ved et stasjonært punkt, og hjelper oss å skille mellom minimumspunkter, maksimumspunkter og sadelpunkter.

12.2.1 Hessian

Definisjon 97. Hessian

Hessianen til en to ganger deriverbar funksjon $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ er matrisen av andrederiverte:

$$\nabla^2 f(x) = H_f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

Hessianen beskriver den lokale krumningen av funksjonen. For en konveks funksjon er Hessianen positiv semidefinit ved alle punkter.

12.2.2 Andreordens betingelser

Teorem 34. Andreordens nødvendige betingelse

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være en to ganger kontinuerlig deriverbar funksjon. Hvis x^* er et lokalt minimum av f , da:

- $\nabla f(x^*) = 0$ (førsteordens betingelse)
- $\nabla^2 f(x^*) \geq 0$ (Hessianen er positiv semidefinit)

Teorem 35. Andreordens tilstrekkelig betingelse

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være en to ganger kontinuerlig deriverbar funksjon. Hvis:

- $\nabla f(x^*) = 0$
- $\nabla^2 f(x^*) > 0$ (Hessianen er positiv definit)

da er x^* et strengt lokalt minimum av f .

12.2.3 Karakterisering av kritiske punkter

For et kritisk punkt x^* (der $\nabla f(x^*) = 0$) kan vi karakterisere dets type basert på Hessianen:

- Hvis $\nabla^2 f(x^*) > 0$ (alle egenverdier positive): x^* er et strengt lokalt minimum
- Hvis $\nabla^2 f(x^*) < 0$ (alle egenverdier negative): x^* er et strengt lokalt maksimum
- Hvis $\nabla^2 f(x^*)$ har både positive og negative egenverdier: x^* er et sadelpunkt
- Hvis $\nabla^2 f(x^*) \geq 0$ med noen nullegenverdier: ytterligere analyse kreves

Eksempel 36. Andreordens optimalisering

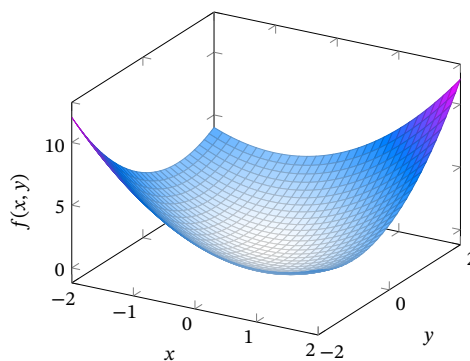
Betrakt funksjonen $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$. Vi kan finne kritiske punkter ved å løse:

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x + y \\ x + 2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (12.1)$$

Dette gir $x = y = 0$ som eneste kritiske punkt. Hessianen er:

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (12.2)$$

Eigenverdiene til denne matrisen er $\lambda_1 = 3$ og $\lambda_2 = 1$, som begge er positive. Dermed er $(0, 0)$ et strengt lokalt minimum.



Figur 12.3: Grafen til funksjonen $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ med lokalt minimum ved $(0, 0)$

For betingede optimaliseringsproblemer utvides andreordens betingelser til å inkludere Lagrange-funksjonen og begrensingene, noe som fører til de mer generelle KKT-betingelsene.

Kapittel 13

Dualitet

For konvekse optimeringsproblemer kan vi definere et dualt problem som gir en nedre grense på verdien av det primale problemet. Under visse betingelser, som Slaters betingelse, vil det primale og duale problemet ha samme optimale verdi - dette kalles sterk dualitet”.

Dualitetsteori gir oss viktige innsikter om optimale løsninger og multiplikatorer, og danner grunnlaget for mange effektive algoritmer for konvekse optimering.

13.1 Lagrangian-funksjonen

Lagrangian-funksjonen er et kraftfullt verktøy som omformer et betinget optimeringsproblem til et ubetinget problem. Den kombinerer målfunksjonen med begrensningene gjennom multiplikatorer, som vekter viktigheten av hver betingelse.

Definisjon 98. Lagrangian-funksjonen

For det begrensede optimeringsproblemet:

$$\begin{aligned} & \underset{x}{\text{minimize}} && f(x) \\ & \text{subject to} && g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned}$$

defineres Lagrangian-funksjonen som:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^p \mu_j h_j(x)$$

hvor $\lambda \in \mathbb{R}^m$ med $\lambda \geq 0$ er multiplikatorene for ulikhetsbegrensningene, og $\mu \in \mathbb{R}^p$ er multiplikatorene for likhetsbegrensningene.

For et mer generelt problem med både konkave ulikhetsbegrensninger og lineære likhetsbegrensninger kan Lagrangian-funksjonen uttrykkes som:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \mu, v) = f(x) - \sum_{i \in \mathcal{I}} \lambda_i c_i(x) - \langle \mu, Ax - b \rangle - \langle v, Cx - e \rangle$$

hvor $c_i(x)$ er konkave funksjoner, $Ax \geq b$ representerer lineære ulikhetsbegrensninger, og $Cx = e$

representerer lineære likhetsbegrensninger.

Betydning i optimeringsteori Lagrangian-funksjonen spiller en sentral rolle i begrenset optimering ved at:

- Den danner grunnlaget for KKT-betingelsene, hvor $\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda, \mu, \nu) = 0$ er stasjonaritetsbetingelsen
- Den muliggjør formulering av dualproblemer gjennom den duale Lagrangian-funksjonen
- Sadelpunkter for Lagrangian-funksjonen korresponderer med optimale løsninger av det originale problemet

Ved å studere Lagrangian-funksjonen kan vi derfor få innsikt i både primal- og dualproblemet, samt karakterisere optimale løsninger.

13.1.1 Svak og Sterk Dualitet

Definisjon 99. Dualfunksjon

Dualfunksjonen $g : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ er definert som:

$$g(\lambda, \mu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \lambda, \mu)$$

Definisjon 100. Dualproblem

Dualproblemet er:

$$\begin{array}{ll} \text{maximize} & g(\lambda, \mu) \\ & \lambda \geq 0, \mu \end{array}$$

Teorem 36. Svak Dualitet

Hvis x er primal gjennomførbar og (λ, μ) er dual gjennomførbare med $\lambda \geq 0$, da gjelder:

$$g(\lambda, \mu) \leq f(x)$$

Dette betyr at den optimale verdien for dualproblemet er en nedre grense for den optimale verdien for primalproblemet.

Teorem 37. Sterk Dualitet

Hvis primalproblemet er konvekst og Slaters betingelse gjelder, da gjelder sterk dualitet: de optimale verdiene for primal- og dualproblemene er like.

13.1.2 Sadelpunkter

Definisjon 101. Sadelpunkt

Et punkt (x^*, λ^*, μ^*) er et sadelpunkt for Lagrange-funksjonen hvis:

$$\mathcal{L}(x^*, \lambda, \mu) \leq \mathcal{L}(x^*, \lambda^*, \mu^*) \leq \mathcal{L}(x, \lambda^*, \mu^*)$$

for alle $x \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \geq 0$, og $\mu \in \mathbb{R}^p$.

Teorem 38. Sadelpunktsetningen

For et konvekst optimeringsproblem er (x^*, λ^*, μ^*) et sadelpunkt for Lagrange-funksjonen hvis og bare hvis:

- x^* er primal optimalt
- (λ^*, μ^*) er dual optimalt
- Sterk dualitet gjelder

13.1.3 Lagrangedualitet

Lagrangedualitet gir en systematisk måte å utlede dualproblemer og etablere dualitetsresultater.

Teorem 39. Lagrangedualitet

For et konvekst optimeringsproblem:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \max_{\lambda \geq 0, \mu} \mathcal{L}(x, \lambda, \mu)$$

Når sterk dualitet gjelder:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \max_{\lambda \geq 0, \mu} \mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = \max_{\lambda \geq 0, \mu} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \lambda, \mu)$$

13.1.4 Legendre-Fenchel-transformasjonen

Definisjon 102. Legendre-Fenchel-transformasjonen

Legendre-Fenchel-transformasjonen (eller konveks konjugasjon) av en funksjon $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ er:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{y^T x - f(x)\}$$

Teorem 40. Egenskaper ved Legendre-Fenchel-transformasjonen

Legendre-Fenchel-transformasjonen har flere viktige egenskaper:

- f^* er alltid konveks, selv om f ikke er det
- Hvis f er konveks og nedre halvkontinuerlig, da gjelder $(f^*)^* = f$
- Hvis f er strengt konveks og deriverbar, da gjelder $\nabla f^*(y) = x$ der $y = \nabla f(x)$

Legendre-Fenchel-transformasjonen gir kraftige verktøy for dualitetsteori og konveks analyse, og kobler problemer gjennom deres duale formuleringer.

13.2 Betingelseskvalifikasjoner

For å sikre at optimalitetsbetingelsene er gyldige og at vi kan finne Lagrange-multiplikatorer, trenger vi visse betingelser kjent som «Constraint Qualifications» (CQ). Disse betingelsene sikrer at de aktive betingelsene er lineært uavhengige og at det ikke er noen redundante betingelser.

Noen vanlige betingelseskvalifikasjoner er:

- Slaters betingelse (Slater's condition)
- Linear Independence Constraint Qualification (LICQ)

13.2.1 Slaters betingelse

Slaters kvalifikasjon for begrensninger er en viktig betingelse i konveks optimering som sikrer sterk dualitet og gyldigheten av KKT-betingelsene.

Definisjon 103. Slaters betingelse

For et konvekst optimeringsproblem:

$$\begin{aligned} & \underset{x}{\text{minimize}} && f(x) \\ & \text{subject to} && g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && Ax = b \end{aligned}$$

der f og g_i er konvekse, gjelder Slaters betingelse hvis det finnes et punkt $\bar{x}$ slik at:

- $g_i(\bar{x}) < 0$ for alle $i = 1, \dots, m$ (strikt ulikhet)
- $A\bar{x} = b$

Dette punktet $\bar{x}$ kalles et strengt gjennomførbart punkt.

Bemerkning 15. Intuisjon

Slaters betingelse garanterer at det tillatte området har et ikke-tomt indre med hensyn til ulikhetsbetingelsene. Med andre ord: betingelsene er ikke alle «stramme» i hvert punkt, noe som sikrer at det finnes en viss «frihet» i det tillatte området.

Det er viktig for å etablere sterk dualitet, og at det eksisterer Lagrange-multiplikatorer som oppfyller KKT-betingelsene.

Teorem 41. Viktigheten av Slaters Betingelse

For et konvekst optimeringsproblem som tilfredsstiller Slaters betingelse:

1. Sterk dualitet gjelder: de optimale verdiene for primal- og dualproblemene er like
2. Hvis den optimale verdien for primalproblemet er endelig, oppnås den optimale verdien for dualproblemet

3. KKT-betingelsene er både nødvendige og tilstrekkelige for global optimalitet

13.2.2 Linear Independence Constraint Qualification (LICQ)

Et ikke-lineært optimeringsproblem kan skrives på følgende form:

$$\begin{aligned} & \underset{x \in \mathbb{R}^n}{\text{minimize}} && f(x) \\ & \text{subject to} && c_i(x) = 0, \quad i \in \mathcal{E}, \\ & && c_j(x) \leq 0, \quad j \in \mathcal{I} \end{aligned}$$

Her er $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ objektivfunksjonen, mens $c_i(x)$ og $c_j(x)$ representerer henholdsvis likhets- og ulikhetsbetingelsene som definerer løsningsrommet Ω .

For å sikre at standard optimalitetsbetingelser gjelder, trenger vi kvalifikasjonsbetingelser for løsningsrommet. LICQ er en av de viktigste slike betingelsene.

Definisjon 104. Linear Independence Constraint Qualification (LICQ)

La $x^\star$ være et tillatt punkt. Vi definerer mengden av aktive betingelser ved $x^\star$ som:

$$\mathcal{A}(x^\star) = \{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I} \mid c_i(x^\star) = 0\}.$$

LICQ er oppfylt ved $x^\star$ hvis gradientene til alle aktive betingelser

$$\{\nabla c_i(x^\star) : i \in \mathcal{A}(x^\star)\}$$

er lineært uavhengige i $\mathbb{R}^n$. Dette betyr formelt at:

$$\sum_{i \in \mathcal{A}(x^\star)} \lambda_i \nabla c_i(x^\star) = 0 \implies \lambda_i = 0 \text{ for alle } i \in \mathcal{A}(x^\star).$$

Bemerkning 16. Betydning av LICQ

LICQ er avgjørende i optimeringsteori av flere grunner:

- **Eksistens av Lagrange-multiplikatorer:** Hvis $x^\star$ er et lokalt minimum og LICQ gjelder, eksisterer en unik vektor $\lambda^\star$ av multiplikatorer slik at KKT-betingelsene oppfylles:

$$\nabla f(x^\star) = \sum_{i \in \mathcal{A}(x^\star)} \lambda_i^\star \nabla c_i(x^\star), \quad \lambda_j^\star \geq 0 \text{ for aktive ulikheter}$$

- **Lokal regularitet:** LICQ sikrer at Jakobi-matrisen for de aktive betingelsene har full rang, hvilket er nødvendig for anvendelsen av KKT-betingelser.
- **Unikhet:** Når LICQ er oppfylt, er Lagrange-multiplikatorene entydige, slik at KKT-systemet har en unik løsning.

Hvis LICQ ikke holder, kan det oppstå vanskeligheter med å finne Lagrange-multiplikatorene, og KKT-betingelsene kan bli ugyldige eller gi flere løsninger.

Eksempel 37. LICQ med flere ulikhetsbetingelser

Betrakt følgende optimeringsproblem:

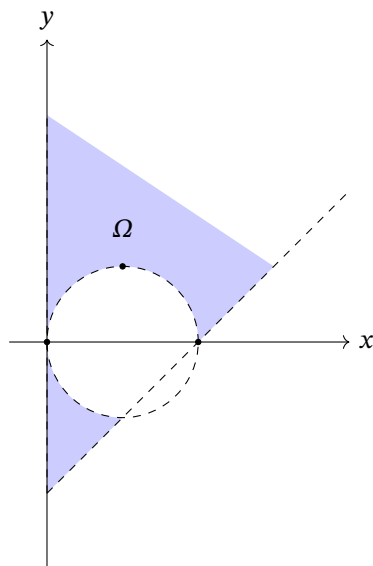
$$\begin{aligned} & \underset{x,y}{\text{minimize}} && (x-1)^2 + (y+2)^2 \\ & \text{subject to} && c_1(x,y) = -x \leq 0, \\ & && c_2(x,y) = x-2-y \leq 0, \\ & && c_3(x,y) = 1 - (x-1)^2 - y^2 \leq 0 \end{aligned}$$

Ved et punkt P hvor alle tre betingelser er aktive, har vi følgende gradienter:

$$\nabla c_1(x,y) = (-1, 0),$$

$$\nabla c_2(x,y) = (1, -1),$$

$$\nabla c_3(x,y) = (-2(x-1), -2y).$$



Ved punkt P hvor alle betingelser møtes, peker gradientene i forskjellige retninger og er lineært uavhengige. Derfor er LICQ oppfylt ved dette punktet, hvilket muliggjør bruk av KKT-betingelsene for å finne den optimale løsningen.

Bemerkning 17. LICQ – Sammendrag

LICQ sikrer at gradientene til de aktive betingelsene ved et punkt x^* er lineært uavhengige. Vi husker:

Aktive betingelser En betingelse er aktiv hvis:

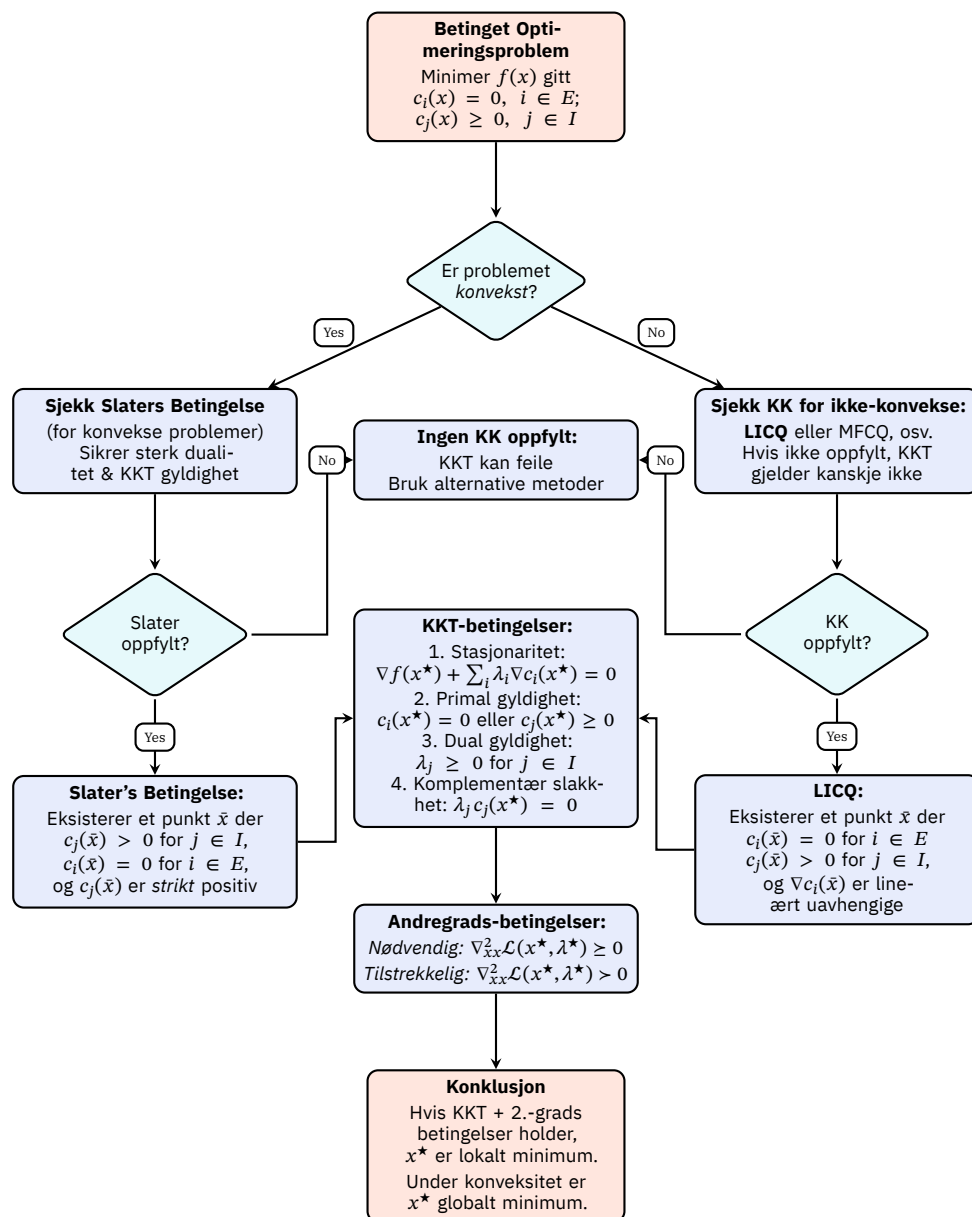
$$\begin{cases} c_i(x) = 0 & \text{for likhetsbetingelser} \\ c_j(x) = 0 & \text{for ulikhetsbetingelser} \end{cases}$$

Lineær uavhengighet Gradientene $\{\nabla c_k(x^*)\}$ er lineært uavhengige når:

$$\sum_k \alpha_k \nabla c_k(x^*) = 0 \implies \alpha_k = 0 \text{ for alle } k$$

Dette er avgjørende for eksistensen av Lagrange-multiplikatorene og anvendelsen av KKT-betingelsene.

13.3 Optimalitetsbetingelser



13.4 Første Ordens Nødvendige Betingelser

Første Ordens Nødvendige Betingelser, også kjent som *Karush–Kuhn–Tucker (KKT)*-betingelsene, er en samling av betingelser som må oppfylles for at en løsning x^* til et optimeringsproblem skal være optimal.

Teorem 42. Første Ordens Nødvendige Betingelser

La $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ være kontinuerlig differensierbar, og g_i, h_j kontinuerlig differensierbare. Anta x^* er lokal løsning av

$$\begin{aligned} & \underset{x}{\text{minimize}} && f(x) \\ & \text{subject to} && g_i(x) \leq 0, \quad i \in \mathcal{I}, \\ & && h_j(x) = 0, \quad j \in \mathcal{E} \end{aligned}$$

Da finnes multiplikatorer λ_i^*, μ_j^* slik at

$$\nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0 \quad (\text{Stasjonaritet}) \quad (13.1)$$

$$g_i(x^*) \leq 0, \quad \forall i \quad (\text{Primal gj.}) \quad (13.2)$$

$$h_j(x^*) = 0, \quad \forall j \quad (\text{Primal gj.}) \quad (13.3)$$

$$\lambda_i^* \geq 0, \quad \forall i \quad (\text{Dual gj.}) \quad (13.4)$$

$$\lambda_i^* g_i(x^*) = 0, \quad \forall i \quad (\text{Kompl. slakket}) \quad (13.5)$$

$$\mu_j^* h_j(x^*) = 0, \quad \forall j \quad (\text{Kompl. slakket}) \quad (13.6)$$

- **Stasjonærhet:** $\nabla f(x^*)$ er lineær kombinasjon av gradientene til aktive begrensninger.
- **Primal gjennomførbarhet:** $g_i(x^*) \leq 0, h_j(x^*) = 0$.
- **Dual gjennomførbarhet:** $\lambda_i^* \geq 0$.
- **Komplementær slakket:** $\lambda_i^* g_i(x^*) = 0$.

13.4.1 KKT-betingelser for konvekse problemer

For konvekse problemer (konvekst f, g_i , affine h_j) gjelder:

Teorem 43. KKT-betingelser for konvekse problemer

Hvis Slaters betingelse er oppfylt, er KKT-betingelsene nødvendige og tilstrekkelige for global optimalitet.

Bevis. KKT-betingelser for konvekse problemer Vi har

$$\langle \nabla f(x^*), p \rangle \geq 0 \quad \forall p \in T_{\Omega}(x^*).$$

En alternativ formulering via Farkas' lemma gir stasjonærhets- og komplementære slakket-betingelser som i forrige teorem.

13.4.2 Aktive Begrensninger og Tangentkjegle

Vi definerer aktive begrensninger ved et punkt x som:

$$\mathcal{A}(x) = \{i \in \{1, \dots, m\} \mid g_i(x) = 0\} \cup \{j + m \in \{m + 1, \dots, m + p\} \mid h_j(x) = 0\}$$

Tangentkjeglen ved et tillatt punkt x kan karakteriseres som:

$$p \in T_{\Omega}(x) \iff \begin{cases} \langle \nabla g_i(x), p \rangle \leq 0, & \forall i \in \mathcal{A}(x) \cap \{1, \dots, m\} \\ \langle \nabla h_j(x), p \rangle = 0, & \forall j \in \{1, \dots, p\} \end{cases}$$

Dette betyr at en retning er tillatt hvis den respekterer både aktive ulikhetsbegrensninger og alle likhetsbegrensninger.

Bemerkning 18. Geometrisk Tolkning av KKT-betingelsene

KKT-betingelsene har en klar geometrisk tolkning som er nyttig for å forstå deres betydning:

- **Stasjonærhetsbetingelsen:** Gradienten til målfunksjonen kan uttrykkes som en lineær kombinasjon av gradientene til de aktive betingelsene. Dette betyr at det ikke finnes noen tillatt retning som reduserer målfunksjonen.
- **Primal gjennomførbarhet:** Sikrer at løsningen tilfredsstiller alle opprinnelige betingelser i optimeringsproblemer.
- **Dual gjennomførbarhet:** Multiplikatorene for ulikheter er ikke-negative, som sikrer at vi beveger oss i riktig retning langs betingelsene.
- **Komplementær slakket:** En betingelse må enten være aktiv ($g_i(x^*) = 0$), eller så må den tilhørende multiplikatoren være null ($\lambda_i^* = 0$). Dette betyr at vi bare tar hensyn til aktive begrensninger; inaktive begrensninger har ingen påvirkning på optimaliteten.
- Hvis $\lambda_i^* > 0$ for en aktiv begrensning, indikerer dette at å relaksere denne begrensningen vil forbedre den optimale verdien. λ_i^* tolkes ofte som skyggeprisen eller sensitiviteten til den optimale verdien med hensyn til endringer i begrensning i .

Kapittel 14

Metoder

14.1 Prosjeksjoner på Konvekse Mengder

For et hvilket som helst punkt $x \in \mathbb{R}^n$ og en lukket konveks mengde Ω , er projeksjonen av x på Ω definert som:

$$P_{\Omega}(x) = \arg \min_{y \in \Omega} \|y - x\|_2$$

14.1.1 Egenskaper til Prosjeksjoner

- Prosjeksjonen på en lukket konveks mengde eksisterer alltid og er unik.
- $x = P_{\Omega}(x)$ hvis og bare hvis $x \in \Omega$.
- Geometrisk karakterisering: $P_{\Omega}(x)$ er det unike punktet $y \in \Omega$ slik at $(x - y)^T(z - y) \leq 0$ for alle $z \in \Omega$.

14.1.2 Projisert Gradientmetode

En naturlig utvidelse av gradientmetoden for optimalisering med begrensninger er den projiserte gradientmetoden:

$$x_{k+1} = P_{\Omega}(x_k - \alpha_k \nabla f(x_k))$$

der α_k er steglengden.

Den projiserte gradientmetoden har konvergensgarantier som ligner på gradientmetoden når den brukes på konvekse funksjoner og konvekse tillatte mengder.

```
1 Velg startpunkt  $x_0 \in \Omega$  og stoppetoleranse  $\epsilon > 0$ 
2 for  $k = 0, 1, 2, \dots$  do
3   | Beregn gradienten  $\nabla f(x_k)$ 
4   | Velg steglengde  $\alpha_k > 0$  (f.eks. ved linjesøk)
5   | Oppdater  $x_{k+1} = P_\Omega(x_k - \alpha_k \nabla f(x_k))$ 
6   | if  $\|x_{k+1} - x_k\| < \epsilon$  then
7   |   | return  $x_{k+1}$ 
8   | end
9 end
```

Algorithm 18: Projisert Gradientmetode

Denne metoden er spesielt nyttig når projeksjoner på den tillatte mengden kan beregnes effektivt, som i tilfelle av bokser, kuler eller polyedre.

Del IV

Betinget Optimering

Kapittel 15

Introduksjon til Betinget Optimering

Betinget optimering er en sentral del av optimeringsteori som handler om å finne optimale verdier for en funksjon når variablene må tilfredsstille spesifikke betingelser eller begrensninger.

15.1 Problemformulering

Kapittel 16

Teori for Betinget Optimering

16.1 Tangenskjegler

For generelle (muligens ikke-konvekse) mengder spiller tangenskjeglen en avgjørende rolle i optimalitetsbetingelser.

Definisjon 105. Tangenskjegle

For en mengde $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ og et punkt $x \in \Omega$, er tangenskjeglen $T_\Omega(x)$ definert som:

$$T_\Omega(x) = \left\{ d \in \mathbb{R}^n : \exists \{x_k\} \subset \Omega, \{t_k\} \subset \mathbb{R}^+, t_k \downarrow 0, \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_k - x}{t_k} = d \right\}$$

Tangenskjeglen generaliserer konseptet med mulige retninger til ikke-konvekse settinger. For konvekse mengder sammenfaller tangenskjeglen med kjeglen av mulige retninger.

16.2 Lineær Uavhengighetsbetingelse (LICQ)

I optimalisering med både likhets- og ulikhetsbetingelser:

$$\begin{aligned} & \underset{x}{\text{minimize}} && f(x) \\ & \text{subject to} && g_i(x) \leq 0, \quad i \in \mathcal{I}, \\ & && h_j(x) = 0, \quad j \in \mathcal{E} \end{aligned}$$

møter vi ofte situasjoner der visse kvalifikasjonsbetingelser må være oppfylt for å sikre veloppførte optimalitetsbetingelser.

Definisjon 106. Aktiv Mengde

For et mulig punkt x , er den aktive mengden $\mathcal{A}(x)$:

$$\mathcal{A}(x) = \{i \in \mathcal{I} : g_i(x) = 0\} \cup \mathcal{E}$$

Definisjon 107. Lineær Uavhengighetsbetingelse (LICQ)

For et mulig punkt x , er LICQ oppfylt hvis settet av gradienter for aktive betingelser:

$$\{\nabla g_i(x) : i \in \mathcal{A}(x) \cap \mathcal{I}\} \cup \{\nabla h_j(x) : j \in \mathcal{E}\}$$

er lineært uavhengig.

LICQ sikrer at betingelsene er veldefinerte og at Lagrange-multiplikatorene for den optimale løsningen er unike.

16.3 KKT-betingelser for Ikke-konvekse Problemer**Teorem 44. KKT Nødvendige Betingelser**

La x^* være et lokalt minimum for optimaliseringsproblemet med begrensninger, og anta at LICQ er oppfylt i x^* . Da eksisterer det unike Lagrange-multiplikatorer $\lambda^* \in \mathbb{R}^{|\mathcal{I}|}$ og $\mu^* \in \mathbb{R}^{|\mathcal{E}|}$ slik at:

$$\nabla f(x^*) + \sum_{i \in \mathcal{I}} \lambda_i^* \nabla g_i(x^*) + \sum_{j \in \mathcal{E}} \mu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0 \quad (\text{Stasjonaritet})$$

$$g_i(x^*) \leq 0, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (\text{Primal Feasibilitet})$$

$$h_j(x^*) = 0, \quad \forall j \in \mathcal{E} \quad (\text{Primal Feasibilitet})$$

$$\lambda_i^* \geq 0, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (\text{Dual Feasibilitet})$$

$$\lambda_i^* g_i(x^*) = 0, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (\text{Komplementær Slakkhet})$$

I motsetning til det konvekse tilfellet, er disse betingelsene kun nødvendige, men ikke tilstrekkelige for optimalitet i ikke-konvekse problemer.

16.4 Andreordens Nødvendige og Tilstrekkelige Betingelser

For ikke-konvekse problemer gir andreordens betingelser ytterligere informasjon om naturen til kritiske punkter.

Definisjon 108. Kritisk Kjegle

For et punkt x^* som oppfyller KKT-betingelsene med multiplikatorer (λ^*, μ^*) , er den kritiske kjeglen $\mathcal{C}(x^*, \lambda^*)$:

$$\mathcal{C}(x^*, \lambda^*) = \{d \in T_{\Omega}(x^*) : \nabla g_i(x^*)^T d = 0 \text{ for alle } i \in \mathcal{A}(x^*) \text{ med } \lambda_i^* > 0\}$$

Teorem 45. Andreordens Nødvendig Betingelse

La x^* være et lokalt minimum som oppfyller LICQ, med tilhørende Lagrange-multiplikatorer (λ^*, μ^*) . Da gjelder:

$$d^T \nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x^*, \lambda^*, \mu^*) d \geq 0 \quad \forall d \in \mathcal{C}(x^*, \lambda^*)$$

der $\mathcal{L}$ er Lagrange-funksjonen.

Teorem 46. Andreordens Tilstrekkelig Betingelse

La x^* være et punkt som oppfyller KKT-betingelsene med multiplikatorer (λ^*, μ^*) . Hvis:

$$d^T \nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x^*, \lambda^*, \mu^*) d > 0 \quad \forall d \in \mathcal{C}(x^*, \lambda^*) \setminus \{0\}$$

da er x^* et strengt lokalt minimum.

Kapittel 17

Metoder for betinget optimering

17.1 Straffemetoder

En vanlig tilnærming for å håndtere betingelser i optimaliseringsproblemer er å legge til *straffetermer* i målfunksjonen. Straffetermer gir store kostnader når betingelsene brytes, og leder løsningen gradvis mot det tillatte området.

Definisjon 109. Straffemetode (Penalty Method)

Betrakt det generelle problemet

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad \text{s. t. } g_i(x) \leq 0, \quad i \in \mathcal{I}, \quad h_j(x) = 0, \quad j \in \mathcal{E}.$$

En straffefunksjon med parameter $r > 0$ kan defineres som

$$P(x, r) = f(x) + r \sum_{i \in \mathcal{I}} [\max\{0, g_i(x)\}]^2 + r \sum_{j \in \mathcal{E}} [h_j(x)]^2.$$

Minimering av $P(x, r)$ for voksende r tvinger iteratene mot det egentlige begrensningssettet.

17.1.1 Kvadratiske straffemetoder

En spesiell variant er å straffe alle betingelser med kvadrater, også de som allerede er tilfredsstilt:

$$P_{\text{quad}}(x, r) = f(x) + r \sum_{i \in \mathcal{I}} g_i(x)^2 + r \sum_{j \in \mathcal{E}} h_j(x)^2.$$

Her økes r typisk etter hvert iterasjonstrinn for å redusere bruddene på betingelsene.

17.1.2 Barrieremetoder

Barrieremetoder introduserer en term som blir uendelig når man nærmer seg grensene for de ugyldige områdene. En populær barriere er den logaritmiske barrieren:

Definisjon 110. Logaritmisk barrieremetode

For ulikhetsbetingelser $g_i(x) \leq 0$ defineres

$$B(x, \mu) = f(x) - \mu \sum_{i \in \mathcal{I}} \ln(-g_i(x)), \quad \mu > 0.$$

Minimering av $B(x, \mu)$ med synkende μ følger den såkalte *sentralveien* mot en KKT-løsning.

I praksis velges en sekvens $\{\mu_k\} \downarrow 0$. For hvert μ_k løses:

$$x^{(k)} = \arg \min_x B(x, \mu_k),$$

og $x^{(k)}$ initierer neste subproblem.

17.1.3 Augmenterte Lagrange-metoder

Augmenterte Lagrange-metoder kombinerer fordeler fra Lagrange-funksjonen og kvadratiske straffetermer:

Definisjon 111. Augmentert Lagrange-funksjon

La $\lambda \in \mathbb{R}^{|\mathcal{E}|}$ være Lagrange-multiplikatorer og $r > 0$ en straffeparameter. Den augmenterte Lagrange-funksjonen er

$$\mathcal{L}_A(x, \lambda, r) = f(x) + \sum_{j \in \mathcal{E}} \lambda_j h_j(x) + \frac{r}{2} \sum_{j \in \mathcal{E}} h_j(x)^2.$$

Algoritmisk oppdateres λ og r etter hvert subproblem:

$$x^{(k)} = \arg \min_x \mathcal{L}_A(x, \lambda^{(k)}, r^{(k)}), \quad \lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + r^{(k)} h(x^{(k)}), \quad r^{(k+1)} \geq r^{(k)}.$$

17.2 Pareto

I multiobjektiv optimalisering ønsker man å minimere (eller maksimere) flere mål samtidig:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} F(x) \quad \text{med} \quad F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)).$$

Ofte finnes det ingen entydig løsning som er best for alle delmål, og man ser etter Pareto-optimalte løsninger.

Definisjon 112. Pareto-dominans

La $x, y \in \mathbb{R}^n$. Vi sier at x *dominerer* y (skriver $x < y$) hvis

$$f_i(x) \leq f_i(y) \quad \forall i = 1, \dots, k, \quad \exists j : f_j(x) < f_j(y).$$

Definisjon 113. Pareto-optimalitet

Et punkt x^* er Pareto-optimalt hvis det ikke finnes noe y slik at $y < x^*$. Mængden av alle Pareto-optimalte punkter kalles Pareto-mængden, og bildet av denne i målfunksjonsrommet kalles

Pareto-fronten:

$$\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^n : \nexists y \text{ med } y < x\}, \quad \mathcal{PF} = F(\mathcal{P}).$$

17.2.1 Vektet Sum Metoden

Vektet sum metoden er en enkel tilnærming for å håndtere flere mål ved å kombinere dem til ett mål. Dette gjøres ved å tilordne vektet til hvert mål og minimere den vektete summen:

Definisjon 114. Vektet Sum Metode

Betrakt problemet

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} F(x) \quad \text{med} \quad F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)).$$

Den vektete sum metoden løser:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^k w_i f_i(x) \quad \text{med} \quad w_i > 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

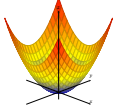
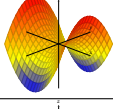
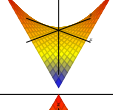
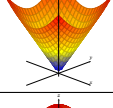
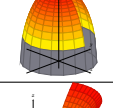
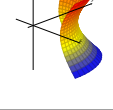
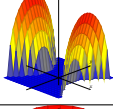
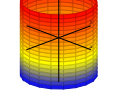
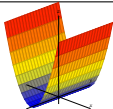
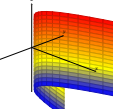
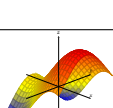
Her er w_i vektene som bestemmer hvor mye hvert mål bidrar til den totale kostnaden. Vektene kan justeres for å utforske forskjellige deler av Pareto-fronten.

Kapittel 18

Funksjonsegenskaper

Tabell 18.1: Function Properties and Optimization Methods

Function (Domain)	Cvx	Coe	lsc	QCvx	Loc	Glo	Alg
Scalar Functions ($\mathbb{R}$)							
$f(x) = x^2$	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Gradient Descent
$f(x) = x $	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Proximal/Subgradient
$f(x) = x^3$	No	No	Yes	No	No	No	Heuristics
$f(x) = x^4 - Cx^2$	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Newton
$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Subgradient
$f(x) = \sqrt{x} \ (x \geq 0)$	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Gradient Descent
$f(x) = \log(1 + e^x)$	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Gradient Descent
$f(x) = Ce^x$	Yes	No	Yes	Yes	No	No	Heuristics
$f(x) = e^x - x$	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Newton
$f(x) = \sin(x)$	No	No	Yes	No	Yes	Yes	Heuristics
Vector Functions ($\mathbb{R}^d$)							
$f(\mathbf{x}) = \ \mathbf{x}\ $	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Proximal
$f(\mathbf{x}) = \ \mathbf{x}\ + \sin(x_1)$	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Stochastic GD
$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \ (\mathbf{A} \succ 0)$	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Newton
Counterexamples							
$f(x) = \sqrt{ x }$	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Heuristics
$f(x, y) = x^4 y^2 + x^4 - 2x^3 y$	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Evolutionary

Name	Equation / (x, y)	Description	Key Features	Plot
Plane	$z = 2x + 3y + 1$	Flat surface	Linear in x and y	
Elliptic Paraboloid	$z = x^2 + y^2$	Bowl opening upward	Circular contours	
Hyperbolic Paraboloid	$z = x^2 - y^2$	Saddle shape	Hyperbolic cross-sections	
Rotated Saddle	$z = xy$	Diagonal saddle	Cross-term xy dominates	
Cone	$z = \sqrt{x^2 + y^2}$	Double-napped cone	Linear scaling	
Ellipsoid	$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$	Hemisphere	Circular domain	
Hyperboloid (1-Sheet)	$x = \cosh u \cos v$ Parametric: $y = \cosh u \sin v$ $z = \sinh u$	Hourglass shape	One surface	
Hyperboloid (2-Sheets)	$z = \sqrt{x^2 - y^2 - 1}$	Two surfaces	$x^2 - y^2 \geq 1$	
Circular Cylinder	$x = \cos \theta$ Parametric: $y = \sin \theta$ $z = z$	Infinite tube	Extruded circle	
Parabolic Cylinder	$z = x^2$	U-shaped trough	Extruded parabola	
Hyperbolic Cylinder	$x = \cosh t$ Parametric: $y = \sinh t$ $z = z$	Extruded hyperbola	Missing z	
Sinusoidal Surface	$z = \sin(x) + \cos(y)$	Wavy grid	Periodic	

Tabell 18.2: Common 3D surfaces with plots and key properties.

Ordforklaringer

This document is incomplete. The external file associated with the glossary ‘main’ (which should be called `main.gls`) hasn’t been created.

Check the contents of the file `main.gls`. If it’s empty, that means you haven’t indexed any of your entries in this glossary (using commands like `\gls` or `\glsadd`) so this list can’t be generated. If the file isn’t empty, the document build process hasn’t been completed.

If you don’t want this glossary, add `nomain` to your package option list when you load `glossaries-extra.sty`. For example:

```
\usepackage[nomain]{glossaries-extra}
```

Try one of the following:

- Add `automake` to your package option list when you load `glossaries-extra.sty`. For example:

```
\usepackage[automake]{glossaries-extra}
```

- Run the external (Lua) application:
`makeglossaries-lite.lua "main"`
- Run the external (Perl) application:
`makeglossaries "main"`

Then rerun $\text{\LaTeX}$ on this document.

This message will be removed once the problem has been fixed.

Forkortelser

This document is incomplete. The external file associated with the glossary ‘acronym’ (which should be called `main.acr`) hasn’t been created.

Check the contents of the file `main.acn`. If it’s empty, that means you haven’t indexed any of your entries in this glossary (using commands like `\gls` or `\glsadd`) so this list can’t be generated. If the file isn’t empty, the document build process hasn’t been completed.

Try one of the following:

- Add `automake` to your package option list when you load `glossaries-extra.sty`. For example:

```
\usepackage[automake]{glossaries-extra}
```
- Run the external (Lua) application:

```
makeglossaries-lite.lua "main"
```
- Run the external (Perl) application:

```
makeglossaries "main"
```

Then rerun $\LaTeX$ on this document.

This message will be removed once the problem has been fixed.